

中图分类号: G241.6

单位代号: 11903

密 级:

学 号: 04810041

上海大学



博士学位论文

SHANGHAI UNIVERSITY
DOCTORAL DISSERTATION

题 目	特殊线性方程组求解 的相关问题研究
--------	----------------------

作 者 谭 福 平

学科专业 计算数学

导 师 蒋尔雄 教授

完成日期 二零一一年六月

中图分类号: O241.6

单位代号: 11903

密 级:

学 号: 04810041

上海大学理学博士学位论文

特殊线性方程组求解的相关问题研究

姓 名: 谭福平

导 师: 蒋尔雄 教授

学科专业: 计算数学

上海大学理学院

二零一一年六月

上海大学

本论文经答辩委员会全体委员审查, 确认符合
上海大学博士学位论文质量要求。

答辩委员会签名:

主任: 魏彬

委员: 李学品
王同孝

薛永

俞竹青

导师: 蒋文彬

答辩日期: 2011年7月7日

上海大学理学博士学位论文

特殊线性方程组求解的相关问题研究

姓 名：谭福平

导 师：蒋尔雄 教授

学科专业：计算数学

上海大学理学院

二零一一年六月

A Dissertation Submitted to Shanghai University for the
Degree of Doctor in Science

The Research on the Relative Problems of Solving Special Linear Equations

PH. D. Candidate: Fuping Tan

Supervisor: Professor Erxiong Jiang

Major: Computational Mathematics

College of Sciences, Shanghai University

June, 2011

本文的研究工作受国家自然科学基金(10771133), 上海市重点学科(S30104), 上海市教委重点学科建设项目(J50101)资助。

原创性声明

本人声明：所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已发表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

签 名：谭福平 日期：2011年6月30日

本论文使用授权说明

本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留论文及送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容。

（保密的论文在解密后应遵守此规定）

签 名：谭福平 导师签名：李学梅 日期：_____

摘要

本文分为两个部分,第一部分主要研究了一类系数矩阵为三对角矩阵、五对角矩阵或周期分块三对角矩阵等稀疏矩阵的线性方程组求解问题,给出了一些简单实用的直接求解算法和后向舍入误差估计结果。第二部分主要基于 H -矩阵和单调矩阵等方面的理论和方法,研究了广义交替迭代法和并行交替法等迭代法求解具有这类系数矩阵的方程组的收敛性问题。

本论文基于上述两个部分而展开,主要结果如下:

1) 首先本文用向后误差分析方法分析了追赶法求解三对角方程组的舍入误差,得到了与其系数矩阵的阶数无关的扰动矩阵误差上界。而对于列选主元的 Gauss 消去法,这项误差上界含有其系数矩阵阶数的三次方项。对于不可约对角占优的三对角方程组,我们给出追赶法的简单改进算法,并给出了其向后误差估计结果。

2) 五对角方程组也可以用变形的追赶法来求解,我们对此进行了向后误差分析,得到了与其系数矩阵的阶数无关的扰动矩阵误差上界,此误差界远远好于列主元 Gauss 消去法的扰动矩阵的理论误差界。

3) 对于系数矩阵为分块对角占优的分块三对角矩阵的线性方程组,变形的分块追赶法是一种很好的求解算法;而对于非分块对角占优的分块三对角方程组,变形的分块追赶法经常表现不佳。如果分块三对角方程组次对角块“占优”或易于求逆,则用双参数法求解之是一种很好选择。针对这类矩阵,我们在双参数法的基础上了进行了改进,提出了可以并行计算的双向双参数法;在系数矩阵中心对称的情况下,文中给出了其简化的计算形式,相应的数值算例显示其计算速度和数值稳定性明显优于双参数法。

4) 对于系数矩阵为分块对角占优的周期分块三对角矩阵的线性方程组,变形的分块追赶法也是一种不错的求解算法;而对于非分块对角占优的周期分块三对角方程组,变形的分块追赶法的效果并不好。如果周期分块三对角方程组次对角块“占优”或易于求逆,则用三参数法求解之是一种很好选择。针对这类矩阵,我们在三参数法的基础上了进行了改进,提出了可以并行计算的双向三参数法;在系数矩阵中心对称的情况下,可以节约接近一半的计算量,数值算例也显示其计算速度和数值稳定性明显优于参数法。另双向三参数法很容易推广到求解系数矩阵为“N”型结构的稀疏矩阵的线性方程组,并且有与双向三参数法求解系数矩阵为分块周期三对角的线性方程组类似的性质;当系数矩阵为中心对称的“N”

型结构的稀疏矩阵时，也可以节约接近一半的计算量。

5) J.-J. Climent 和 C. Perea 在文献[Appl. Math. Comput. 143 (2003) 1–14]中提出的求解线性方程组的广义交替迭代法，并且给出了当对单调的系数矩阵进行第一类或第二类弱非负分裂，或者对对称正定的系数矩阵进行 P -正则分裂时，广义交替迭代法的收敛性结论。我们研究了系数矩阵为非奇异 H -矩阵的情况，当使用 H -分裂时，给出了广义交替迭代法的收敛性结论，及其迭代矩阵谱半径的上界。此外，当系数矩阵为单调矩阵，使用弱非负分裂时，给出了该方法的迭代矩阵谱半径比较定理。也进行了数值例子说明。

6) J.-J. Climent 和 C. Perea 等在文献[Appl. Math. and Comp., Vol.148, (2004), pp.497-517]中提出的两个用于求解线性方程组 $Ax=b$ 的并行交替迭代法，并且给出了当对单调的系数矩阵进行第一类或第二类弱非负分裂和对称正定矩阵的系数矩阵进行 P -正则分裂时，两个并行交替算法的收敛性结论。本文中，当对为非奇异 H -矩阵的系数矩阵 A 作 H -分裂时，我们给出了这两个并行交替迭代法的收敛性定理和数值例子说明。

关键词：带状稀疏矩阵；追赶法；参数法；非奇异 H -矩阵；谱半径。

ABSTRACT

This dissertation has two parts, the first part is mainly about solving linear equations, whose coefficient matrices are tridiagonal, pentadiagonal or block period tridiagonal such as sparse matrix. We present some simple and practical algorithms to directly solve them. We also present the upper bound of rounding-off error concerning the algorithms for solving them. The second part is mainly based on the properties of H -matrix and monotone matrix; we give some results about the convergence of the generalized alternating iterative method and the parallel alternating iterative methods for H -splittings of a nonsingular H -matrix and so.

Based on the above two parts of this paper commenced, the main results are as follows:

1) Suppose $\hat{x}$ is the solution of $Ax=b$ by Gaussian Elimination with partial pivoting, backward rounding-off error analysis shows $\hat{x}$ is the solution of $(A+\delta A)\hat{x}=f$, where $\|\delta A\|_{\infty} \leq 1.01(n^3+3n^2)\rho\|A\|\varepsilon$, ε is the precision of arithmetic operation. If $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ is tridiagonal, we use Thomas algorithm to solve $Ax=f$, then we present a backward rounding-off error estimation. The upper bound for $\|\delta A\|_{\infty}$ is irrelevant to n obtained by the usual backward error analysis where round-off errors are attributed totally to the system matrix A . We also present a modification of the Thomas algorithm for solving weakly irreducible diagonally dominant tridiagonal linear system of equations and a backward rounding-off error estimation for it.

2) If $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ is pentadiagonal, we also can use forward elimination and backward substitution algorithm to solve $Ax=b$, we present a backward rounding-off error estimation for it. The upper bound for $\|\delta A\|_{\infty}$ is irrelevant to n obtained by the usual backward error analysis where round-off errors are attributed totally to the system matrix A .

3) The forward elimination and backward substitution algorithm is good for solving a block diagonally dominant block-tridiagonal linear system of equations. In this paper, we propose a bidirectional two-parametric method for solving a block-tridiagonal linear system whose coefficient matrix is not block diagonally dominant. The new algorithm require about the same amount of work as the two-parametric method for solving a block-tridiagonal system. But the new algorithm

can concurrently compute the solution on both directions. If the coefficient matrix is centrosymmetric, our method is better than the two-parametric method.

4) The forward elimination and backward substitution algorithm is also good for solving a diagonally dominant periodic tridiagonal linear system of equations. In this paper, we propose a bidirectional three-parametric method for solving a periodic block-tridiagonal linear system whose coefficient matrix is not block diagonally dominant. The new algorithm require about the same amount of work as the three-parametric method for solving a periodic block-tridiagonal system. But the new algorithm can concurrently compute the solution on both directions. The bidirectional three-parametric method is easily extended to solve the linear system whose coefficient matrix has the structure like "N". If the coefficient matrix is also centrosymmetric, our method can save nearly half computation load for solving it.

5) J.-J. Climent and C. Perea [Appl. Math. Comput. 143 (2003) 1–14] introduced a generalized alternating iterative method, and established convergence results for weak nonnegative splittings of a monotone matrix, and for P -regular splittings of a symmetric positive definite matrix. In this paper, we establish convergence results for H -splittings of a nonsingular H -matrix and give an upper bound to the spectral radius of iterative matrix. Also, we establish some comparison theorems of spectral radius of the iterative matrix on a generalized alternating iterative method for weak nonnegative splittings of a monotone matrices linear system. Moreover, we give some numerical examples to show our results.

6) J.-J. Climent, C. Perea et al.[Appl. Math. and Comp., Vol.148, (2004), pp.497-517] introduced two models of parallel multisplitting nonstationary iterations for solving the system of linear equations $Ax = b$. It is shown that when matrix A is monotone and the multisplittings are weak nonnegative of the first or second type, both models lead to convergent schemes. When matrix A is symmetric positive definite and the multisplittings are P -regular, the schemes are also convergent. We give convergence theorems for both models of parallel multisplitting nonstationary iterations if A is a nonsingular H -matrix and the multisplittings are H -splittings. Furthermore, we give one example to show our results.

Keywords: sparse banded matrix; Thomas algorithm; parametric method; nonsingular H -matrix; spectral radius.

目 录

摘 要	I
Abstract	III
第一章 绪 论	1
1.1 引言	1
1.2 舍入误差分析	3
1.3 计算量分析的说明	5
1.4 记号说明	5
第二章 三对角方程组的求解及其误差分析	6
2.1 追赶法的介绍	6
2.2 追赶法的误差估计	8
2.3 追赶法的简单改进	12
2.4 修改后的追赶法的误差估计	13
第三章 追赶法解五对角线性方程组的误差估计	18
3.1 引言	18
3.2 误差估计	20
第四章 求解分块三对角方程组的双向双参数法	26
4.1 引言	26
4.2 双向双参数法	27
4.3 中心对称的分块三对角方程组	29
4.4 计算量分析	32
4.5 数值试验结果	33
第五章 解周期分块三对角方程组的双向三参数法	35
5.1 引言	35
5.2 双向三参数法	36
5.3 中心对称的周期性块状三对角方程组	38
5.4 计算量分析	39
5.5 数值实验结果	41
第六章 H -矩阵概述	43
6.1 H -矩阵的定义	43
6.2 矩阵的分裂	46
6.3 H -矩阵的一些应用介绍	49
第七章 广义交替迭代法的收敛性与谱半径比较定理	51

7.1 引言.....	51
7.2 收敛定理.....	53
7.3 迭代矩阵谱半径的上界.....	55
7.4 比较定理.....	58
第八章 并行交替法的一些结论.....	67
8.1 引言.....	67
8.2 收敛定理.....	68
第九章 结论与展望.....	73
9.1 结论.....	73
9.2 展望.....	73
参考文献.....	75
在学期间发表文章目录	79
致 谢	80

第一章 绪 论

1.1 引言

一、研究特殊矩阵计算的意义

随着科学技术的飞速发展,矩阵理论在计算数学、系统工程和控制理论等相关学科具有越来越广泛的应用。用矩阵理论与方法来处理错综复杂的工程问题时,具有对实质刻画深刻、表达简洁等优点。因此,利用矩阵理论与方法来处理各种工程问题越来越受到工程界的极大关注,对于矩阵理论和应用的探索已是科技领域和工程领域中的热点之一。

科学技术和工程应用中需要进行大量的矩阵计算,而这些矩阵自身往往具备一些特殊的结构及特殊的性质,这即是所谓的特殊矩阵。由于特殊矩阵在数值分析、优化理论、自动控制、数字信号处理、系统辨识、工程计算等领域中有重要而广泛的应用,所以对特殊矩阵的研究一直是被关注的热点。特殊矩阵是计算数学的重要组成部分。通过运用特殊矩阵的特殊结构及性质,来提高特殊矩阵的相关问题的运算效率和求解精度,这是具有重要的理论意义和现实意义的研究课题。

分块三(五)对角矩阵及分块周期三对角矩阵是人们在实际问题中经常遇到的特殊形状结构矩阵,例如在用差分方法求解常微分方程与偏微分方程的边值问题、船体数学放样中建立的三次样条插值函数的求解、线性规划、网络分析、结构分析等问题中,经常需要求解以对角占优的分块三(五)对角矩阵及分块周期三对角矩阵为系数矩阵的线性方程组,而且其阶数一般较高。从而研究这类矩阵的有关计算问题的快速算法,如求解相应的线性方程组等,具有实际的意义。本文将对这些问题进行一些系统的研究。

对角占优矩阵、非负矩阵、单调矩阵、 M -矩阵和 H -矩阵是我们经常遇到的具有特殊性质的矩阵。例如:在均衡论、投入产出分析的研究中产生的 M -矩阵;在控制论及神经网络大系统的稳定性、线性时滞系统的稳定性研究中需要用到 H -矩阵理论。这类特殊矩阵在计算数学、矩阵论、数学物理、控制论、电力系统理论、经济数学、统计学、弹性力学等众多领域中有着广泛的应用。理论上它们具有许多很好的性质,对求解稳定性等研究非常重要,它们之间也有特殊的关系。总之它们具有很强的理论价值和广泛的实际应用背景。

由于求解偏微分方程的差分法、有限元法、边界元法、区域分解法等都是通过适当的离散化,把原方程化成系数矩阵为大型稀疏矩阵的线性代数方程组,然

后通过求解线性代数方程组来完成计算。因此大型稀疏线性代数方程组的求解问题一直是数值代数的主攻课题之一。许多数学工作者对此作了深入细致地研究,并提出了一些算法。本文研究了当系数矩阵分别为 H -矩阵和单调矩阵时的某些算法的收敛性。

二、有关求解特殊矩阵方程组的历史和研究现状

求解以分块三(五)对角矩阵和分块周期三对角矩阵为系数矩阵的线性方程组最经典的方法是追赶法。它是利用分块三(五)对角矩阵的 LU 分解的特殊形式而得到的一种快速算法。由于这里的 $L(U)$ 只有对角线及对角线下(上)两排有非零元素,从而形成了一追一赶的过程。在 1994 年王纪林,周钢给出了把较大方程组化为较小方程组的初参数方法,并将三对角方程组作为特例给出了相应的算法[18]。继而在 1997 年,周钢,胡芬兰,王纪林给出了复系数线性带状方程组的初参数追赶法[19]。在 2005 年,周少玲和张凯院给了解周期块状三对角线性方程组的三参数方法[14]。对于系数矩阵是特殊形态的稀疏矩阵的线性方程组的研究很活跃,取得了很多好的成果,这方面,吴建平、王正华和李晓梅在他们 2004 年出的《稀疏线性方程组的高效求解与并行计算》[64]一书中有比较完整的叙述。

求解大型线性方程组,许多工程与科学计算问题可归结为大型线性方程组 $AX=b$ 的求解问题,若矩阵 A 为对角占优矩阵、 M -矩阵、 H -矩阵等特殊矩阵时,利用迭代求解,许多经典的迭代算法如 Jacobi 迭代法、Gauss-Seidel 迭代法均是收敛的,同时对一些新算法 SOR 迭代法、SSOR 迭代法、AOR 迭代法也是收敛的。

自 1937 年由 A. Ostrowski 在文[32]中引入 H -矩阵的概念并研究了 H -矩阵的一些简单性质以来,对它本身性质的研究已较为深刻。1969 年 F. Robert 在文[36]中研究线性代数方程组的块迭代解法及算法的收敛性问题时提出了块 H -矩阵的概念。1987 年, B. Polman 在文[37]中研究 H -矩阵的不完全因子分解 $A=LU-R$ 时又对块 H -矩阵的定义进行了改进。此后有许多数学工作者对此作了大量深入细致地研究,并提出了 I 型块 H -矩阵、II 型块 H -矩阵等概念。

由于 H -矩阵对稳定性的研究非常重要,所以对它的研究经久不衰,并且越来越多地引起更多数学工作者的重视。目前对它的研究主要集中在两个方面:一是研究它本身的数学性质;二是研究与它有关的一些算法。

三、本文的研究内容及安排

本文研究内容有两大部分,第一部分研究了用直接法求解系数矩阵为三对角、五对角、周期分块三对角等稀疏矩阵的线性方程组的算法及其舍入误差估计。第二部分研究了广义交替迭代法和并行交替法等迭代法求解系数矩阵为 H -矩阵

和单调矩阵的方程组的收敛性问题。

全文分为九章，简介如下：

第一章绪论，介绍问题的应用背景、误差分析和计算量分析的相关结论。第二章给出追赶法求解三对角方程组的舍入误差分析和追赶法的简单改进算法。第三章对追赶法求解五对角方程组进行舍入误差分析。第四章给出了并行求解分块三对角矩阵的双向双参数法。第五章给出了并行求解周期分块三对角矩阵的双向三参数法。第六章 H -矩阵概述。第七章研究了广义交替迭代法，当系数矩阵为非奇异 H -矩阵并且使用 H -分裂时，给出了该方法的收敛性定理及其迭代矩阵谱半径的上界；当系数矩阵为单调矩阵并且使用弱非负分裂时，给出了该方法的迭代矩阵谱半径比较定理。第八章研究了并行交替迭代法，当系数矩阵为非奇异 H -矩阵并且使用 H -分裂时，给出了其收敛性定理。第九章展望了有待进一步研究的相关问题。

1.2 舍入误差分析

一、浮点数表示

在数值计算过程中还会用到一些无穷小数，例如无理数和有理数中某些分数化出的无限循环小数，如 $1/3$ ， $\pi = 3.14159265 \dots$ 等。而计算机受机器字长的限制，它所能表示的数据只能有一定的有限位数，这时就需把数据按四舍五入舍入成一定位数的近似的有理数来代替。由此引起的误差称为“舍入误差”或“计算误差”。对于一个给定浮点数系统，本节列举其一些舍入误差的性质。

对于一个给定浮点数系统，其全体 t 位规格化的浮点数所构成的集合为：

$$F(\beta, t, m, M) = \{0\} \cup \{z \mid z = \pm 0.d_1 d_2 \dots d_t \times \beta^J, d_1 \neq 0, 0 \leq d_i < \beta, d_i \in Z, J \in Z, m \leq J \leq M\}$$

其中 β 为基数，一般可取 2, 8, 10 或 16。 t 是尾数的位数，称为字长。整数 J 称为阶码。整数 m, M 通常满足 $m = -M$ 或 $m = -M \pm 1$ 。

对于数值计算，我们主要关心一个浮点数系统的表示精度与计算精度，对于一般的浮点数系统来说，下列命题成立。

命题 1.2.1 设 $x, y \in F(\beta, t, m, M)$ ，“ $\circ$ ”是“+”，“-”，“ $\times$ ”或者“ $\div$ ”四种算术运算之一， $fl(x \circ y)$ 是 $x \circ y$ 的运算结果，则一般有

$$fl(x \circ y) = (x \circ y)(1 + \varepsilon_1) = \frac{x \circ y}{1 + \varepsilon_2} \quad (1.2.1)$$

其中 $|\varepsilon_1| \leq \varepsilon$ ， $|\varepsilon_2| \leq \varepsilon$ ， ε 为机器精度，即 $\varepsilon = \frac{1}{2} \beta^{1-t}$ 。

J. H. Wilkinson 在 1963 年的文章[4]中的第 11 页指出，有些计算机的舍入过

程使得异号加法和同号减法所得的结果不一定有小的相对误差,但是对大量计算所得到的误差界来说,差别是微不足道的。这对于目前普遍采用的 IEEE754[2] 中的浮点数系统是正确的[1],对于一些其他浮点数系统也是成立的。本文也假设所涉及的算术计算都满足(1.2.1),并且如果没有特殊说明 ε 表示机器精度,即 $\varepsilon = \frac{1}{2}\beta^{1-t}$ 。我们现在常用的各种类型计算机的都支持 IEEE754 标准,其机器精度 $\varepsilon = 2^{-t}$ 。

由于后文多处用到式(1.2.1),我会根据需要直接引入不同下标的 ε_i , 这些 ε_i 在不同的表达式中,即使形式完全一样,也可能并不是指同一个值。不过它们都满足 $|\varepsilon_i| \leq \varepsilon$ 。特此说明,敬请注意。

本文还假设所涉及的算术计算都满足

$$fl(1 \times y) = y, fl(-1 \times y) = -y, fl(y \div 1) = y, fl(y \div (-1)) = -y. \quad (1.2.2)$$

其中 $y \in F(\beta, t, m, M)$ 。

这对于目前普遍采用的 IEEE754[2]中的浮点数系统和一些其他浮点数系统都是正确的。

二、舍入误差分析方法介绍

一个工程或科学计算问题往往要运算千万次,由于每步运算都有误差,如果每步都做误差分析是相当困难的,也不科学。因为误差积累有正有负,绝对值有大有小,都按最坏情况估计误差上限得到的结果比实际误差大得多,这种保守的误差估计不反映实际误差积累。

考虑到误差分布的随机性,有人用概率统计方法,将数据和运算中的舍入误差视为适合某种分布的随机变量,然后确定计算结果的误差分布,这样得到的误差估计更接近实际,这种方法称为概率分析法。

20 世纪 60 年代以来,发展了两种估计误差的理论,一种是 R. E. Moore 等人应用区间分析理论估计误差[3]。另一种是 J. H. Wilkinson 等人针对计算机浮点算法提出了一套预先估计的研究误差的方法--向后误差分析法[4],使矩阵运算的舍入误差研究获得了新发展。

所谓向后误差分析法是把计算过程中产生的误差归结为原始数据的误差的分析方法。而对应的向前误差分析法则直接估计计算结果与精确结果之差。向后误差分析法的优点是它把浮点数的舍入误差估计转化为实数的精确运算,从而在其分析过程中可以方便地使用实数的运算法则。本文中也采用向后误差分析法进行舍入误差分析。

1.3 计算量分析的说明

本节给出几个后文用到的矩阵运算计算量的基本结果。

引理 1.3.1 $r \times r$ 的方阵求逆的乘除运算量为 $\frac{1}{3}r^3 + r^2 - \frac{1}{3}r$ 。

引理 1.3.2 r 阶上（下）三角矩阵求逆的乘除运算量为 $\frac{1}{6}r(r+1)(r+2)$ 。

引理 1.3.3 $r \times r$ 的方阵乘以 r 阶向量，乘除运算量为 r^2 ；

引理 1.3.4 两个 $r \times r$ 的方阵相乘的乘除运算量为 r^3 。

1.4 记号说明

为了行文方便，本文采取如下一些记号：

$\langle n \rangle$ 表示自然数集合 $\{1, 2, \dots, n\}$

$R^{n \times n}$ 表示 n 阶实矩阵的集合。

$C^{n \times n}$ 表示 n 阶复矩阵的集合。

$A = (a_{ij})$ 表示 A 为 n 阶实矩阵，除非特殊说明。

$A \geq 0$ 表示矩阵 A 是非负矩阵。

$A > 0$ 表示矩阵 A 是正矩阵。

$\langle A \rangle$ 表示矩阵 A 的比较矩阵。

$\rho(B)$ 表示矩阵 B 的谱半径。

I 表示单位矩阵。

第二章 三对角方程组的求解及其误差分析

本章第一节，介绍追赶法，第二节给出了追赶法求解三对角线性方程组 $Tx = f$ 的舍入误差估计，其向后误差分析扰动矩阵 δT 满足 $\|\delta T\|_{\infty} \leq [d(4+3u) + a(2+3u) + c]\varepsilon + O(\varepsilon^2)$ ，其中 $a = \max_{t=2,\dots,n} |a_t|$ ， $c = \max_{i=1,\dots,n-1} |c_i|$ ， $d = \max_{t=1,\dots,n} |\hat{d}_t|$ ， $u = \max_{t=1,\dots,n-1} |\hat{u}_t|$ 。此 δT 的误差上界与系数矩阵 T 的阶数 n 无关。第三节开始，我们给出了一个对追赶法的改进及其的舍入误差分析。本章的主要工作发表在[7]和[9]。

2.1 追赶法的介绍

记 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ， $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)^T$ ， $a_1 = c_n = 0$ 以及

$$T = \text{diag}(a_i, b_i, c_i)_{i=1}^n = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & a_3 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & & & a_n & b_n \end{pmatrix},$$

T 是一个三对角矩阵， $Tx = f$ 是一个三对角方程组。对于三对角方程组最基本求解算法就是追赶法了。我们把它描述如下：

第一步： $d_1 = b_1, y_1 = f_1 / d_1$ ；

$u_{i-1} = c_{i-1} / d_{i-1}$ ， $d_i = b_i - u_{i-1}a_i$ ， $y_i = (f_i - y_{i-1}a_i) / d_i$ ， $i = 2, 3, \dots, n$ ；

第二步： $x_n = y_n$ ， $x_k = y_k - u_k x_{k+1}$ ， $k = n-1, n-2, \dots, 1$ ；

如果我们不考虑舍入误差，追赶法首先分解矩阵 T 为 LU ，其中

$$L = \begin{pmatrix} d_1 & & & & & \\ a_2 & d_2 & & & & \\ & \ddots & \ddots & & & \\ & & a_i & d_i & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & a_{n-1} & d_{n-1} \\ & & & & & a_n & d_n \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 1 & u_1 & & & & \\ & 1 & u_2 & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & 1 & u_i & \\ & & & & \ddots & \ddots \\ & & & & & 1 & u_{n-1} \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

然后求解三角方程 $Ly = f$ 和 $Ux = y$ ，即可得到方程 $Tx = f$ 的解。不过实际计算值是有舍入误差的，我们把实际计算中得到的数值用原有记号上加尖号表示，以示区分。

追赶法也叫 Thomas 算法，最初是由 Thomas 在他的书《Elliptic Problems in Linear Difference Equations over a Network》[11]中提出，但是现在此书已经难以找到，Bruce 等人[12]的描述可能是最早的可以获得的标准 Thomas 算法说明。本文关于追赶法的描述是基于蒋尔雄先生等在 1978 年出版的《线性代数》[54]一书。此算法称为追赶法的原因是第一步关于 i 由小到大计算 d_i 、 u_i 和 y_i 诸量，此即为“追”，而在第二步关于 i 由大到小计算方程组的解 x_i ，即为“赶”。

追赶法本质上是选取主元的 Gauss 消去法，只是在计算过程中考虑到了三对角矩阵的特点，对于绝大部分的零元素不再作处理。对于一般的三对角矩阵 T ，不一定能够进行上述三角分解，或者用不选取主元的 Gauss 消去法求解相应的三对角方程组时可能会在中间的某一步中止；在三角分解可以进行时，或者不选取主元的 Gauss 消去法可以进行到底时，其计算过程也可能是不稳定的，但是，当三对角矩阵 T 为按行严格对角占优，或者按行不可约弱对角占优时，理论上追赶法的计算过程可以进行到底，而且计算过程中不会出现中间结果数量级的巨大增长和舍入误差的严重积累。《现代应用数学手册. 计算与数值分析卷》[61]说明了可以忽略它的舍入误差。Nicholas J. Higham 在他的《Accuracy and Stability of Numerical Algorithms》Second Edition[65]一书中的 Theorem 9.14 给出了如下的向后误差分析结果。

定理 2.1.1 如果机器精度 ε 足够小，并且非奇异三对角矩阵 A 满足如下四个条件之一：

- (a) A 对称正定，

- (b) A 存在非负 LU 分解, 即 $A = LU$, $L \geq 0$, $U \geq 0$,
- (c) A 是一个 M -矩阵,
- (d) A 符号等价于一个满足(a), (b)或(c)的矩阵 B , 即 $A = D_1 B D_2$,
 $|D_1| = 1, |D_2| = 1$.

则由追赶法求解 $Tx = f$ 时得到的 $\hat{x}$ 满足:

$$(A + \triangle A)\hat{x} = b, \quad |\triangle A| \leq h(\varepsilon)|A|, \quad h(\varepsilon) = \frac{4\varepsilon + 3\varepsilon^2 + \varepsilon^3}{1 - \varepsilon}$$

下一节我们将对系数矩阵是一般的非奇异三对角矩阵的方程组进行向后误差分析。

2.2 追赶法的误差估计

本节, 我们给出追赶法的一个向后误差估计结果。具体结论见定理 2.2.1—2.2.4。首先我们定义几个记号, 首先我们在一个数学符号上方加尖号表示该数学符号的计算量, 另令 $a = \max_{i=2,\dots,n} |a_i|$, $c = \max_{i=1,\dots,n-1} |c_i|$, $d = \max_{i=1,\dots,n} |\hat{d}_i|$, $u = \max_{i=1,\dots,n-1} |\hat{u}_i|$ 。 ε 为机器精度。

我们假定任意两个数字的算术运算结果满足(1.2.1)。

定理 2.2.1 如果 $\hat{L}$ 中的 $\hat{d}_i$ 和 $\hat{U}$ 中的 $\hat{u}_i$ 是由追赶法求解 $Tx = f$ 时得到的, 令

$$E = \hat{L}\hat{U} - T = \text{diag}(\delta_{a,i}, \delta_{b,i}, \delta_{c,i})_{i=1}^n, \quad \text{则}$$

$$\|E\|_{\infty} \leq (d + ua + c)\varepsilon$$

证明:

首先 $\delta_{a,i} = a_i \times 1 - a_i = 0$, $i = 2, 3, \dots, n$ 。

接下来我们估计的 $|\delta_{c,i}|$ 上界

$$\hat{u}_{i-1} = fl\left(\frac{c_{i-1}}{\hat{d}_{i-1}}\right) = \frac{c_{i-1}}{\hat{d}_{i-1}}(1 + \varepsilon_{u,i-1}), \quad \text{其中 } \varepsilon_{u,i-1} \leq \varepsilon,$$

$$\text{所以 } \hat{d}_{i-1}\hat{u}_{i-1} = c_{i-1}(1 + \varepsilon_{u,i-1})$$

$$\text{由于 } \delta_{c,i-1} = \hat{d}_{i-1}\hat{u}_{i-1} - c_{i-1} = c_{i-1}\varepsilon_{u,i-1},$$

我们有

$$|\delta_{c,i-1}| = |c_{i-1}\varepsilon_{u,i-1}| \leq |c_{i-1}|\varepsilon \leq c\varepsilon.$$

最后我们估计的 $|\delta_{b,i}|$ 上界

$$\delta_{b,1} = d_1 \times 1 - d_1 = 0.$$

$$\text{又 } \hat{d}_i = fl(b_i - \hat{u}_{i-1}a_i) = \frac{b_i - \hat{u}_{i-1}a_i(1 + \varepsilon_{a,i})}{1 + \varepsilon_{d,i}},$$

我们有

$$\delta_{b,i} = \hat{d}_i + \hat{u}_{i-1}a_i - b_i = \hat{d}_i\varepsilon_{d,i} - \hat{u}_{i-1}a_i\varepsilon_{a,i},$$

$$\text{故 } |\delta_{b,i}| \leq (|\hat{d}_i| + |\hat{u}_{i-1}||a_i|)\varepsilon, \quad i = 2, 3, \dots, n$$

从而

$$\begin{aligned} \|E\|_{\infty} &= \max_{i=1,\dots,n} (|\delta_{a,i}| + |\delta_{b,i}| + |\delta_{c,i}|) \\ &\leq \max_{i=1,\dots,n} \left\{ 0 + (|\hat{d}_i| + |\hat{u}_{i-1}||a_i|)\varepsilon + |c_{i-1}|\varepsilon \right\} \\ &\leq (d + ua + c)\varepsilon \end{aligned}$$

定理证毕。

定理 2.2.2 如果 $\hat{L}$ 中的 $\hat{d}_i$ 和 $\hat{y}$ 中的 $\hat{y}_i$ 是由追赶法求解 $Tx = f$ 时得到的,则存在矩阵 ΔL 使得

$$\begin{aligned} (\hat{L} + \Delta L)\hat{y} &= f, \\ \|\Delta L\|_{\infty} &\leq (d(2 + \varepsilon) + a)\varepsilon. \end{aligned}$$

证明:

$$\hat{y}_1 = fl\left(\frac{f_1}{\hat{d}_1}\right) = \frac{f_1}{\hat{d}_1(1 + \varepsilon_{d,1})},$$

$$\hat{d}_1(1 + \varepsilon_{d,1})\hat{y}_1 = f_1, \quad \text{其中 } |\varepsilon_{d,1}| \leq \varepsilon$$

$$\hat{y}_i = fl\left(\frac{f_i - \hat{y}_{i-1}a_i}{\hat{d}_i}\right) = \frac{f_i - \hat{y}_{i-1}a_i(1 + \varepsilon_{a,i})}{\hat{d}_i(1 + \varepsilon_{f,i})(1 + \varepsilon_{d,i})},$$

$$\hat{y}_i\hat{d}_i(1 + \varepsilon_{f,i})(1 + \varepsilon_{d,i}) + \hat{y}_{i-1}a_i(1 + \varepsilon_{a,i}) = f_i, \quad i = 2, 3, \dots, n,$$

$$\text{其中 } |\varepsilon_{a,i}| \leq \varepsilon, \quad |\varepsilon_{d,i}| \leq \varepsilon \text{ 和 } |\varepsilon_{f,i}| \leq \varepsilon$$

所以如果我们取

$$\varepsilon_{f,1} = 0, \quad \Delta L = \text{diag}\left(a_i \varepsilon_{a,i}, \hat{d}_i (\varepsilon_{d,i} + \varepsilon_{f,i} + \varepsilon_{d,i} \varepsilon_{f,i}), 0\right)_{i=1}^n,$$

就有

$$(\hat{L} + \Delta L)\hat{y} = f, \quad \|\Delta L\|_{\infty} \leq \max_{i=1, \dots, n} \left\{ \left| \hat{d}_i \right| (2 + \varepsilon) + |a_i| \varepsilon \right\} \leq (d(2 + \varepsilon) + a)\varepsilon$$

定理证毕。

与定理 2.2.2 相似，我们有如下解方程组 $Ux = y$ 的误差估计。

定理 2.2.3 如果 $\hat{U}$ 中的 $\hat{u}_i$ 、 $\hat{y}$ 中的 $\hat{y}_i$ 和 $\hat{x}$ 中的 $\hat{x}_i$ 是由追赶法求解 $Tx = f$ 时得到的，则存在矩阵 ΔU 使得

$$(\hat{U} + \Delta U)\hat{x} = \hat{y}, \quad \|\Delta U\|_{\infty} \leq (1 + u)\varepsilon.$$

证明：

$$\hat{x}_n = \hat{y}_n$$

$$\hat{x}_i = fl(\hat{y}_i - \hat{u}_i \hat{x}_{i+1}) = \frac{\hat{y}_i - \hat{u}_i \hat{x}_{i+1} (1 + \varepsilon_{x,i})}{1 + \varepsilon_{y,i}}, \quad i = n-1, n-2, \dots, 1$$

$$\text{故 } (1 + \varepsilon_{y,i})x_i + \hat{u}_i(1 + \varepsilon_{x,i})\hat{x}_{i+1} = \hat{y}_i \quad \text{而} \quad |\varepsilon_{y,i}| \leq \varepsilon \quad |\hat{u}_i \varepsilon_{x,i}| \leq u\varepsilon$$

所以如果我们令 $\Delta U = \text{diag}(0, \varepsilon_{y,i}, \hat{u}_i \varepsilon_{x,i})_{i=1}^n$ ，就有

$$(\hat{U} + \Delta U)\hat{x} = \hat{y}, \quad \|\Delta U\|_{\infty} \leq (1 + u)\varepsilon.$$

定理 2.2.4 对于追赶法求解 $Tx = f$ 的计算解 $\hat{x}$ ，存在矩阵 ΔT 使得

$(T + \Delta T)\hat{x} = f$ ，并且

$$\|\Delta T\|_{\infty} \leq [d(4 + 3u) + a(2 + 3u) + c]\varepsilon + O(\varepsilon^2).$$

证明：

首先，取定理 2.2.2，定理 2.2.3 中的 ΔL 和 ΔU ，故

$$(\hat{L} + \Delta L)(\hat{U} + \Delta U)\hat{x} = f,$$

$$\text{即：} (T + E + \Delta L\hat{U} + \hat{L}\Delta U + \Delta L\Delta U)\hat{x} = f$$

$$\text{取 } \Delta T = E + \Delta L\hat{U} + \hat{L}\Delta U + \Delta L\Delta U.$$

$$\text{则 } (T + \Delta T)\hat{x} = f$$

其次, $\|\hat{L}\|_{\infty} \leq d+a$ 以及 $\|\hat{U}\|_{\infty} \leq 1+u$

最后,

$$\begin{aligned}\|\Delta T\|_{\infty} &\leq \|E\|_{\infty} + \|\hat{L}\|_{\infty} \|\Delta U\|_{\infty} + \|\Delta L\|_{\infty} (\|\hat{U}\|_{\infty} + \|\Delta U\|_{\infty}) \\ &\leq (d+ua+c)\varepsilon + (d+a)(1+u)\varepsilon + (d(2+\varepsilon)+a)\varepsilon[(1+u)+(1+u)\varepsilon] \\ &= [d(4+3u)+a(2+3u)+c]\varepsilon + O(\varepsilon^2).\end{aligned}$$

定理得证。

从定理 2.2.4 可以看出, 如果在计算过程中 $\hat{d}_i, \hat{u}_i$ 不是特别大时, 舍入误差的影响可以看作是对系数矩阵 T 做的一个小的等效摄动 δT , 因此追赶法是稳定的, 它是求解线性方程组最有效的直接法之一。

我们知道追赶法本质上就是 Gauss 消元法, 把上面的误差估计结果与人们已经充分研究过的 Gauss 消元法的误差估计结果比较一下会如何呢? 为了作比较, 下面把常用的列主元素 Gauss 消元法的向后误差分析结果也列出如下, 它们取材于文献[56]。

定理 2.2.5 用列主元素 Gauss 消元法实际计算得的三角分解因子 $\hat{L}$ 和 $\hat{U}$ 满足 $\hat{L}\hat{U} = A + E$, 其中

$$\|E\| < n^2 \rho \|A\| \varepsilon$$

上式中的 ρ 为增长因子, 满足 $\rho = \max_{1 \leq i, j, k \leq n} |a_{ij}^{(k-1)}| / \|A\|$ 。对于给定矩阵, ρ 可以在消元过程中计算出。

定理 2.2.6 用系数矩阵为三角形阵的方程组 $Lx = f$ 的计算解 $\hat{x}$ 是摄动方程组 $(\hat{L} + \Delta L)\hat{x} = f$ 的精确解, 其中 ΔL 满足

$$\|\Delta L\| \leq 1.01\varepsilon \cdot \frac{n(n+1)}{2} \max_{i,j} |l_{ij}|。$$

定理 2.2.7 列主元素 Gauss 消元法解方程组 $Ax = f$ 所得的计算解 $\hat{x}$ 是摄动方程组

$$(A + \Delta A)\hat{x} = f$$

的真解, 其中 ΔA 满足:

$$\begin{aligned}
\|\Delta A\| &\leq \|E\| + \|\Delta L\| \cdot \|\hat{U}\| + \|\hat{L}\| \cdot \|\Delta U\| + \|\Delta L\| \cdot \|\Delta U\| \\
&\leq 2n^2 \rho \|A\| \varepsilon + 2 \times 1.01 \varepsilon \cdot \frac{n^2(n+1)}{2} \rho \|A\| \\
&< 1.01(n^3 + 3n^2) \rho \|A\| \varepsilon
\end{aligned}$$

我们知道追赶法本质是 Gauss 消元法，通过利用三对角矩阵的特殊结构，追赶法把计算量从 Gauss 消元法的 $O(n^3)$ 降低到了 $O(n)$ 。把计算过程中引起的舍入误差可以看作是对系数矩阵 A 做的一个等效摄动 δA ，此等效摄动矩阵的上界更是从 $O(n^3)\varepsilon$ 降低到了 $O(1)\varepsilon$ 。

2.3 追赶法的简单改进

上一节 ΔT 的估计中有 $\hat{u}_i$ ，而 $\hat{u}_{i-1} = c_{i-1} / \hat{d}_{i-1}$ ，这意味着，对于常见的严格对角占优和不可约弱对角占优三对角方程组，理论上 $u_i \leq 1$ 。

现在我们给出以下两个定理：

定理 2.3.1 [61] 如果 T 满足以下三个条件：

$$|b_1| > |c_1| > 0, \quad (2.3.1)$$

$$|b_i| \geq |a_i| + |c_i|, a_i c_i \neq 0, i = 2, 3, \dots, n-1, \quad (2.3.2)$$

$$|b_n| > |a_n| > 0, \quad (2.3.3)$$

则 $Tx = f$ 有唯一解且

$$0 < (|b_i| - |a_i|) < |d_i| < (|b_i| + |a_i|), |u_{i-1}| \leq 1, i = 2, 3, \dots, n.$$

此时，理论上追赶法可以求解出这个方程组的解。在实际情况中，由于会出现舍入误差，定理 2.3.1 并不能保证得到很精确的解。所以我们需要对追赶法和条件作点小改动。

我们的想法基于 $|u_i| \leq 1$ 。当计算中出现 $|\hat{u}_i| > 1$ ，我们强行把 $\hat{u}_i$ 拉回到 ± 1 ，这样求解更加精确。即

$$u'_{i-1} = \frac{c_{i-1}}{d_{i-1}}$$

如果 $|u'_{i-1}| \leq 1$, 则

$$u_{i-1} = u'_{i-1} \quad i = 2, 3, \dots, n \quad (2.3.4)$$

否则

$$u_{i-1} = \text{sign}(u'_{i-1})$$

定理 2.3.2 如果把 2.1 节的追赶法中的 u_i 按 (2.3.4) 计算, 并且矩阵 T 满足条件 (2.3.1), (2.3.2), (2.3.3) 以及以下的条件

$$|b_i| > |a_i|(1 + \varepsilon), i = 2, 3, \dots, n. \quad (2.3.5)$$

则

$$0 < (|b_i| - |a_i|(1 + \varepsilon))(1 - \varepsilon) \leq |\hat{d}_i| \leq |b_i|(1 + \varepsilon) + |a_i|(1 + \varepsilon)^2, i = 2, 3, \dots, n.$$

证明:

首先很容易从 (2.3.4) 得到 $|\hat{u}_{i-1}| \leq 1$ 。

$$\text{其次 } \hat{d}_i = f(b_i - \hat{u}_{i-1}a_i) = [b_i - \hat{u}_{i-1}a_i(1 + \varepsilon_{a,i})](1 + \varepsilon_{d,i})$$

$$\text{其中 } |\varepsilon_{a,i}| \leq \varepsilon, |\varepsilon_{d,i}| \leq \varepsilon.$$

$$\text{所以 } |\hat{d}_i| \geq (|b_i| - |\hat{u}_{i-1}||a_i|(1 + \varepsilon))(1 - \varepsilon) \geq (|b_i| - |a_i|(1 + \varepsilon))(1 - \varepsilon) > 0,$$

$$|\hat{d}_i| \leq (|b_i| + |\hat{u}_{i-1}||a_i|(1 + \varepsilon))(1 + \varepsilon) \leq |b_i|(1 + \varepsilon) + |a_i|(1 + \varepsilon)^2.$$

从定理 2.3.2 可以看出修改后的追赶法能够求解满足满足条件 (2.3.1), (2.3.2), (2.3.3) 和 (2.3.5) 的方程组 $Tx = f$, 而且它数值稳定的。

2.4 修改后的追赶法的误差估计

本节, 我们给出修改后的追赶法的向后误差估计结果。与第二节一样, 我们

$$\text{令 } a = \max_{t=2, \dots, n} |a_t|, b = \max_{t=1, \dots, n} |b_t|, c = \max_{t=1, \dots, n} |c_t|。$$

我们假定任意两个数字的算术运算结果满足 (1.2.1) 和 (1.2.2)。

定理 2.4.1 如果 $\hat{L}$ 中的 $\hat{d}_i$ 和 $\hat{U}$ 中的 $\hat{u}_i$ 是由修改后的追赶法求解 $Tx = f$ 时得到的, 令 $E = \hat{L}\hat{U} - T = \text{diag}(\delta_{a,i}, \delta_{b,i}, \delta_{c,i})_{i=1}^n$, 矩阵 T 满足条件 (2.3.1), (2.3.2), (2.3.3) 和 (2.3.5), 我们有

$$\|E\|_{\infty} \leq [\|T\|_{\infty} + a(1 + \varepsilon)]\varepsilon \leq (b + a(2 + \varepsilon) + c)\varepsilon$$

证明:

$\delta_{a,i} = a_i \times 1 - a_i = 0, \quad i = 2, 3, \dots, n$ 。这简单。

我们分 2 种情况估计的 $|\delta_{b,i}|$ 和 $|\delta_{c,i}|$ 上界,

首先 $\delta_{b,1} = d_1 \times 1 - d_1 = 0$.

对于 $i = 2, 3, \dots, n$

$$\hat{u}'_{i-1} = fl\left(\frac{c_{i-1}}{\hat{d}_{i-1}}\right) = \frac{c_{i-1}}{\hat{d}_{i-1}}(1 + \varepsilon_{u,i-1}), \quad \text{其中 } |\varepsilon_{u,i-1}| \leq \varepsilon,$$

所以

$$\hat{u}'_{i-1} \hat{d}_{i-1} = c_{i-1}(1 + \varepsilon_{u,i-1}). \quad (2.4.1)$$

当 $|\hat{u}'_{i-1}| \leq 1$ 时:

$$\hat{u}_{i-1} = \hat{u}'_{i-1}.$$

由于 $\delta_{c,i-1} = \hat{d}_{i-1} \hat{u}_{i-1} - c_{i-1} = c_{i-1} \varepsilon_{u,i-1}$, 我们有

$$|\delta_{c,i-1}| = |c_{i-1} \varepsilon_{u,i-1}| \leq |c_{i-1}| \varepsilon \leq c \varepsilon. \quad (2.4.2)$$

由于 $\hat{d}_i = fl(b_i - \hat{u}_{i-1} a_i) = [b_i - \hat{u}_{i-1} a_i (1 + \varepsilon_{a,i})](1 + \varepsilon_{d,i})$,

我们有

$$\delta_{b,i} = \hat{d}_i + \hat{u}_{i-1} a_i - b_i = b_i \varepsilon_{d,i} - \hat{u}_{i-1} a_i (\varepsilon_{a,i} + \varepsilon_{d,i} \varepsilon_{a,i} + \varepsilon_{d,i}),$$

所以

$$|\delta_{b,i}| \leq (|b_i| + (2 + \varepsilon)|a_i|) \varepsilon \leq (b + a(2 + \varepsilon)) \varepsilon, i = 2, 3, \dots, n. \quad (2.4.3)$$

当 $|\hat{u}'_{i-1}| > 1$ 时:

$$|\hat{u}_{i-1}| = |\text{sign}(\hat{u}'_{i-1})| = 1.$$

$$\delta_{c,i-1} = \hat{u}_{i-1} \hat{d}_{i-1} - c_{i-1} = \text{sign}(\hat{u}'_{i-1}) \hat{d}_{i-1} - c_{i-1}.$$

因为 $(1 + \varepsilon_{u,i-1}) > 0$, 从式 (2.4.1) 容易看出 $\hat{u}'_{i-1} \hat{d}_{i-1}$ 和 c_{i-1} 有相同的正负

号。而 $\hat{u}_{i-1}, \hat{u}'_{i-1}$ 也同号, 所以 $\hat{u}_{i-1} \hat{d}_{i-1}$ 和 c_{i-1} 有相同的正负号。

我们有

$$\begin{aligned}
|\delta_{c,i-1}| &= |\hat{u}_{i-1}\hat{d}_{i-1} - c_{i-1}| \\
&\leq |\hat{u}'_{i-1}||\hat{d}_{i-1}| - |c_{i-1}| \\
&= |\hat{u}'_{i-1}\hat{d}_{i-1} - c_{i-1}| \\
&= |c_{i-1}\varepsilon_{u,i-1}| \leq c\varepsilon.
\end{aligned} \tag{2.4.4}$$

由于 $\hat{d}_i = fl(b_i - \hat{u}_{i-1}a_i) = [b_i - \text{sign}(\hat{u}'_{i-1})a_i](1 + \varepsilon_{d,i})$,

所以

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{b,i} &= \hat{d}_i + \hat{u}_{i-1}a_i - b_i = b_i\varepsilon_{d,i} - \hat{u}_{i-1}a_i\varepsilon_{d,i}, \\
|\varepsilon_{b,i}| &= |b_i\varepsilon_{d,i} - \hat{u}_{i-1}a_i\varepsilon_{d,i}| \\
&\leq (|b_i| + |a_i|)\varepsilon \\
&\leq (|b_i| + (2 + \varepsilon)|a_i|)\varepsilon \\
&\leq (b + a(2 + \varepsilon))\varepsilon.
\end{aligned} \tag{2.4.5}$$

综合式 (2.4.2) 到 (2.4.5) 得到:

$$\begin{aligned}
\|E\|_\infty &\leq \max_{i=1,\dots,n} \{0 + [(2 + \varepsilon)|a_i| + |b_i|]\varepsilon + |c_i|\varepsilon\} \\
&\leq \max_{i=1,\dots,n} \{a(1 + \varepsilon) + (|a_i| + |b_i| + |c_i|)\varepsilon\} \\
&= [\|T\|_\infty + a(1 + \varepsilon)]\varepsilon \\
&\leq (b + a(2 + \varepsilon) + c)\varepsilon.
\end{aligned}$$

定理证毕。

定理 2.4.2 如果 $\hat{L}$ 中的 $\hat{d}_i$ 和 $\hat{U}$ 中的 $\hat{u}_i$ 是由修改后的追赶法求解 $Tx = f$ 时得到的计算值, 矩阵 T 满足条件 (2.3.1), (2.3.2), (2.3.3) 和 (2.3.5), 则存在 ΔL 使得

$$(\hat{L} + \Delta L)\hat{y} = f \quad \|\Delta L\|_\infty \leq [(b(2 + 3\varepsilon) + a(3 + 5\varepsilon))\varepsilon + O(\varepsilon^3)].$$

证明: 由定理 2.2.2 我们知道, 一定存在 ΔL , 使得

$$(\hat{L} + \Delta L)\hat{y} = f, \quad \text{以及} \quad \|\Delta L\|_\infty \leq \max_{i=1,\dots,n} \{((2 + \varepsilon)|\hat{d}_i| + |a_i|)\varepsilon\}.$$

加上条件 (2.3.5), 我们得到:

$$\begin{aligned}
\|\Delta L\|_\infty &\leq \max_{i=1,\dots,n} \{((2 + \varepsilon)|\hat{d}_i| + |a_i|)\varepsilon\} \\
&\leq [(2 + \varepsilon)((1 + \varepsilon)b + (1 + \varepsilon)^2 a) + a]\varepsilon \\
&\leq [b(2 + 3\varepsilon) + a(3 + 5\varepsilon)]\varepsilon + O(\varepsilon^3).
\end{aligned}$$

定理 2.4.3 如果 $\hat{U}$ 中的 $\hat{u}_i$ 、 $\hat{y}$ 中的 $\hat{y}_i$ 和 $\hat{x}$ 中的 $\hat{x}_i$ 是由修改后的追赶法求解 $Tx = f$ 时得到的, 矩阵 T 满足条件 (2.3.1), (2.3.2), (2.3.3) 和 (2.3.5), 则存在 ΔU 使得

$$(\hat{U} + \Delta U)\hat{x} = \hat{y}, \quad \|\Delta U\|_{\infty} \leq 2\varepsilon.$$

证明:

$$\hat{x}_n = \hat{y}_n,$$

$$\hat{x}_i = fl(\hat{y}_i - \hat{u}_i \hat{x}_{i+1}) = \frac{\hat{y}_i - \hat{u}_i \hat{x}_{i+1}(1 + \varepsilon_{x,i})}{1 + \varepsilon_{y,i}}$$

$$(1 + \varepsilon_{y,i})\hat{x}_i + \hat{u}_i(1 + \varepsilon_{x,i})\hat{x}_{i+1} = \hat{y}_i$$

$$|\varepsilon_{y,i}| \leq \varepsilon, \quad |\hat{u}_i \varepsilon_{x,i}| \leq u\varepsilon$$

所以如果我们令 $\Delta U = \text{diag}(0, \varepsilon_{y,i}, \hat{u}_i \varepsilon_{x,i})_{i=1}^n$, 就有

$$(\hat{U} + \Delta U)\hat{x} = \hat{y}, \quad \|\Delta U\|_{\infty} \leq 2\varepsilon.$$

定理 2.4.4 对于修改后的追赶法求解 $Tx = f$, 如果矩阵 T 满足条件 (2.3.1), (2.3.2), (2.3.3) 和 (2.3.5), 则存在 ΔT 使得

$$(T + \Delta T)\hat{x} = f,$$

$$\|\Delta T\|_{\infty} \leq (\|T\|_{\infty} + 11a + 6b)\varepsilon + O(\varepsilon^2) \leq (12a + 7b + c)\varepsilon + O(\varepsilon^2).$$

证明: 首先, 取定理 2.2.2, 定理 2.2.3 中的 ΔL 和 ΔU , 故

$$(\hat{L} + \Delta L)(\hat{U} + \Delta U)\hat{x} = f,$$

$$(T + E + \Delta L\hat{U} + \hat{L}\Delta U + \Delta L\Delta U)\hat{x} = f$$

其次, 由于 $|\hat{d}_i| < |b_i|(1 + \varepsilon) + |a_i|(1 + \varepsilon)^2 \leq b(1 + \varepsilon) + a(1 + \varepsilon)^2$,

则 $\|\hat{L}\|_{\infty} \leq b(1 + \varepsilon) + a(2 + 2\varepsilon + \varepsilon^2)$.

显然, $\|\hat{U}\|_{\infty} \leq 2$.

取 $\Delta T = E + \Delta L\hat{U} + \hat{L}\Delta U + \Delta L\Delta U$.

则最终得到以下式子:

$$\begin{aligned}
\|\Delta T\|_{\infty} &\leq \|E\|_{\infty} + \|\hat{L}\|_{\infty} \|\Delta U\|_{\infty} + \|\Delta L\|_{\infty} (\|\hat{U}\|_{\infty} + \|\Delta U\|_{\infty}) \\
&\leq [\|T\|_{\infty} + a(1+\varepsilon)]\varepsilon + (b(1+\varepsilon) + a(2+2\varepsilon+\varepsilon^2)) * 2\varepsilon \\
&\quad + ([b(2+3\varepsilon) + a(3+5\varepsilon)]\varepsilon + O(\varepsilon^3)) * (2+2\varepsilon) \\
&\leq (\|T\|_{\infty} + 6b + (1+4+6)a)\varepsilon + O(\varepsilon^2) \\
&= (\|T\|_{\infty} + 11a + 6b)\varepsilon + O(\varepsilon^2) \\
&\leq (12a + 7b + c)\varepsilon + O(\varepsilon^2).
\end{aligned}$$

相比较之下修改后的追赶法比经典追赶法多了 n 次的比较运算量，但是它改善了解的精确度。矩阵 T 满足条件 (2.3.1), (2.3.2), (2.3.3) 和 (2.3.5) 等同于去选择行主元的效果。从 2.2 节可以知道，选列主元的高斯消元法的误差估计公式里含有矩阵 T 的阶数和增长因子。我们能够直接根据方程组的系数矩阵 T 来估计误差，而且和系数矩阵 T 的阶数无关，也没有增长因子。

第三章 追赶法解五对角线性方程组的误差估计

应用前一章给出的对三对角线性方程组的求解的误差分析方法，容易得到其它带状线性方程组以及分块带状线性方程组的类似结果。本章以常见的五对角线性方程组为例，给出其一些结果。向后误差分析显示其等价扰动矩阵的误差上界与系数矩阵的阶数无关，并且也不包括增长因子。

3.1 引言

记 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)^T$, $a_1 = a_2 = b_1 = d_n = e_{n-1} = e_n = 0$,

$$P = \text{diag}(a_i, b_i, c_i, d_i, e_i)_{i=1}^n = \begin{pmatrix} c_1 & d_1 & e_1 & & & \\ b_2 & c_2 & d_2 & e_2 & & \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 & e_3 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & a_{n-2} & b_{n-2} & c_{n-2} & d_{n-2} & e_{n-2} \\ & & & a_{n-2} & b_{n-1} & c_{n-1} & d_{n-1} \\ & & & & a_n & b_n & c_n \end{pmatrix} \quad (3.1.1)$$

P 为一个五对角矩阵，其元素满足条件：当 $|i-j| > 2$ 时， $a_{ij} = 0$ 。 $Px = f$ 为一个五对角线性方程组。

当 P 满足以下六个条件时，

$$\begin{aligned} |c_1| &> |d_1| + |e_1| > 0, \\ |c_2| &> |b_2| + |d_2| + |e_2| > 0, \\ |c_i| &\geq |a_i| + |b_i| + |d_i| + |e_i|, \quad i = 3, 4, \dots, n-2. \\ |c_{n-1}| &> |a_{n-1}| + |b_{n-1}| + |d_{n-1}| > 0, \\ |c_n| &> |a_n| + |b_n| > 0, \\ a_{i+2}e_i &\neq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n-2. \end{aligned} \quad (3.1.2)$$

则五对角矩阵 P 为按行不可约弱对角占优矩阵，故 P 是非奇异的。此时，可以利用矩阵的直接三角分解，可以将矩阵 P 分解为两个三角矩阵的乘积

$$P = LU, \quad (3.1.3)$$

其中 L 为下三角阵, U 为上三角阵, 它们有如下的形式

$$L = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & & & & \\ \gamma_2 & \alpha_2 & & & & \\ a_3 & \gamma_3 & \alpha_3 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & a_{n-1} & \gamma_{n-1} & \alpha_{n-1} & \\ & & & a_n & \gamma_n & \alpha_n \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & \beta_1 & q_1 & & & \\ & 1 & \beta_2 & q_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & \beta_{n-2} & q_{n-2} \\ & & & & 1 & \beta_{n-1} \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}, \quad (3.1.4)$$

注意矩阵 L 中的 a_i 就是 P 中的 $a_i (i=3, 4, \dots, n)$, 不需要再计算。

根据式(3.1.3)和(3.1.4), 比较式(3.1.1)中的系数矩阵 P 和 LU 乘积矩阵的元素, 不难看出

$$\begin{aligned} c_1 &= \alpha_1, d_1 = \alpha_1 \beta_1, e_i = \alpha_i q_i, \quad i=1, 2, \dots, n-2. \\ b_2 &= \gamma_2, b_i = a_i \beta_{i-2} + \gamma_i, \quad i=3, 4, \dots, n. \\ c_2 &= \gamma_2 \beta_2 + \alpha_2, c_i = a_i q_{i-2} + \gamma_i \beta_{i-1} + \alpha_i, \quad i=3, 4, \dots, n. \\ d_i &= \gamma_i q_{i-1} + \alpha_i \beta_i, \quad i=2, 3, \dots, n-1. \end{aligned} \quad (3.1.5)$$

容易证明矩阵 P 非奇异, 当且仅当 $\alpha_i \neq 0, i=1, 2, \dots, n$ 。因此当 P 非奇异时可以实现矩阵 P 的 LU 分解, 从而原方程 (3.1.1) 等价于求解下面两个方程

$$Ly = f \quad (3.1.6)$$

$$Ux = y \quad (3.1.7)$$

这样可以给出方程 (3.1.1) 的追赶法求解算法 3.1:

$$\alpha_1 = c_1, \beta_1 = d_1 / \alpha_1 \quad (3.1.8a)$$

$$\gamma_2 = b_2, \alpha_2 = c_2 - \gamma_2 \beta_1 \quad (3.1.8b)$$

$$q_i = e_i / \alpha_i, \quad i=1, 2, \dots, n-2. \quad (3.1.8c)$$

$$\beta_i = (d_i - \gamma_i q_{i-1}) / \alpha_i, \quad i=2, 3, \dots, n-1. \quad (3.1.8d)$$

$$\gamma_i = b_i - a_i \beta_{i-2}, \quad i=3, 4, \dots, n. \quad (3.1.8e)$$

$$\alpha_i = c_i - a_i q_{i-2} - \gamma_i \beta_{i-1}, \quad i=3, 4, \dots, n. \quad (3.1.8f)$$

设 $Ly = f$, 求 y , 算法如下:

$$y_1 = f_1 / \alpha_1 \quad (3.1.9a)$$

$$y_2 = (f_2 - \gamma_2 y_1) / \alpha_2 \quad (3.1.9b)$$

$$y_i = (f_i - a_i y_{i-2} - \gamma_i y_{i-1}) / \alpha_i, i = 3, 4, \dots, n. \quad (3.1.9c)$$

设 $Ux = y$ ，求 x ，算法如下：

$$x_n = y_n \quad (3.1.10a)$$

$$x_{n-1} = y_{n-1} - \beta_{n-1} x_n \quad (3.1.10b)$$

$$x_i = y_i - q_i x_{i+2} - \beta_i x_{i+1}, i = n-2, n-3, \dots, 1. \quad (3.1.10c)$$

第一、二步 (3.1.8a)–(3.1.8f) 式和 (3.1.9a)–(3.1.9c) 式称为“追”过程，第三步 (3.1.10a)–(3.1.10c) 式称为“赶”过程，因此这个算法仍然称为追赶法。其本质也还是高斯消去法，只是利用了带状稀疏矩阵的非零元素分布特点，达到提高求解速度的目的。同时从 (3.1.8a) ~ (3.1.10c) 也可以看到，追赶法需要的内存也相当的少，也是线性的。

3.2 误差估计

本节，我们给出算法 3.1 的一个后向误差估计结果。结论见定理 3.2.1—3.2.4。首先我们定义几个记号：

$$\text{令 } a = \max_{t=3, \dots, n} |a_t|, \quad b = \max_{t=2, \dots, n} |b_t|, \quad c = \max_{t=1, \dots, n} |c_t|, \quad d = \max_{t=1, \dots, n-1} |\hat{d}_t|, \\ e = \max_{t=1, \dots, n-2} |\hat{e}_t|, \quad \alpha = \max_{t=1, \dots, n} |\hat{\alpha}_t|, \quad \gamma = \max_{t=2, \dots, n} |\hat{\gamma}_t|, \quad \beta = \max_{t=1, \dots, n-1} |\hat{\beta}_t|, \quad q = \max_{t=1, \dots, n-2} |\hat{q}_t|。$$

其次我们假定任意两个数字的算术运算结果满足 (1.2.1) 和 (1.2.2)。

定理 3.2.1 如果 $\hat{L}$ 中的元素和 $\hat{U}$ 中的元素是由追赶法求解 $Px = f$ 时得到的，则：

$$\|E\|_{\infty} \leq [(\alpha + \alpha\beta + \beta\gamma)(2 + \varepsilon) + aq + a\beta + q\gamma + \gamma + e] \varepsilon$$

$$\text{其中 } E = LU - P = \text{diag}(\delta_{a,i}, \delta_{b,i}, \delta_{c,i}, \delta_{d,i}, \delta_{e,i})_{i=1}^n。$$

证明： 采用与定理 2.2.1 同样的证明策略，先分别估计 $|\delta_{a,i}|, |\delta_{b,i}|, |\delta_{c,i}|, |\delta_{d,i}|, |\delta_{e,i}|$ 。

首先 $\delta_{a,i} = a_i \times 1 - a_i = 0, \quad i = 3, 4, \dots, n.$

接下来我们估计的 $|\delta_{b,i}|$ 上界

且 $\delta_{b,2} = \hat{\gamma}_2 \times 1 - \hat{\gamma}_2 = 0$,

$$\text{又 } \hat{\gamma}_i = fl(b_i - a_i \hat{\beta}_{i-2}) = \frac{b_i - \hat{\beta}_{i-2} a_i (1 + \varepsilon_{a,i})}{1 + \varepsilon_{\gamma,i}},$$

所以 $b_i = \hat{\beta}_{i-2} a_i (1 + \varepsilon_{a,i}) + \hat{\gamma}_i (1 + \varepsilon_{\gamma,i})$.

由于

$$\begin{aligned} \delta_{b,i} &= a_i \hat{\beta}_{i-2} + \hat{\gamma}_i - b_i \\ &= a_i \hat{\beta}_{i-2} + \hat{\gamma}_i - [\hat{\beta}_{i-2} a_i (1 + \varepsilon_{a,i}) + \hat{\gamma}_i (1 + \varepsilon_{\gamma,i})] \\ &= -(\hat{\gamma}_i \varepsilon_{\gamma,i} + \hat{\beta}_{i-2} a_i \varepsilon_{a,i}) \end{aligned}$$

所以

$$|\delta_{b,i}| \leq (\gamma + a\beta) \varepsilon. \quad (3.2.1)$$

接下来我们估计的 $|\delta_{c,i}|$ 上界

$$\delta_{c,1} = \hat{\alpha}_1 \times 1 - \hat{\alpha}_1 = 0.$$

$$\text{又 } \hat{\alpha}_i = fl(c_i - a_i \hat{q}_{i-2} - \gamma_i \hat{\beta}_{i-1}) = \frac{\frac{c_i - a_i \hat{q}_{i-2} (1 + \varepsilon_{a,i})}{1 + \varepsilon_{s,i}} - \hat{\beta}_{i-1} \gamma_i (1 + \varepsilon_{\beta,i})}{1 + \varepsilon_{\alpha,i}},$$

所以

$$\begin{aligned} c_i &= [\hat{\alpha}_i (1 + \varepsilon_{\alpha,i}) + \hat{\beta}_{i-1} \gamma_i (1 + \varepsilon_{\beta,i})] (1 + \varepsilon_{s,i}) + a_i \hat{q}_{i-2} (1 + \varepsilon_{a,i}) \\ &= \hat{\alpha}_i (1 + \varepsilon_{\alpha,i}) (1 + \varepsilon_{s,i}) + \hat{\beta}_{i-1} \gamma_i (1 + \varepsilon_{\beta,i}) (1 + \varepsilon_{s,i}) + a_i \hat{q}_{i-2} (1 + \varepsilon_{a,i}) \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned} \delta_{c,i} &= a_i \hat{q}_{i-2} + \hat{\gamma}_i \hat{\beta}_{i-1} + \hat{\alpha}_i - c_i \\ &= a_i \hat{q}_{i-2} + \hat{\gamma}_i \hat{\beta}_{i-1} + \hat{\alpha}_i \\ &\quad - [\hat{\alpha}_i (1 + \varepsilon_{\alpha,i}) (1 + \varepsilon_{s,i}) + \hat{\beta}_{i-1} \hat{\gamma}_i (1 + \varepsilon_{\beta,i}) (1 + \varepsilon_{s,i}) + a_i \hat{q}_{i-2} (1 + \varepsilon_{a,i})] \\ &= -[\hat{\alpha}_i (\varepsilon_{s,i} + \varepsilon_{\alpha,i} + \varepsilon_{s,i} \varepsilon_{\alpha,i}) + \hat{\beta}_{i-1} \hat{\gamma}_i (\varepsilon_{\beta,i} + \varepsilon_{s,i} + \varepsilon_{s,i} \varepsilon_{\beta,i}) + a_i \hat{q}_{i-2} \varepsilon_{a,i}], \end{aligned}$$

其中 $i = 1, 2, \dots, n$.

所以

$$\begin{aligned} |\delta_{c,i}| &\leq \alpha(2 + \varepsilon) \varepsilon + \beta \gamma (2 + \varepsilon) \varepsilon + a q \varepsilon \\ &= [(\alpha + \beta \gamma)(2 + \varepsilon) + a q] \varepsilon \end{aligned} \quad (3.2.2)$$

接下来我们估计的 $|\delta_{d,i}|$ 上界

$$\text{又 } \hat{\beta}_i = fl(d_i - \hat{q}_{i-1}\hat{\gamma}_i) = \frac{d_i - \hat{q}_{i-1}\hat{\gamma}_i(1 + \varepsilon_{q,i})}{\hat{\alpha}_i(1 + \varepsilon_{\beta,i})(1 + \varepsilon_{\alpha,i})},$$

$$\text{所以 } d_i = \hat{\alpha}_i\hat{\beta}_i(1 + \varepsilon_{\beta,i})(1 + \varepsilon_{\alpha,i}) + \hat{q}_{i-1}\hat{\gamma}_i(1 + \varepsilon_{q,i}).$$

由于

$$\begin{aligned}\delta_{d,i} &= \hat{q}_{i-1}\hat{\gamma}_i + \hat{\alpha}_i\hat{\beta}_i - d_i \\ &= \hat{q}_{i-1}\hat{\gamma}_i + \hat{\alpha}_i\hat{\beta}_i - [\hat{\alpha}_i\hat{\beta}_i(1 + \varepsilon_{\beta,i})(1 + \varepsilon_{\alpha,i}) + \hat{q}_{i-1}\hat{\gamma}_i(1 + \varepsilon_{q,i})] \\ &= -[\hat{q}_{i-1}\hat{\gamma}_i\varepsilon_{q,i} + \hat{\alpha}_i\hat{\beta}_i(\varepsilon_{\alpha,i} + \varepsilon_{\beta,i} + \varepsilon_{\alpha,i}\varepsilon_{\beta,i})]\end{aligned}$$

我们就有

$$|\delta_{d,i}| \leq q\gamma\varepsilon + \alpha\beta(2 + \varepsilon)\varepsilon = [q\gamma + \alpha\beta(2 + \varepsilon)]\varepsilon. \quad (3.2.3)$$

接下来我们估计的 $|\delta_{e,i}|$ 上界

$$\hat{q}_{i-1} = fl\left(\frac{e_{i-1}}{\hat{\alpha}_{i-1}}\right) = \frac{e_{i-1}}{\hat{\alpha}_{i-1}}(1 + \varepsilon_{q,i-1}), \text{ 其中 } \varepsilon_{q,i-1} \leq \varepsilon,$$

$$\text{所以 } \hat{q}_{i-1}\hat{\alpha}_{i-1} = e_{i-1}(1 + \varepsilon_{q,i-1}), i = 2, 3, \dots, n-1.$$

$$\text{由于 } \delta_{e,i-1} = \hat{\alpha}_{i-1}\hat{q}_{i-1} - e_{i-1} = e_{i-1}\varepsilon_{q,i-1}, \text{ 我们有}$$

$$|\delta_{e,i-1}| = |e_{i-1}\varepsilon_{q,i-1}| \leq |e_{i-1}|\varepsilon \leq e\varepsilon. \quad (3.2.4)$$

综合式(3.2.1)-(3.2.4)可得

$$\begin{aligned}\|E\|_{\infty} &\leq e\varepsilon + (\gamma + \alpha\beta)\varepsilon + [q\gamma + \alpha\beta(2 + \varepsilon)]\varepsilon + [(\alpha + \beta\gamma)(2 + \varepsilon) + \alpha q]\varepsilon \\ &= [(\alpha + \alpha\beta + \beta\gamma)(2 + \varepsilon) + \alpha q + \alpha\beta + q\gamma + \gamma + e]\varepsilon\end{aligned}$$

定理证毕。

定理 3.2.2 如果 $\hat{L}$ 中的元素和 $\hat{y}$ 中的 $\hat{y}_i$ 是由追赶法求解 $Px = f$ 时得到的,

则存在矩阵 ΔL 使得

$$\begin{aligned}(\hat{L} + \Delta L)\hat{y} &= f, \\ \|\Delta L\|_{\infty} &\leq (a + \gamma(2 + \varepsilon) + \alpha(3 + 3\varepsilon + \varepsilon^2))\varepsilon.\end{aligned}$$

证明:

$$\hat{y}_1 = fl\left(\frac{f_1}{\hat{\alpha}_1}\right) = \frac{f_1}{\hat{\alpha}_1(1 + \varepsilon_{\alpha,1})}$$

$$\hat{\alpha}_1(1 + \varepsilon_{\alpha,1})\hat{y}_1 = f_1, \text{ 其中 } |\varepsilon_{\alpha,1}| \leq \varepsilon$$

$$\hat{y}_2 = fl\left(\frac{f_2 - \hat{y}_1 \hat{\gamma}_2}{\hat{\alpha}_2}\right) = \frac{f_2 - \hat{y}_1 \hat{\gamma}_2 (1 + \varepsilon_{\gamma,2})}{\hat{\alpha}_2 (1 + \varepsilon_{s,2}) (1 + \varepsilon_{\alpha,2})},$$

$$\hat{y}_2 \hat{\alpha}_2 (1 + \varepsilon_{s,2}) (1 + \varepsilon_{\alpha,2}) + \hat{y}_1 \hat{\gamma}_2 (1 + \varepsilon_{\gamma,2}) = f_2,$$

其中 $|\varepsilon_{\alpha,2}| \leq \varepsilon$, $|\varepsilon_{s,2}| \leq \varepsilon$ 和 $|\varepsilon_{\gamma,2}| \leq \varepsilon$

$$\begin{aligned} \hat{y}_i &= fl\left(\frac{f_i - a_i \hat{y}_{i-2} - \hat{\gamma}_i \hat{y}_{i-1}}{\hat{\alpha}_i}\right) \\ &= \frac{\frac{f_i - a_i \hat{y}_i (1 + \varepsilon_{a,i})}{1 + \varepsilon_{f,i}} - \hat{y}_{i-1} \hat{\gamma}_i (1 + \varepsilon_{\gamma,i})}{\hat{\alpha}_i (1 + \varepsilon_{s,i}) (1 + \varepsilon_{\alpha,i})}, i = 3, 4, \dots, n. \end{aligned}$$

$$\hat{y}_i \hat{\alpha}_i (1 + \varepsilon_{s,i}) (1 + \varepsilon_{\alpha,i}) (1 + \varepsilon_{f,i}) + \hat{y}_{i-1} \hat{\gamma}_i (1 + \varepsilon_{\gamma,i}) (1 + \varepsilon_{f,i}) + \hat{y}_{i-2} a_i (1 + \varepsilon_{a,i}) = f_i$$

其中 $|\varepsilon_{f,i}| \leq \varepsilon$, $|\varepsilon_{\alpha,i}| \leq \varepsilon$, $|\varepsilon_{a,i}| \leq \varepsilon$, $|\varepsilon_{s,i}| < \varepsilon$ 和 $|\varepsilon_{\gamma,i}| \leq \varepsilon$ 。

所以如果我们令

$$\Delta L = \text{diag}\left(a_i \varepsilon_{a,i}, \hat{\gamma}_i (\varepsilon_{\gamma,i} + \varepsilon_{f,i} + \varepsilon_{\gamma,i} \varepsilon_{f,i}), \hat{\alpha}_i ((1 + \varepsilon_{s,i})(1 + \varepsilon_{\alpha,i})(1 + \varepsilon_{f,i}) - 1), 0, 0\right)_{i=1}^n$$

就有

$$(\hat{L} + \Delta L) \hat{y} = f,$$

以及

$$\begin{aligned} \|\Delta L\|_{\infty} &\leq \max_{i=1, \dots, n} \{ |a_i| \varepsilon + |\hat{\gamma}_i| (2 + \varepsilon) \varepsilon + |\hat{\alpha}_i| (3 + 3\varepsilon + \varepsilon^2) \varepsilon \} \\ &\leq [a + \gamma (2 + \varepsilon) + \alpha (3 + 3\varepsilon + \varepsilon^2)] \varepsilon. \end{aligned}$$

定理证毕。

与定理 3.2.2 相似，我们有如下解方程组 $Ux = y$ 的误差估计。

定理 3.2.3 如果 $\hat{U}$ 中的 $\hat{u}_i$ 、 $\hat{y}$ 中的 $\hat{y}_i$ 和 $\hat{x}$ 中的 $\hat{x}_i$ 是由追赶法求解 $Px = f$ 时得到的，则存在矩阵 ΔU 使得

$$(\hat{U} + \Delta U) \hat{x} = \hat{y}, \quad \|\Delta U\|_{\infty} \leq [(\beta + 1)(2 + \varepsilon) + q] \varepsilon.$$

证明：

$$\hat{x}_n = \hat{y}_n$$

$$\hat{x}_{n-1} = fl\left(\hat{y}_{n-1} - \hat{\beta}_{n-1}\hat{x}_{n-1}\right) = \frac{\hat{y}_{n-1} - \hat{\beta}_{n-1}\hat{x}_n(1 + \varepsilon_{x,i})}{1 + \varepsilon_{y,i}}$$

$$\hat{x}_{n-1}(1 + \varepsilon_{y,n-1}) + \hat{x}_n\hat{\beta}_{n-1}(1 + \varepsilon_{x,n}) = \hat{y}_{n-1}, \quad |\varepsilon_{y,n-1}| < \varepsilon, \quad |\varepsilon_{x,n}| < \varepsilon,$$

$$\begin{aligned}\hat{x}_i &= fl\left(\hat{y}_i - \hat{q}_i\hat{x}_{i+2} - \hat{\beta}_i\hat{x}_{i+1}\right) \\ &= \frac{\hat{y}_i - \hat{q}_i\hat{x}_{i+2}(1 + \varepsilon_{x,i})}{1 + \varepsilon_{y,i}} - \hat{\beta}_i\hat{x}_{i+1}(1 + \varepsilon_{x,i}), \quad i = n-2, n-3, \dots, 1 \\ &= \frac{\hat{y}_i - \hat{q}_i\hat{x}_{i+2}(1 + \varepsilon_{x,i}) - \hat{\beta}_i\hat{x}_{i+1}(1 + \varepsilon_{x,i})}{1 + \varepsilon_{s,i}}\end{aligned}$$

$$\hat{y}_i = \hat{x}_i(1 + \varepsilon_{y,i})(1 + \varepsilon_{s,i}) + \hat{\beta}_i\hat{x}_{i+1}(1 + \varepsilon_{x,i})(1 + \varepsilon_{y,i}) + \hat{q}_i\hat{x}_{i+2}(1 + \varepsilon_{x,i})$$

其中 $|\varepsilon_{y,i}| < \varepsilon$, $|\varepsilon_{s,i}| < \varepsilon$, $|\varepsilon_{x,i}| < \varepsilon$.

所以我们令

$$\Delta U = diag\left(0, 0, \varepsilon_{s,i} + \varepsilon_{y,i} + \varepsilon_{s,i}\varepsilon_{y,i}\hat{\beta}_i(\varepsilon_{x,i} + \varepsilon_{y,i} + \varepsilon_{x,i}\varepsilon_{y,i}), \hat{q}_i\varepsilon_{x,i}\right)_{i=1}^n,$$

就得到

$$(\hat{U} + \Delta U)\hat{x} = \hat{y}, \quad \|\Delta U\|_{\infty} \leq [2 + \varepsilon + q + \beta(2 + \varepsilon)]\varepsilon = [(\beta + 1)(2 + \varepsilon) + q]\varepsilon.$$

定理证毕。

定理 3.2.4 对于追赶法求解 $Px = f$ 的计算解 $\hat{x}$, 存在矩阵 ΔP 使得

$(P + \Delta P)\hat{x} = f$, 并且

$$\|\Delta P\|_{\infty} \leq (7\alpha + 5\gamma + 3a + e + 7\alpha\beta + 6\beta\gamma + 4a\beta + 3aq + 4q\gamma + 4q\alpha)\varepsilon + O(\varepsilon^2).$$

证明:

首先, 取定理 2.2.2 和定理 2.2.3 中的 δL 和 δU , 故

$$(\hat{L} + \Delta L)(\hat{U} + \Delta U)\hat{x} = f,$$

$$\text{即: } (T + E + \Delta L\hat{U} + \hat{L}\Delta U + \Delta L\Delta U)\hat{x} = f$$

$$\text{取 } \Delta P = E + \Delta L\hat{U} + \hat{L}\Delta U + \Delta L\Delta U.$$

$$\text{则 } (P + \Delta P)\hat{x} = f$$

$$\text{其次, } \|\hat{L}\|_{\infty} \leq \alpha + \gamma + a, \text{ 以及 } \|\hat{U}\|_{\infty} \leq 1 + \beta + q$$

最后,

$$\begin{aligned}
\|\Delta P\|_{\infty} &\leq \|E\|_{\infty} + \|\hat{L}\|_{\infty} \|\Delta U\|_{\infty} + \|\Delta L\|_{\infty} (\|\hat{U}\|_{\infty} + \|\Delta U\|_{\infty}) \\
&\leq [(\alpha + \alpha\beta + \beta\gamma)(2 + \varepsilon) + aq + a\beta + q\gamma + \gamma + e]\varepsilon \\
&\quad + (\alpha + \gamma + a)[(\beta + 1)(\varepsilon + 2) + q]\varepsilon \\
&\quad + [a + \gamma(2 + \varepsilon) + \alpha(3 + 3\varepsilon + \varepsilon^2)]\varepsilon\{1 + \beta + q + [(\beta + 1)(\varepsilon + 2) + q]\varepsilon\} \\
&= [2(\alpha + \alpha\beta + \beta\gamma) + aq + a\beta + q\gamma + \gamma + e]\varepsilon \\
&\quad + (\alpha + \gamma + a)[2(\beta + 1) + q]\varepsilon + (a + 2\gamma + 3\alpha)(1 + \beta + q)\varepsilon + O(\varepsilon^2) \\
&= [(\beta + 1)(7\alpha + 5\gamma + 3a) + (4\alpha + 4\gamma + 3a)q + \beta\gamma + a\beta + e]\varepsilon + O(\varepsilon^2) \\
&= (7\alpha + 5\gamma + 3a + e + 7\alpha\beta + 6\beta\gamma + 4a\beta + 3aq + 4q\gamma + 4q\alpha)\varepsilon + O(\varepsilon^2)
\end{aligned}$$

定理证毕。

第四章 求解分块三对角方程组的双向双参数法

分块三对角线性方程组十分常见也很重要,用五点差分法求解泊松方程边值问题就要求解分块三对角线性方程组。求解的分块三对角的线性线性方程组的方法也有许多。这些算法可以简单地分为两类:串行算法和并行算法。著名的追赶法就是串行算法。一般情况下,串行算法简单,总计算量相对少些,并行算法则刚好相反。张凯院在 2006 年出版的数值代数(第二版)[63]讲到“解块三对角线性方程组的双参数方法”。在本章中,我们给出此算法的一个改进--双向双参数法,新算法简单,可以充分利用现有电脑的多核心处理器的进行并行计算。本章主要工作发表在[8]。

4.1 引言

考虑分块三对角方程组 $Ax = f$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} B_1 & C_1 & & & \\ A_2 & B_2 & C_2 & & \\ & \dots & \dots & \dots & \\ & & A_{m-1} & B_{m-1} & C_{m-1} \\ & & & A_m & B_m \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_m \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \dots \\ f_m \end{pmatrix},$$

A_i 、 B_i 和 C_i 为 r 阶实方阵, x_i 和 f_i 为 r 维实列向量。当 A 可逆时,方程组 $Ax = f$ 有唯一解。

双参数算法[63]如下:

第一步: $S_1 = 0$, $S_2 = C_1^{-1} f_1$,

$$S_i = C_{i-1}^{-1} (f_{i-1} - A_{i-1} S_{i-2} - B_{i-1} S_{i-1}) \quad (i = 3, \dots, m)$$

$$T_1 = I_r, \quad T_2 = -C_1^{-1} B_1,$$

$$T_i = -C_{i-1}^{-1} (A_{i-1} T_{i-2} + B_{i-1} T_{i-1}) \quad (i = 3, \dots, m)$$

第二步: $(A_m T_{m-1} + B_m T_m) x_1 = f_m - A_m S_{m-1} - B_m S_m$

第三步: $x_i = S_i + T_i x_1 \quad (i = 1, 2, \dots, m)$

4.2 双向双参数法

与追赶法类似，双参数方法的第一步是一个“追”的过程，不过第三步是一个可以并行计算的“参数代入”过程。其实只要我们把方程重新反向排序，还是一个分块三对角方程组，也可以用双参数算法求解。进一步我们想不对方程重新排序，先同时从头尾往中间“追”，再并行计算的“参数代入”来求解分块三对角方程组，于是得到了“双向双参数法”，具体推导如下：

选取 $2 \leq k \leq m-1$ ，设 $A, A_j (j = m, m-1, \dots, k+2)$ 和 $C_i (i = 1, \dots, k-1)$ 可逆。

由方程组 $Ax = f$ 的前 $k-1$ 个子方程将 $x_2, \dots, x_k$ 用 x_1 表示出来，即

$$\begin{aligned} x_2 &= C_1^{-1}(f_1 - B_1 x_1) = C_1^{-1} f_1 - C_1^{-1} B_1 x_1 = S_2 + T_2 x_1, \\ x_3 &= C_2^{-1}(f_2 - B_2 S_2) - C_2^{-1}(B_2 T_2 + A_2) x_1 = S_3 + T_3 x_1, \\ &\dots\dots \\ x_i &= C_{i-1}^{-1}(f_{i-1} - A_{i-1} x_{i-2} - B_{i-1} x_{i-1}) = S_i + T_i x_1 \quad (i = 3, \dots, k). \end{aligned} \quad (4.2.1)$$

记 $S_1 = 0$ 是一个全 0 的 r 维列向量， $U_1 = 0$ 是一个全 0 的 $r \times r$ 的矩阵， $T_1 = I_r$ 是一个 $r \times r$ 单位矩阵，则有 $x_1 = S_1 + T_1 x_1$ ，于是可得

$$x_i = S_i + T_i x_1, \quad (i = 1, \dots, k) \quad (4.2.2)$$

由 (4.2.1) 可推导得，

$$\begin{aligned} S_1 &= 0, \quad S_2 = C_1^{-1} f_1, \\ S_i &= C_{i-1}^{-1}(f_{i-1} - A_{i-1} S_{i-2} - B_{i-1} S_{i-1}) \quad (i = 3, \dots, k) \end{aligned} \quad (4.2.3)$$

$$\begin{aligned} T_1 &= I_r, \quad T_2 = -C_1^{-1} B_1, \\ T_i &= -C_{i-1}^{-1}(A_{i-1} T_{i-2} + B_{i-1} T_{i-1}) \quad (i = 3, \dots, k) \end{aligned} \quad (4.2.4)$$

我们也可以，利用方程组 $Ax = f$ 的第 $k+2, \dots, m$ 个方程将剩余的未知量 $x_i (i = (k+1, \dots, m-1))$ 用 x_m 表示出来，即

$$\begin{aligned} x_{m-1} &= A_m^{-1}(f_m - B_m x_m) = A_m^{-1} f_m - A_m^{-1} B_m x_m = S'_{m-1} + T'_{m-1} x_m, \\ x_{m-2} &= A_{m-1}^{-1} f_{m-1} - A_{m-1}^{-1} B_{m-1} S'_{m-1} - (A_{m-1}^{-1} C_{m-1} + A_{m-1}^{-1} B_{m-1} T'_{m-1}) x_m, \\ &= S'_{m-2} + T'_{m-2} x_m, \\ &\dots\dots \end{aligned}$$

$$x_i = A_{i+1}^{-1}(f_{i+1} - C_{i+1}x_{i+2} - B_{i+1}x_{i+1}) = S'_i + T'_i x_m, \quad (i = m-2, \dots, k+1) \quad (4.2.5)$$

记 $S'_m = 0$, $T'_m = I_r$ (单位矩阵), 则有 $x_m = S'_m + T'_m x_m$, 于是可得

$$x_i = S'_i + T'_i x_m, \quad i = m, \dots, k+1 \quad (4.2.6)$$

由(4.2.5)可推导得,

$$\begin{aligned} S'_m &= 0, \quad S'_{m-1} = A_m^{-1} f_m \\ S'_i &= A_{i+1}^{-1}(f_{i+1} - B_{i+1}S'_{i+1} - C_{i+1}S'_{i+2}) \quad (i = m-2, \dots, k+1) \end{aligned} \quad (4.2.7)$$

$$\begin{aligned} T'_m &= I_r, \quad T'_{m-1} = -A_m^{-1}B_m, \\ T'_i &= -A_{i+1}^{-1}(C_{i+1}T'_{i+2} + B_{i+1}T'_{i+1}) \quad (i = m-2, \dots, k+1) \end{aligned} \quad (4.2.8)$$

将式(4.2.2)和(4.2.6)所得的 $x_i (i = k-1, \dots, k+2)$ 的表达式代入第 k 和第 $k+1$ 个方程:

$$\begin{aligned} A_k x_{k-1} + B_k x_k + C_k x_{k+1} &= f_k \\ A_{k+1} x_k + B_{k+1} x_{k+1} + C_{k+1} x_{k+2} &= f_{k+1} \end{aligned}$$

即

$$\begin{bmatrix} V_1 & V_2 \\ V_3 & V_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \end{bmatrix} \quad (4.2.9)$$

其中 $V_1 = A_k T_{k-1} + B_k T_k$, $V_2 = C_k T'_{k+1}$, $V_3 = A_{k+1} T_k$, $V_4 = B_{k+1} T'_{k+1} + C_{k+1} T'_{k+2}$,

$$W_1 = f_k - A_k S_{k-1} - B_k S_k - C_k S'_{k+1}, \quad W_2 = f_{k+1} - (A_{k+1} S_k + B_{k+1} S'_{k+1} + C_{k+1} S'_{k+2})$$

由此即可求得 x_1, x_m , 再由式(4.2.2)和(4.2.6)就可以计算出 $x_2, \dots, x_{m-1}$ 。

下面我们给出定理 4.2.1, 说明 $(x_1^T, \dots, x_m^T)^T$ 是方程 $Ax = f$ 的唯一解。

定理 4.2.1 对于求解分块三对角型方程组的双向双参数法, 如果方程组 $Ax = f$ 的系数矩阵 A 可逆, 且子矩阵 $C_i (i = 1, \dots, k-1)$ 和 $A_i (i = k+2, \dots, m)$ 可逆, 则方程组(4.2.9)存在唯一解, 并且如果把(4.2.9)的解记作 $(x_1^T, x_m^T)^T$, 则 $(x_1^T, \dots, x_m^T)^T$ 是 $Ax = f$ 的唯一解, 其中 $x_i (i = 2, \dots, m-1)$ 由式(4.2.2)和式(4.2.6)给出。

证明: 因为 A 是非奇异矩阵, 从而方程组 $Ax = f$ 有唯一解 x 。

设 x 是 $Ax = f$ 的解, 取 x_1 和 x_m 分别为 x 的前 r 个和后 r 个分量组成的列向量, 因为 A_j 和 $C_i (i = 1, \dots, k, j = m, m-1, \dots, k)$ 是非奇异矩阵, 则式(4.2.1)

$\sim(4.2.8)$ 都有意义。所以 x_1 和 x_m 满足方程组 (4.2.9), 故方程组 (4.2.9) 有解。

如果 (4.2.9) 有另一个解 $\tilde{x}_1$ 和 $\tilde{x}_m$, 则可以由式(4.2.2)~(4.2.4) 和 (4.2.6)~(4.2.8)计算出 $\tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_{m-1}$, 这样 $\tilde{x} = (\tilde{x}_1^T, \tilde{x}_2^T, \dots, \tilde{x}_m^T)^T$ 就是 $Ax = f$ 的第二个解, 显然这与原方程组 $Ax = f$ 有唯一解相矛盾。所以方程组 (5.2.11) 有唯一解。

如果 x_1 和 x_m 是方程组 (4.2.9)的解, 则可以由式(4.2.2)~(4.2.4) 和(4.2.6)~(4.2.8)计算出 $(x_1^T, \dots, x_m^T)^T$ 。由(4.2.1)和(4.2.5)可知 $(x_1^T, \dots, x_m^T)^T$ 是 $Ax = f$ 的一个解。

这样我们就可以总结出如下双向双参数法算法:

第一步: 选择一个整数 k , $2 \leq k \leq m-1$ 。

第二步: 并行计算(4.2.3)~(4.2.4) 和(4.2.7)~(4.2.8)。

第三步: 求解方程组 (4.2.9)。

第四步: 并行计算 (4.2.2) 和 (4.2.6)。

注 1. 我们选取 k 使得 A_j ($j = m, m-1, \dots, k+2$) 和 C_i ($i = 1, \dots, k-1$) 是非奇异矩阵。如果 A_j 和 C_i ($i = 1, \dots, m$)全部是非奇异的, 为了并行任务的负载平衡, 我们可以选取 k 为小于 $(m+1)/2$ 的最大整数。也就是尽量选取 k 为接近 $(m+1)/2$ 的整数。

注 2. 如果我们选取 $k = m-1$, 就是文献[63]中所说的双参数方法。

4.3 中心对称的分块三对角方程组

当分块三对角方程组的系数矩阵 A 具有分块中心对称性时, 即 $A_i = C_{m+1-i}$, $B_i = B_{m+1-i}$, ($i = 1, \dots, m$) 时, $T_i = T'_{m+1-i}$ 只需计算一个即可, 并且由于系数矩阵一样, 把 S_i 和 S'_{m+1-i} 放到一起计算还可以再减少一点计算量, 也就是说, 计算量大大减少(接近减半)。

计算过程简化为:

$$\begin{aligned}
S_1 &= 0, \quad S_2 = C_1^{-1} f_1, \\
S_i &= C_{i-1}^{-1} (f_{i-1} - A_{i-1} S_{i-2} - B_{i-1} S_{i-1}) \quad (i = 3, \dots, k) \\
T_1 &= I_r, \quad T_2 = -C_1^{-1} B_1, \\
T_i &= -C_{i-1}^{-1} (A_{i-1} T_{i-2} + B_{i-1} T_{i-1}) \quad (i = 3, \dots, k) \\
S'_m &= 0, \quad S'_{m-1} = A_m^{-1} f_m \\
S'_i &= A_{i+1}^{-1} (f_{i+1} - B_{i+1} S'_{i+1} - C_{i+1} S'_{i+2}) \quad (i = m-2, \dots, k+1) \\
S'_i &= C_{m-i}^{-1} (f_{i+1} - B_{m-i} S'_{i+1} - A_{m-i} S'_{i+2})
\end{aligned}$$

如果 m 是偶数, 则

$$\begin{bmatrix} V_1 & V_2 \\ V_3 & V_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{其中 } V_1 = A_k T_{k-1} + B_k T_k, \quad V_2 = C_k T_k, \quad V_3 = A_k T_k = V_2, \quad V_4 = B_k T_k + A_k T_{k-1} = V_1,$$

$$W_1 = f_k - A_k S_{k-1} - B_k S_k - C_k S'_{k+1}, \quad W_2 = f_{k+1} - (A_{k+1} S_k + B_{k+1} S'_{k+1} + C_{k+1} S'_{k+2})$$

等价于:

$$(V_1 + V_2)(x_1 + x_m) = W_1 + W_2$$

$$(V_1 - V_2)(x_1 - x_m) = W_1 - W_2$$

$$x_i = S_i + T_i x_1, \quad i = 1, \dots, k$$

$$x_i = S_{m+1-i} + T_{m+1-i} x_m, \quad i = m, \dots, k+1$$

如果 m 是奇数, 中间一行不要求对称, 则

$$S'_{k+1} = A_{k+2}^{-1} (f_{k+2} - B_{k+2} S'_{k+2} - C_{k+2} S'_{k+3})$$

$$T'_{k+1} = -A_{k+2}^{-1} (B_{k+2} T_k + C_{k+2} T_{k-1})$$

$$\begin{bmatrix} V_1 & V_2 \\ V_3 & V_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{其中 } V_1 = A_k T_{k-1} + B_k T_k, \quad V_2 = C_k T'_{k+1}, \quad V_3 = A_k T_k, \quad V_4 = B_{k+1} T'_{k+1} + C_{k+1} T_k,$$

$$W_1 = f_k - A_k S_{k-1} - B_k S_k - C_k S'_{k+1}, \quad W_2 = f_{k+1} - (A_{k+1} S_k + B_{k+1} S'_{k+1} + C_{k+1} S'_{k+2})$$

$$x_i = S_i + T_i x_1, \quad i = 1, \dots, k$$

$$x_i = S_{m+1-i} + T_{m+1-i}x_m, \quad i = m, \dots, k+2$$

$$x_{k+1} = S'_{k+1} + T'_{k+1}x_m$$

进一步, $A_i = C_{m+1-i}$, $B_i = B_{m+1-i}$, $f_i = f_{m+1-i}$, ($i = 1, \dots, m$) 时, 该算法的两个独立的计算过程就是一模一样的, 也就是说, 计算量可以减半。

计算过程简化为:

$$S_1 = 0, \quad S_2 = C_1^{-1}f_1,$$

$$S_i = C_{i-1}^{-1}(f_{i-1} - A_{i-1}S_{i-2} - B_{i-1}S_{i-1}) \quad (i = 3, \dots, k+1)$$

$$T_1 = I_r, \quad T_2 = -C_1^{-1}B_1,$$

$$T_i = -C_{i-1}^{-1}(A_{i-1}T_{i-2} + B_{i-1}T_{i-1}) \quad (i = 3, \dots, k+1)$$

如果 m 是偶数, 则

$$\begin{bmatrix} T_k & -T_{k+1} \\ T_{k+1} & -T_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{k+1} - S_k \\ S_k - S_{k+1} \end{bmatrix} = 0$$

$$(T_{k+1} + T_k)(x_1 - x_m) = 0$$

$$(V_1 + V_2)x_1 = W_1$$

$$x_1 = x_m$$

$$x_i = S_i + T_i x_1, \quad i = 1, \dots, k$$

$$x_i = S_{m+1-i} + T_{m+1-i}x_m = x_{m+1-i}, \quad i = m, \dots, k+1$$

如果 m 是奇数, 中间一行不需要对称, 则

$$S'_k = A_{k+1}^{-1}(f_{k+1} - B_{k+1}S_{k+1} - C_{k+1}S_k)$$

$$T'_k = -A_{k+1}^{-1}(B_{k+1}T_{k+1} + C_{k+1}T_k)$$

$$\begin{bmatrix} T_k & -T'_k \\ T_{k+1} & -T_{k+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S'_k - S_k \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = x_m$$

$$x_i = S_i + T_i x_1, \quad i = 1, \dots, k+1$$

$$x_i = S_{m+1-i} + T_{m+1-i}x_m, \quad i = m, \dots, k+2$$

4.4 计算量分析

下面对算法的计算量进行分析。这里主要计算乘除法的运算次数，相对于加减法，乘除运算更耗时间。另外加减运算的计算量与乘除运算的计算量是相同数量级的。具体结果如下：

计算步骤	重复数	乘除次数	重复数	计算步骤
S_2	1	$\frac{1}{3}r^3 + 2r^2 - \frac{1}{3}r$	1	S'_{m-1}
S_i ($i = 3, \dots, k$)	$k - 2$	$\frac{1}{3}r^3 + 4r^2 - \frac{1}{3}r$	$m - k - 2$	S'_i ($i = m - 2, \dots, k + 1$)
T_2	1	$\frac{4}{3}r^3 + r^2 - \frac{1}{3}r$	1	T'_{m-1}
T_i ($i = 3, \dots, k$)	$k - 2$	$\frac{10}{3}r^3 + r^2 - \frac{1}{3}r$	$m - k - 2$	T'_i ($i = m - 2, \dots, k + 1$)
V_1	1	$2r^3$	1	V_4
V_2	1	r^3	1	V_3
W_1	1	$3r^2$	1	W_2
$x_1, \dots, x_m$	1	$\frac{8}{3}r^3 + 8r^2 - \frac{2}{3}r$		
x_i ($i = 2, \dots, k$)	$k - 1$	r^2	$m - k - 1$	x_i ($i = k + 1, \dots, m - 1$)
总共		$mr(\frac{11}{3}r^2 + 6r - \frac{2}{3})$ $-\frac{8}{3}r^3 - 2r^2 + \frac{2}{3}r$		

表 4-1 双向双参数法计算量分析

而原来的双参数法的乘除运算量[63]为 $mr^2(\frac{13}{3}r + 4) - 4r^2(4r + 3)$ ，新算法的计算量与之相当。

但是，改进后的双向双参数法有一个优势，新算法最主要的计算任务 $\{S_i, T_i\}$ 与

$\{S_i^*, T_i^*\}$ 的计算过程是相互独立的, 因此可以充分利用现有电脑的多核心处理器的进行并行计算。可以在两台电脑上操作, 而每台电脑上只需进行一半的计算量。因此, 同样的时间里, 改进的双参数法可以处理比原参数法的最大处理能力大约增加一倍的方程组。

4.5 数值试验结果

我们在微机 (CPU E7200-2.53GHz, 2GB) 用 Matlab 语言编程计算进行数值实验。误差计算方法是 $error = \max_{i=1, \dots, m} \delta_i$, 其中

$$\delta_i = \|A_i x_{i-1} + B_i x_i + C_i x_{i+1} - f_i\|_2 \quad (i = 1, \dots, m), \quad A_1 = C_m = 0, \quad x_0 = x_{m+1} = 0.$$

算例 4.1[63]: 对于 $Ax = f$, 选取子矩阵分别为

$$B_i = \begin{bmatrix} 0.4 & -0.2 & 0.0 \\ 0.4 & -0.2 & 0.0 \\ 0.0 & -0.1 & 0.4 \end{bmatrix}, \quad A_i = C_i = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad f_i = (1, 2, 3)^T.$$

计算时间和误差见下表 4-2:

m	双参数法		双向双参数法 $k=m/2$		双向双参数法 (中心对称)	
	计算时间	$\max \delta_i$	计算时间	$\max \delta_i$	计算时间	$\max \delta_i$
100000	2.464	1.33e-15	2.516	1.33e-15	1.758	1.33e-15
1000000	24.969	5.33e-15	25.859	5.33e-15	18.547	5.33e-15
3000000	74.797	1.84e-15	76.062	1.33e-15	56.890	1.33e-15
6000000	147.828	2.13e-14	149.328	2.13e-14	109.378	2.13e-14
10000000	内存不足		内存不足		183.703	1.33e-15
12000000	内存不足		内存不足		234.516	1.78e-14

表 4-2

算例 4.2[63]: 对于 $Ax = f$, 选取子矩阵分别为

$$B_i = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}, \quad A_i = C_i^T = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 1 \\ 0 & 17 & 0 \\ 0 & 0 & 20 \end{bmatrix}, \quad f_i = (1, 0, 0)^T.$$

计算时间和误差见下表 4-3:

m	追赶法		双参数法		双向双参数法 $k=m/2$	
	计算时间	$\max \delta_i$	计算时间	$\max \delta_i$	计算时间	$\max \delta_i$
10000	0.688	3.02E-12	0.297	5.27E-16	0.297	6.78E-16
100000	4.03	5.27E-10	2.62	6.66E-16	2.62	5.55E-16
1000000	40.46	3.15E-10	26.03	1.00E-15	25.99	1.13E-15
6000000	298.38	3.07e-9	155.88	8.97E-16	155.30	8.92E-16

表 4-3.

由表 4-2 可知，原双参数法和新的双向双参数法在计算时间上相差不大。但是，当方程的系数矩阵为中心对称矩阵时，计算时间明显缩短。

当中心对称的情况下，新的双参数法能够计算 $m = 10000000$ 的情况，而原双参数法无法求解算例 4.2，可见在计算能力上也有很大的提高。

从表 4-3 中可以看出，原双参数法和新的双向双参数法在计算时间和求解精度上都优于追赶法。

当然可以举出追赶法求解精度高于参数法的例子，事实上从计算过程中的求逆运算可以看出追赶法适合求解严格对角占优的方程，而对于次对角“占优”的方程，尤其是次对角线上的元素还容易求逆时，比如次对角线上的是对角矩阵，甚至为单位矩阵时，则选用参数法求解就更好。进一步，如果系数矩阵还有中心对称等特点时，则双向双参数法是更好的选择。

第五章 解周期分块三对角方程组的双向三参数法

周期分块三对角线性方程组十分常见也很重要,用五点差分法求解具有周期边界条件的椭圆型偏微分方程就要求解周期分块三对角线性方程组。周少玲和张凯院在 2005 年的文章“解周期块状三对角线性方程组的三参数组方法”[14]中提出了三参数组方法。在本章中,我们给出此算法的一个改进--双向三参数法,新算法简单,可以充分利用现有电脑的多核心处理器的进行并行计算。本章主要工作发表在[10]。

5.1 引言

对于周期分块三对角方程组 $Ax = f$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} B_1 & C_1 & & & A_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & & \\ & \dots & \dots & \dots & \\ & & A_{m-1} & B_{m-1} & C_{m-1} \\ C_m & & & A_m & B_m \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_m \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \dots \\ f_m \end{pmatrix}$$

A_i 、 B_i 和 C_i 为 r 阶方阵, x_i 和 f_i 为 r 维列向量。当 A 可逆时, 方程组 $Ax = f$ 有唯一解。

当 A 和 C_i ($i = 1, \dots, m-1$)都可逆时, 三参数方法描述如下:

第一步:

$$\begin{aligned} S_1 &= 0, \quad S_2 = C_1^{-1} f_1, \\ S_i &= C_{i-1}^{-1} (f_{i-1} - A_{i-1} S_{i-2} - B_{i-1} S_{i-1}) \quad (i = 3, \dots, m) \\ T_1 &= I_r, \quad T_2 = -C_1^{-1} B_1, \\ T_i &= -C_{i-1}^{-1} (A_{i-1} T_{i-2} + B_{i-1} T_{i-1}) \quad (i = 3, \dots, m) \\ U_1 &= 0, \quad U_2 = -C_1^{-1} A_1, \\ U_i &= -C_{i-1}^{-1} (A_{i-1} U_{i-2} + B_{i-1} U_{i-1}) \quad (i = 3, \dots, m) \end{aligned}$$

第二步:

$$\begin{pmatrix} -T_m & I - U_m \\ C_m + A_m T_{m-1} & A_m U_{m-1} + B_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_m \\ f_m - A_m S_{m-1} \end{pmatrix}$$

或者不计算 T_m , U_m , S_m , 直接解以下方程 (可稍微减少计算量):

$$\begin{pmatrix} A_{m-1}T_{m-2} + B_{m-1}T_{m-1} & A_{m-1}U_{m-2} + B_{m-1}U_{m-1} + C_{m-1} \\ C_m + A_mT_{m-1} & A_mU_{m-1} + B_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{m-1} - A_{m-1}S_{m-2} - B_{m-1}S_{m-1} \\ f_m - A_mS_{m-1} \end{pmatrix}$$

第三步: $x_i = S_i + T_i x_1 + U_i x_m$, $i = 1, \dots, m$ 。

5.2 双向三参数法

采用与求解分块三对角线性方程组的双向三参数法相同的策略, 把三参数算法的第一步改为从两端同时进行, 我们得到求解周期分块三对角线性方程组的双向三参数法, 推导如下:

选取 $2 \leq k \leq m-1$, 设 A, A_j ($j = m, m-1, \dots, k+2$) 和 C_i ($i = 1, \dots, k-1$) 可逆。

由方程组 $Ax = f$ 的前 $k-1$ 个子方程将 $x_2, \dots, x_k$ 用 x_1, x_m 表示出来, 即

$$\begin{aligned} x_2 &= C_1^{-1}(f_1 - B_1 x_1 - A_1 x_m) = s_2 + T_2 x_1 + U_2 x_m, \\ x_3 &= C_2^{-1}(f_2 - B_2 x_2 - A_2 x_1) = s_3 + T_3 x_1 + U_3 x_m \\ &\dots\dots\dots \\ x_i &= C_{i-1}^{-1}(f_{i-1} - A_{i-1} x_{i-2} - B_{i-1} x_{i-1}) = s_i + T_i x_1 + U_i x_m \quad (i = 3, \dots, k) \end{aligned} \quad (5.2.1)$$

令 $s_1 = 0$ 是一个全 0 的 r 维列向量, $U_1 = 0$ 是一个全 0 的 $r \times r$ 的矩阵, $T_1 = I_r$,

是一个 $r \times r$ 单位矩阵, 则有 $x_1 = s_1 + T_1 x_1 + U_1 x_m$, 所以

$$x_i = s_i + T_i x_1 + U_i x_m, \quad i = 1, \dots, k \quad (5.2.2)$$

由 (5.2.1) 可以很容易推导得到:

$$s_2 = C_1^{-1} f_1, \quad (5.2.3)$$

$$s_i = C_{i-1}^{-1}(f_{i-1} - A_{i-1} s_{i-2} - B_{i-1} s_{i-1}) \quad (i = 3, \dots, k)$$

$$T_2 = -C_1^{-1} B_1, \quad (5.2.4)$$

$$T_i = -C_{i-1}^{-1}(A_{i-1} T_{i-2} + B_{i-1} T_{i-1}) \quad (i = 3, \dots, k)$$

$$\begin{aligned} U_2 &= -C_1^{-1} A_1, \\ U_i &= -C_{i-1}^{-1}(A_{i-1} U_{i-2} + B_{i-1} U_{i-1}) \quad (i = 3, \dots, k) \end{aligned} \quad (5.2.5)$$

我们也可以, 由方程组 $Ax = f$ 的第 $k+2, \dots, m$ 个方程将剩余的未知量用 x_1, x_m 表示出来, 即

$$\begin{aligned} x_{m-1} &= A_m^{-1}(f_m - B_m x_m - C_m x_1) = s'_{m-1} + T'_{m-1} x_1 + U'_{m-1} x_m, \\ x_{m-2} &= A_{m-1}^{-1}(f_{m-1} - B_{m-1} x_{m-1} - C_{m-1} x_m) = s'_{m-2} + T'_{m-2} x_1 + U'_{m-2} x_m \end{aligned} \quad (5.2.6)$$

.....

$$x_i = A_{i+1}^{-1}(f_{i+1} - C_{i+1}x_{i+2} - B_{i+1}x_{i+1}) = s'_i + T'_i x_1 + U'_i x_m, \quad (i = m-2, \dots, k+1)$$

记 $s'_m = 0$, $T'_m = 0$, $U'_m = I_r$ (单位矩阵), 则有 $x_m = s'_m + T'_m x_1 + U'_m x_m$, 所以可得

$$x_i = s_i + T'_i x_1 + U'_i x_m, \quad i = m, \dots, k+1 \quad (5.2.7)$$

由 (5.2.6) 可以很容易推导得到:

$$s'_{m-1} = A_m^{-1} f_m, \quad (5.2.8)$$

$$s'_i = A_{i+1}^{-1}(f_{i+1} - B_{i+1}s'_{i+1} - C_{i+1}s'_{i+2}) \quad (i = m-2, \dots, k+1)$$

$$T'_{m-1} = -A_m^{-1} C_m, \quad (5.2.9)$$

$$T'_i = -A_{i+1}^{-1}(C_{i+1}T'_{i+2} + B_{i+1}T'_{i+1}) \quad (i = m-2, \dots, k+1)$$

$$U'_{m-1} = -A_m^{-1} B_m, \quad (5.2.10)$$

$$U'_i = -A_{i+1}^{-1}(B_{i+1}U'_{i+1} + C_{i+1}U'_{i+2}) \quad (i = m-2, \dots, k+1)$$

把式 (5.2.2) 和式 (5.2.7) 代入 $Ax = f$ 的第 k 和 $k+1$ 两个方程, 即:

$$\begin{aligned} A_k x_{k-1} + B_k x_k + C_k x_{k+1} &= f_k \\ A_{k+1} x_k + B_{k+1} x_{k+1} + C_{k+1} x_{k+2} &= f_{k+1} \end{aligned}$$

我们得到

$$\begin{pmatrix} V_1 & V_2 \\ V_3 & V_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_1 \\ W_2 \end{pmatrix} \quad (5.2.11)$$

其中

$$\begin{aligned} V_1 &= A_k T_{k-1} + B_k T_k + C_k T'_{k+1}, & V_2 &= A_k U_{k-1} + B_k U_k + C_k U'_{k+1}, \\ V_3 &= A_{k+1} T_k + B_{k+1} T'_{k+1} + C_{k+1} T'_{k+2}, & V_4 &= A_{k+1} U_k + B_{k+1} U'_{k+1} + C_{k+1} U'_{k+2}, \\ W_1 &= f_k - A_k s_{k-1} - B_k s_k - C_k s'_{k+1}, & W_2 &= f_{k+1} - A_{k+1} s_k - B_{k+1} s'_{k+1} - C_{k+1} s'_{k+2} \end{aligned}$$

求解小方程组 (5.2.11) 得到 x_1 和 x_m , 再由式 (5.2.2) 和 (5.2.7) 就可以计算出 $x_2, \dots, x_{m-1}$ 。下面我们给出定理 5.2.1, 说明 $(x_1^T, \dots, x_m^T)^T$ 是方程 $Ax = f$ 的唯一解。

定理 5.2.1 如果 A , A_j 和 C_i ($i=1, \dots, k$, $j=m, m-1, \dots, k$, $1 < k < m$) 是非奇异矩阵, 则方程组 (5.2.11) 有唯一解, 并且如果把 (5.2.11) 的解记作 $(x_1^T, x_m^T)^T$, 则 $(x_1^T, \dots, x_m^T)^T$ 是 $Ax = f$ 的唯一解, 其中 $x_i (i=2, \dots, m-1)$ 由式 (5.2.2) ~ (5.2.5) 和 (5.2.7) ~ (5.2.10) 给出。

证明：因为 A 是非奇异矩阵，所以方程组 $Ax = f$ 有唯一解 x 。

设 x 是 $Ax = f$ 的解，取 x_1 和 x_m 分别为 x 的前 r 个和后 r 个分量组成的列向量，因为 A_j 和 C_i ($i=1, \dots, k, j=m, m-1, \dots, k$) 是非奇异矩阵，则式 (5.2.2) ~ (5.2.5)，(5.2.7) ~ (5.2.10) 都有意义。所以 x_1 和 x_m 满足方程组 (5.2.11)，故方程组 (5.2.11) 有解。

如果 (5.2.11) 有另一个解 $\tilde{x}_1$ 和 $\tilde{x}_m$ ，则可以由式 (5.2.2) ~ (5.2.5)，(5.2.7) ~ (5.2.10) 计算出 $\tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_{m-1}$ ，这样 $\tilde{x} = (\tilde{x}_1^T, \tilde{x}_2^T, \dots, \tilde{x}_m^T)^T$ 就是 $Ax = f$ 的第二个解，显然矛盾。所以方程组 (5.2.11) 有唯一解。

如果 x_1 和 x_m 是方程组 (5.2.11) 的解，则可以由式 (5.2.2) ~ (5.2.5)，(5.2.7) ~ (5.2.10) 计算出 $(x_1^T, \dots, x_m^T)^T$ 。由 (5.2.1) 和 (5.2.6) 可知 $(x_1^T, \dots, x_m^T)^T$ 是 $Ax = f$ 的解。

这样我们就可以总结出如下算法：

第一步：选择一个整数 k ， $2 \leq k \leq m-1$ 。

第二步：并行计算 (5.2.3) ~ (5.2.5) 和 (5.2.8) ~ (5.2.10)。

第三步：求解方程组 (5.2.11)。

第四步：并行计算 (5.2.2) 和 (5.2.7)。

注 1. 我们选取 k 使得 A_j ($j=m, m-1, \dots, k+2$) 和 C_i ($i=1, \dots, k-1$) 是非奇异矩阵。如果 A_j 和 C_i ($i=1, \dots, m$) 全部是非奇异的，为了并行计算任务的负载均衡，我们可以选取 k 为小于 $(m+1)/2$ 的最大整数。也就是尽量选取 k 为接近 $(m+1)/2$ 的整数。

注 2. 如果我们选取 $k = m-1$ ，就是文献[14]中提出的三参数组方法。

5.3 中心对称的周期性块状三对角方程组

当系数矩阵 A 具有中心对称性时，即 $A_i = C_{m+1-i}$ ， $B_i = B_{m+1-i}$ ($i=1, \dots, m$) 时，

$U_i = T_{m+1-i}'$ ， $T_i = U_{m+1-i}'$ 只需计算一个即可，并且由于系数矩阵一样，把 s_i 和 s_{m+1-i}' 放

到一起计算还可以再减少一点计算量，这样可以减少一少半的计算量。

计算过程简化为：

$$\begin{aligned}
 s_1 &= 0, \quad s_2 = C_1^{-1} f_1, \\
 s_i &= C_{i-1}^{-1} (f_{i-1} - A_{i-1} s_{i-2} - B_{i-1} s_{i-1}) \quad (i = 3, \dots, k) \\
 s'_m &= 0, \quad s'_{m-1} = A_m^{-1} f_m \\
 s'_i &= A_{i+1}^{-1} (f_{i+1} - B_{i+1} s'_{i+1} - C_{i+1} s'_{i+2}) \quad (i = m-2, \dots, k+1) \\
 s'_m &= 0, \quad s'_{m-1} = A_m^{-1} f_m, \\
 s'_i &= A_{i+1}^{-1} (f_{i+1} - B_{i+1} s'_{i+1} - C_{i+1} s'_{i+2}) \quad (i = m-2, \dots, k+1) \\
 T_1 &= I_r, \quad T_2 = -C_1^{-1} B_1, \\
 T_i &= -C_{i-1}^{-1} (A_{i-1} T_{i-2} + B_{i-1} T_{i-1}) \quad (i = 3, \dots, k) \\
 U_1 &= 0, \quad U_2 = -C_1^{-1} A_1, \\
 U_i &= -C_{i-1}^{-1} (A_{i-1} U_{i-2} + B_{i-1} U_{i-1}) \quad (i = 3, \dots, k)
 \end{aligned}$$

如果 m 是偶数，则

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} V_1 & V_2 \\ V_3 & V_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_m \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} W_1 \\ W_2 \end{pmatrix} \\
 V_1 &= A_k T_{k-1} + B_k T_k + C_k U_k, \quad V_2 = A_k U_{k-1} + B_k U_k + C_k T_k, \\
 V_3 &= A_{k+1} T_k + B_{k+1} U_k + C_{k+1} U_{k-1} = V_2, \quad V_4 = A_{k+1} U_k + B_{k+1} T_k + C_{k+1} T_{k-1} = V_1 \\
 W_1 &= f_k - A_k s_{k-1} - B_k s_k - C_k s'_{k+1}, \quad W_2 = f_{k+1} - A_{k+1} s_k - B_{k+1} s'_{k+1} - C_{k+1} s'_{k+2} \\
 x_i &= s_i + T_i x_1 + U_i x_m, \quad i = 1, \dots, k \\
 x_i &= s_{m+1-i} + U_{m+1-i} x_1 + T_{m+1-i} x_m, \quad i = m, \dots, k+1 \\
 (V_1 + V_2)(x_1 + x_m) &= W_1 + W_2 \\
 (V_1 - V_2)(x_1 - x_m) &= W_1 - W_2
 \end{aligned}$$

如果 m 是奇数，中间一行不需要对称，则

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} V_1 & V_2 \\ V_3 & V_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_m \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} W_1 \\ W_2 \end{pmatrix} \\
 V_1 &= A_k T_{k-1} + B_k T_k + C_k T'_{k+1}, \quad V_2 = A_k U_{k-1} + B_k U_k + C_k U'_{k+1}, \\
 V_3 &= A_{k+1} T_k + B_{k+1} T'_{k+1} + C_{k+1} U_k, \quad V_4 = A_{k+1} U_k + B_{k+1} U'_{k+1} + C_{k+1} T_k \\
 W_1 &= f_k - A_k s_{k-1} - B_k s_k - C_k s'_{k+1}, \quad W_2 = f_{k+1} - A_{k+1} s_k - B_{k+1} s'_{k+1} - C_{k+1} s'_{k+2} \\
 x_i &= s_i + T_i x_1 + U_i x_m, \quad i = 1, \dots, k \\
 x_i &= s_{m+1-i} + U_{m+1-i} x_1 + T_{m+1-i} x_m, \quad i = m, \dots, k+2 \\
 x_{k+1} &= s'_{k+1} + T'_{k+1} x_1 + U'_{k+1} x_m
 \end{aligned}$$

5.4 计算量分析

双向三参数法需要 $m-2$ 次 $r \times r$ 矩阵逆运算，解一个 $2r$ 元方程组，做 $3m+2$ 矩

阵乘法运算。详细的计算量分析见下表。

计算步骤	重复数	所需乘除次数	重复数	计算步骤
S_2	1	$\frac{1}{3}r^3 + 2r^2 - \frac{1}{3}r$	1	S'_{m-1}
$S_i(i=3,\dots,k)$	$k-2$	$\frac{1}{3}r^3 + 4r^2 - \frac{1}{3}r$	$m-k-2$	$S'_i(i=m-2,\dots,k+1)$
T_2	1	$\frac{4}{3}r^3 + r^2 - \frac{1}{3}r$	1	T'_{m-1}
$T_i(i=3,\dots,k)$	$k-2$	$\frac{10}{3}r^3 + r^2 - \frac{1}{3}r$	$m-k-2$	$T'_i(i=m-2,\dots,k+1)$
U_2	1	$\frac{4}{3}r^3 + r^2 - \frac{1}{3}r$	1	U'_{m-1}
$U_i(i=3,\dots,k)$	$k-2$	$\frac{10}{3}r^3 + r^2 - \frac{1}{3}r$	$m-k-2$	$U'_i(i=m-2,\dots,k+1)$
V_1, V_2	2	$3r^3$	2	V_3, V_4
W_1	1	$3r^2$	1	W_2
x_1, x_m	1	$\frac{8}{3}r^3 + 8r^2 - \frac{2}{3}r$		
$x_i(i=2,\dots,k)$	$k-1$	$2r^2$	$m-k-1$	$x_i(i=k+1,\dots,m-1)$
总共		$mr(7r^2 + 8r - 1) - \frac{22}{3}r^3 - 6r^2 + \frac{4}{3}r$		

Table 5-1 双向三参数法计算量分析

标准的三参数组方法的乘除计算量[63]约为 $mr^2(\frac{22}{3}r+5) - \frac{20}{3}r^3 - 4r^2$ ，新算法的乘除计算量稍微减少。

但是，改进的双向三参数法有一个优势，新算法最主要的计算任务是 $\{s_i, T_i, U_i\}$ 与 $\{s'_i, T'_i, U'_i\}$ ，而它们的计算过程是独立的，因此可以充分利用现有电脑的多核心处理器并行地进行计算。如果放到在两台电脑上计算，而每台电脑上只需进行约一半的计算量。因此，同样的时间里，改进的双向三参数法可以处理比原参数法的最大处理能力大约增加一倍的复杂方程组。

5.5 数值实验结果

我们在微机 (CPU E7200-2.53GHz, 2GB) 用 Matlab 语言编程计算进行数值实验。误差计算方法是 $error = \max_{i=1, \dots, m} \delta_i$ 其中

$$\delta_i = \|A_i x_{i-1} + B_i x_i + C_i x_{i+1} - f_i\|_2 \quad (i = 1, \dots, m), \quad x_0 = x_m, x_{m+1} = x_1。$$

算例 5.5.1 [63]:

对 $Ax = f$ ，选取子矩阵分别为

$$B_i = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_{j+1} = C_j = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 17 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 15 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 15 \end{bmatrix}, \quad A_1 = C_m = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$f_i = (1, 2, 3, 4)^T, \quad i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, m-1。$$

m	原三参数法		双向三参数法 $k=m/2$		双向三参数法 (分块中心对称)	
	计算时间	$\max \delta_i$ (10^{-15})	计算时间	$\max \delta_i$ (10^{-15})	计算时间	$\max \delta_i$ (10^{-15})
10000	0.438	1.986	0.422	2.035	0.297	2.035
100000	4.203	2.308	4.281	2.275	2.953	2.176
1000000	42.125	2.870	42.015	2.706	29.390	2.706
3000000	131.031	2.965	123.831	2.844	83.921	2.887
3500000	146.328	2.878	146.812	2.844	103.219	2.846
4000000	内存不足		内存不足		116.828	2.391
5000000	内存不足		内存不足		145.703	2.844

表 5-2 算法比较

由表 5-2 可知，原三参数法和新的双向三参数法在计算时间上非常相近。但是，当方程的系数矩阵为中心对称矩阵时，求解时间大为减少；在精度上，三者非常相近。双向三参数法能充分利用中心对称特性，降低对内存的要求。

当中心对称的情况下，新的双参数法能够计算 $m = 5000000$ 的情况，而原双参数法不能求解，可见在计算能力上也有很大的提高。

与双向双参数法类似，双向三参数法也是追赶法的补充，当方程的系数矩阵为严格对角占优的周期三对角时，用追赶法更适合，而对于次对角“占优”的方程，尤其是次对角线上的元素还容易求逆时，比如次对角线上的是对角矩阵，甚

至为单位矩阵时，则选用参数法求解就更好。进一步，如果系数矩阵还有中心对称等特点时，则双向三参数法是更好的选择。

最后说明一声，双向三参数法很容易推广到求解系数矩阵为“N”型结构的稀疏矩阵的线性方程组，并且有与双向三参数法求解系数矩阵为分块周期三对角的线性方程组类似的性质。

第六章 H -矩阵概述

H -矩阵是近年来颇受学者们关注的一类特殊矩阵, 它具有很强的理论价值和广泛的实际应用背景。那么什么样类型的矩阵是 H -矩阵? 本节主要介绍 H -矩阵的定义和基本性质, 以及矩阵分裂概念。

6.1 H -矩阵的定义

定义 6.1.1 [50] 设 $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$, 如果

$$a_{ij} \geq 0, \forall i, j \in \langle n \rangle, \quad (6.1.1)$$

即矩阵 A 的所有元素非负, 则称 A 为非负矩阵, 记为 $A \geq 0$ 。

如果 $\forall i, j \in \langle n \rangle$, (6.1.1) 式中不等式都严格成立, 即 A 的所有元素都是正的, 则称 A 为正矩阵, 记为 $A > 0$ 。

设 $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$, $B = (b_{ij}) \in R^{n \times n}$, 如果成立 $A - B \geq 0$, 则记为 $A \geq B$ 。如果成立 $A - B > 0$, 则记为 $A > B$ 。

定义 6.1.2 设 $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$, 若 A 可表示为 $A = sI - B$, 其中 $B \geq 0$ 则当 $s \geq \rho(B)$ 时, 称 A 为 M -矩阵。(其中 $\rho(B)$ 表示矩阵 B 的谱半径)。[55]

设 $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$, 若 A 可表示为 $A = sI - B$, 其中 $B \geq 0$ 则当 $s > \rho(B)$ 时, 称 A 为非奇异 M -矩阵。[50]

非奇异 M -矩阵的另一个定义是: 设 $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$, $A \geq 0$, $A^{-1} \geq 0$, 称 A 为非奇异 M -矩阵。[50]

也有文献中把非奇异 M -矩阵简称为 M -矩阵。

定义 6.1.3 [50] 设 $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$, 若 A 满足:

$$a_{ij} \leq 0, \forall i, j \in \langle n \rangle, i \neq j,$$

则称 A 为 Z -矩阵, 我们把 n 阶 Z -矩阵记为 Z_n 。

若 A 为 Z -矩阵且满足:

$$a_{ii} > 0, i \in \langle n \rangle,$$

则称 A 为 L -矩阵。

定理 6.1.1[51] 设 $A \in Z_n$, 则矩阵 A 是非奇异 M -矩阵的充分必要条件是:

矩阵 A 为 L 矩阵, 且 $A^{-1} \geq 0$ 。

定义 6.1.4 [32] 设 $A = (a_{ij}) \in C^{n \times n}$, 则 A 的比较矩阵为 $\langle A \rangle = (c_{ij})$, 其中

$$c_{ij} = \begin{cases} |a_{ij}| & i = j \\ -|a_{ij}| & i \neq j \end{cases}, \forall i, j \in \langle n \rangle.$$

定义 6.1.5[46] 设 $A = (a_{ij}) \in C^{n \times n}$, A 为非奇异 H -矩阵的最为直观的定义是其比较矩阵 $\langle A \rangle$ 为非奇异 M -矩阵, 非奇异 H -矩阵简称为 H -矩阵。

定义 6.1.6[50] 设 $A = (a_{ij}) \in C^{n \times n}$, $R_i(A) = \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$, 若 A 满足:

$$|a_{ii}| \geq R_i(A), \forall i \in \langle n \rangle, \quad (6.1.2)$$

则称 A 为行对角占优矩阵; 如果 (6.1.2) 式成立且至少有一个 $i \in \langle n \rangle$ 使得 (6.1.2) 式中不等式严格成立 (即不等式中 “ $\geq$ ” 可以变成 “ $>$ ”), 则称 A 为行弱严格对角占优矩阵; 如果 (6.1.2) 式中 n 个不等式都严格成立, 则称 A 为行严格对角占优矩阵。

相应地把 A 的转置矩阵为行 (弱严格、严格) 对角占优矩阵的矩阵定义为列 (弱严格、严格) 对角占优矩阵。又把行 (弱严格、严格) 对角占优矩阵和列 (弱严格、严格) 对角占优矩阵统称为 (弱严格、严格) 对角占优矩阵。

定义 6.1.7 [50] 设 $A = (a_{ij}) \in C^{n \times n}$, $n \geq 2$, 若存在 $n \times n$ 置换矩阵 P 使得:

$$PAP^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix},$$

其中 A_{11} 是 $1 \leq r \leq n$ 子矩阵, A_{22} 是 $(n-r) \times (n-r)$ 子矩阵, $1 \leq r \leq n$, 则称 A 为可约矩阵。否则, 称 A 是不可约的矩阵。

定义 6.1.8 [50] 设 $A = (a_{ij}) \in C^{n \times n}$, $n \geq 2$, $R_i(A) = \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$, A 是不可约矩阵且满足:

$$|a_{ii}| \geq R_i(A), \forall i \in \langle n \rangle, \quad (6.1.3)$$

且至少存在一个 $i \in \langle n \rangle$ 使得 (6.1.3) 式中不等式严格成立, 则称 A 为不可约行弱严格对角占优矩阵。

定义 6.1.9 设 $A = (a_{ij}) \in C^{n \times n}$, $R_i(A) = \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$ 满足以下条件:

$$(1) |a_{ii}| \geq R_i(A), \forall i \in \langle n \rangle;$$

$$(2) J = \{i \in \langle n \rangle \mid |a_{ii}| > R_i(A), \forall i \in \langle n \rangle\} \neq \emptyset;$$

(3) 对 $i \in \langle n \rangle \setminus J$, 有 A 的非零元素链 $a_{i i_1} a_{i_1 i_2} \cdots a_{i_{k-1} i_k} \neq 0$, 其中 $i \neq i_1 \neq i_2 \cdots i_{k-1} \neq i_k$, 且 $i_k \in J$, 则称 A 为具有非零元素链的对角占优矩阵。

定理 6.1.2 [50] 严格对角占优矩阵、不可约弱严格对角占优矩阵是非奇异 H -矩阵。

由定义 6.1.9 的条件 (1) (2) 可知一个非零元素链对角占优矩阵也是一个不可约行弱严格对角占优矩阵, 所以由定理 6.1.2 可得出: 具有非零元素链对角占优矩阵是非奇异 H -矩阵。

定义 6.1.10 设 $A = (a_{ij}) \in C^{n \times n}$, 若存在对角线元素都为正的对角矩阵 X , 使得

AX 是严格对角占优矩阵, 则称 A 为广义严格对角占优矩阵, 记为 $A \in GD$ 。

定理 6.1.3 A 为非奇异 H -矩阵的一个等价定义为 A 是广义严格对角占优矩阵。

6.2 矩阵的分裂

下面我们介绍矩阵分裂的相关定义, 矩阵分裂在解决大型线性方程组的迭代求解问题中有着重要的作用。

设 A 是一个 $n \times n$ 阶实矩阵, 若 A 的所有元素都是非负的, 我们记 $A \geq 0$ 。

定义 6.2.1 若 M 为非奇异矩阵, 则称 $A = M - N$ 为 A 的一个分裂。

定义 6.2.2 设 $A = M - N$ 是 A 的一个分裂, 我们对以下几种情况感兴趣:

- 1) 若 $M^{-1} \geq 0, M^{-1}N \geq 0$, 则该分裂称为第一类弱非负分裂[27];
- 2) 若 $M^{-1} \geq 0, NM^{-1} \geq 0$, 则该分裂称为第二类弱非负分裂[27];
- 3) 若 $M^{-1} \geq 0, M^{-1}N \geq 0, NM^{-1} \geq 0$, 则该分裂称为非负分裂; [29]
- 4) 若 $M^{-1} \geq 0, N \geq 0$, 则该分裂称为正则分裂; [22]
- 5) 若 $M^T + N \geq 0$, 则该分裂称为 P -正则分裂;
- 6) 若 M 是一个 M -矩阵, 且 $N \geq 0$, 则该分裂称为 M -分裂。[30]

在参考文献[23][25]中, 第一类弱非负分裂也叫做弱正则分裂。

显然一个 M -分裂一定也是一个正则分裂, 一个正则分裂一定也是一个非负分裂, 一个非负分裂既是一个第一类弱非负分裂又是一个第二类弱非负分裂。

定义 6.2.3[31] 设 $A \in R^{n \times n}$, $A = M - N (M, N \in R^{n \times n})$ 是 A 的一个分裂。若 $\langle M \rangle - |N|$ 是 M -矩阵, 则该分裂称为 H -分裂。若 $\langle A \rangle = \langle M \rangle - |N|$, 则该分裂称为 H -相容分裂。

显然, 一个 H -矩阵的 H -相容分裂是一个 H -分裂。一个 M -矩阵的 M -分裂既是一个 H -分裂, 又是 H -相容分裂。

定义 6.2.4[23] 设 $A \in R^{n \times n}$, 若 $A^{-1} \geq 0$, 则 A 是单调矩阵。

引理 6.2.1 设 $A, T \in R^{n \times n}$, A 和 $I - T$ 是非奇异的, 则存在唯一一对矩阵 B 和 C , 满足 B 是非奇异的, $T = B^{-1}C$ 并且 $A = B - C$ 。实际上 $B = A(I - T)^{-1}$, $C = B - A$ 。

我们称引理 6.2.1 中的分裂 $A = B - C$ 是由矩阵 T 生成的唯一分裂。

引理 6.2.2 设 $A, S \in R^{n \times n}$, A 和 $I - S$ 是非奇异的, 则存在唯一一对矩阵 F 和 G , 满足 F 是非奇异的, $S = GF^{-1}$ 并且 $A = F - G$ 。实际上 $F = (I - S)^{-1}A$, $G = F - A$ 。

下面我们给出几个数值例子, 运用定义 (6.2.3) 判定一个矩阵的分裂是否属于 H -分裂。

例 6.2.1 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 10 & 3 & 8 \\ 4 & 10 & 0 \\ 7 & 3 & 10 \end{pmatrix}$, 有两个分裂

$$(1) A = M - N, \quad M = \begin{pmatrix} 10 & 3 & 5 \\ 5 & 10 & 0 \\ 6 & 5 & 10 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

要证明这个分裂是 H -分裂, 由定义 (6.2.3) 可知, 只需证明 $\langle M \rangle - |N|$ 是一个 M -矩阵。而由定理 (6.1.1) 得, 要证一个矩阵是 M -矩阵, 只要证明该矩阵是 L 矩阵且其逆矩阵非负。

可以求得 M 的比较矩阵为

$$\langle M \rangle = \begin{pmatrix} 10 & -3 & -5 \\ -5 & 10 & 0 \\ -6 & -5 & 10 \end{pmatrix},$$

则

$$\langle M \rangle - |N| = \begin{pmatrix} 10 & -3 & -8 \\ -6 & 10 & 0 \\ -7 & -7 & 10 \end{pmatrix},$$

令 $B = (b_{ij}) = \langle M \rangle - |N|$ ，显然 $b_{ij} \leq 0, i \neq j; b_{ij} > 0, i = j$ ，即 B 是 L 矩阵。而

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{25}{19} & -\frac{43}{38} & -\frac{20}{19} \\ -\frac{15}{19} & -\frac{11}{19} & -\frac{12}{19} \\ -\frac{28}{19} & -\frac{91}{76} & -\frac{41}{38} \end{pmatrix},$$

显然 $B^{-1} = (\langle M \rangle - |N|)^{-1} \geq 0$ 不成立，故 $B = \langle M \rangle - |N|$ 不是 M 矩阵。所以这个分裂不是 H -分裂。

$$(2) A = M - N, \quad M = \begin{pmatrix} 12 & 3 & 6 \\ 5 & 10 & 0 \\ 6 & 2 & 11 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

计算 $\langle M \rangle - |N| = \begin{pmatrix} 10 & -3 & -8 \\ -6 & 10 & 0 \\ -7 & -3 & 10 \end{pmatrix}$ ，其逆矩阵为

$$(\langle M \rangle - |N|)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{25}{29} & \frac{27}{58} & \frac{20}{29} \\ \frac{15}{29} & \frac{11}{29} & \frac{12}{29} \\ \frac{22}{29} & \frac{51}{116} & \frac{41}{58} \end{pmatrix} \geq 0,$$

故 $\langle M \rangle - |N|$ 是一个 M -矩阵，由定义 (6.2.3) 得，这个分裂是 H -分裂。

6.3 H -矩阵的一些应用介绍

H -矩阵的研究始于二十世纪中叶, 以后的几十年来一直是研究的热点, 这是因为 H -矩阵具有强大的理论价值和广泛的实际应用背景。这类矩阵在计算数学、矩阵论、数学物理、控制论、经济数学、统计学、弹性力学等众多领域中有着广泛的应用。这一节中我们对 H -矩阵已经比较成熟的应用作简单的介绍。

许多工程与科学计算问题可以归结为求解大型线性方程组 $Ax=b$, 解该类方程组既有直接解法, 又有迭代解法, 这些矩阵均起着重要的作用。比如在直接解法中, 若涉及诸如 LU 、 LDM^T 矩阵分解, 因由于舍入误差引起的数值稳定性往往决定是否能得到问题的真实解, 但如果矩阵 A 是对角占优矩阵、 M -矩阵、 H -矩阵等特殊矩阵时, 矩阵的分解、方程组的求解等就很方便了。如:

例 6.3.1 如果用 LU 分解, 求解 n 阶线性方程组

$$Ax=b$$

则计算出来的解 $\hat{x}$ 满足:

$$(A+E)\hat{x}=b$$

其中 $|E| \leq n\varepsilon(3|A|+5\|\hat{L}\|\|\hat{U}\|)+O(\varepsilon^2)$, ε 表示机器精度。

因此碰到很小的主元, 则 $\hat{L}$ 和 $\hat{U}$ 可能存在很大的数, 选主元就很必要。但对于 H -矩阵, 就保证有很好的、不用选主元的 LU 分解。

在迭代法中, 如果 A 为严格对角占优矩阵、 M -矩阵、 H -矩阵等特殊矩阵时, 许多经典的迭代法 (如 Gauss-Seidel, Jacobi, SOR, AOR 以及 SSOR 迭代法) 均是收敛的, 同时对于目前提出的一些新算法, 如分块 SOR 算法、分块 SSOR 算法、并行矩阵多分裂块松弛迭代算法等, 若系数矩阵 A 为块 H -矩阵等, 则这些算法同样是收敛的。如:

例 6.3.2 设有线性方程组

$$Ax=b,$$

其中 A 为 n 阶非奇异矩阵, $a_{ii} \neq 0, i=1, \dots, n$ 。我们考虑按 Jacobi, SOR, AOR 等算法将 A 分裂成两个部分

$$A = M - N,$$

按照迭代格式

$$x^{(s+1)} = -M^{-1}N x^{(s)} + M^{-1}b$$

逐次计算, 若 A 为对角占优矩阵或者 H -矩阵, 则上述迭代格式收敛。

第七章 广义交替迭代法的收敛性与谱半径比较定理

本章，我们先介绍了求解线性方程组的广义交替迭代法。给出了系数矩阵为非奇异 H -矩阵，使用 H -分裂时，该方法的收敛性结论，及其迭代矩阵谱半径的上界。此外，给出了系数矩阵为单调矩阵，使用非负分裂时，该方法的迭代矩阵谱半径比较定理。本章的前几节主要内容已经发表在文献[20]，7.4节的内容也已经投稿。

7.1 引言

首先，我们介绍一些求解实线性方程组的交替迭代法：

$$Ax = b \quad (7.1.1)$$

其中 $A \in R^{n \times n}$ 为已知的非奇异矩阵， $x \in R^n$ 是需要求得向量而 $b \in R^n$ 是已知的。

在参考文献[25]中，M. Benzi 与 D. B. Szyld 介绍了以下定常交替迭代法：

令初始向量为 $x^{(0)}$ ， $k = 0, 1, 2, \dots$

$$\begin{aligned} x^{(k+\frac{1}{2})} &= M^{-1}Nx^{(k)} + M^{-1}b, \\ x^{(k+1)} &= P^{-1}Qx^{(k+\frac{1}{2})} + P^{-1}b, \end{aligned}$$

其中 $A = M - N = P - Q$ 是 A 的两个分裂。则

$$x^{(k+1)} = R^{-1}x^{(k)} + P^{-1}(QM^{-1} + I)b,$$

其中

$$R = P^{-1}QM^{-1}N.$$

并给出了一些收敛性结果，其中一个定理为：令 $A \in R^{n \times n}$ 为非奇异单调矩阵，若 $A = M - N = P - Q$ 是第一类弱非负分裂，则对任意初始向量 $x^{(0)}$ ，由上面的定常交替迭代法生成的序列 $\{x^k\}$ 收敛于方程组 (7.1.1) 的唯一解。

在参考文献[26]中，J.-J. Climent 和 C. Perea 介绍了如下非定常交替迭

代法:

令初始向量为 $x^{(0)}$, $k = 0, 1, 2, \dots$

$$x^{(k+\frac{1}{2})} = (M^{-1}N)^{\mu(k)} x^{(k)} + \sum_{j=0}^{\mu(k)-1} (M^{-1}N)^j M^{-1}b,$$

$$x^{(k+1)} = (P^{-1}Q)^{v(k)} x^{(k+\frac{1}{2})} + \sum_{j=0}^{v(k)-1} (P^{-1}Q)^j P^{-1}b,$$

其中 $A = M - N = P - Q$ 是 A 的两个分裂。则

$$x^{(k+1)} = Sx^{(k)} + [(P^{-1}Q)^{v(k)} \sum_{j=0}^{\mu(k)-1} (M^{-1}N)^j M^{-1} + \sum_{j=0}^{v(k)-1} (P^{-1}Q)^j P^{-1}]b,$$

其中

$$S = (P^{-1}Q)^{v(k)} (M^{-1}N)^{\mu(k)}.$$

令 $A = M_l - N_l$ ($l = 1, 2, \dots, p$), 其中 M_l 为非奇异矩阵。

在参考文献[26]中, J.-J. Climent 与 C. Perea 还介绍了一种广义交替迭代法, 如下:

令初始向量为 $x^{(0)}$, $k = 0, 1, 2, \dots$,

$$x^{(k+\frac{1}{p})} = (M_l^{-1}N_l)^{\mu(l,k)} x^{(k+\frac{l-1}{p})} + \sum_{j=0}^{\mu(l,k)-1} (M_l^{-1}N_l)^j M_l^{-1}b.$$

这样就有

$$x^{(k+1)} = Tx^{(k)} + \sum_{i=1}^p \left(\prod_{l=1}^{p-i} (M_{p-l+1}^{-1}N_{p-l+1})^{\mu(p-l+1,k)} \sum_{j=0}^{\mu(i,k)-1} (M_i^{-1}N_i)^j M_i^{-1}b \right),$$

其中

$$T = \prod_{l=1}^p (M_{p-l+1}^{-1}N_{p-l+1})^{\mu(p-l+1,k)}, \quad \prod_{l=1}^0 (M_{p-l+1}^{-1}N_{p-l+1})^{\mu(p-l+1,k)} = I.$$

文中推广了 M. Benzi 与 D. B. Szyld 的文章[25]中的收敛性定理, 证明了对于非奇异单调矩阵 $A \in R^{n \times n}$, 若 $A = M - N = P - Q$ 是第二类弱非负分裂, 则对任意初始向量 $x^{(0)}$, 由定常交替迭代法生成的序列 $\{x^k\}$ 收敛于方程组

(7.1.1) 的唯一解。

此文还给出了对单调的系数矩阵进行第一类或第二类弱非负分裂, 或者对对称正定矩阵的系数矩阵进行 P -正则分裂, 广义非定常交替迭代法的收敛性结论。

在接下来的 7.2 节, 我们讨论了系数矩阵 A 为非奇异 H -矩阵, 使用 H -分裂时, 广义交替迭代法的收敛性结论。在 7.3 节给出其迭代矩阵谱半径的上界。在 7.4 节讨论了系数矩阵 A 为单调矩阵, 使用弱非负分裂时, 给出了广义交替迭代法的迭代矩阵谱半径的一些比较定理。

7.2 收敛定理

引理 7.2.1[24] 令 $A \in R^{n \times n}$, 若 A 为非奇异 M -矩阵, $B \in Z_n$ 且 $A \leq B$, 则 B 为 M -矩阵。

引理 7.2.2[32] 若 $A \in R^{n \times n}$ 为非奇异 H -矩阵, 则 $|A^{-1}| \leq \langle A \rangle^{-1}$ 。

引理 7.2.3[26] 令 $A \in R^{n \times n}$ 为非奇异单调矩阵, 若 $A = M_l - N_l$ ($l = 1, 2, \dots, p$) 是相同类型的弱非负分裂, 则对任意初始向量 $x^{(0)}$, 由广义交替迭代法生成的序列 $\{x^k\}$ 收敛于方程组 (7.1.1) 的唯一解。

定理 7.2.1 令 $A \in R^{n \times n}$ 为非奇异 H -矩阵, 若 $A = M_l - N_l$ ($l = 1, 2, \dots, p$) 都是 H -分裂, 则对任意初始向量 $x^{(0)}$, 由广义交替迭代法生成的序列 $\{x^k\}$ 收敛于方程组 (7.1.1) 的唯一解。

证明: 我们只需要证明 $\rho(T) < 1$ 。

显然若 $\rho(|T|) < 1$, 则 $\rho(T) < 1$ 。

令 $B_l = \langle M_{p-l+1} \rangle - |N_{p-l+1}|, l = 1, 2, \dots, p$,

$A = M_l - N_l$ ($l = 1, 2, \dots, p$) 都是 H -分裂, B_l 是非奇异 M -矩阵, 由引理 7.2.1 可得 $\langle M_{p-l+1} \rangle$ 是非奇异 M -矩阵, 则

$$B_l = \langle M_{p-l+1} \rangle - |N_{p-l+1}|, l = 1, 2, \dots, p$$

都是 B_l 的 M -分裂, M_{p-l+1} 是非奇异 H -矩阵. 由引理 7.2.2 我们得到

$$|M_{p-l+1}^{-1}| \leq \langle M_{p-l+1} \rangle^{-1}.$$

则, 我们有

$$\begin{aligned} |T| &= \left| \prod_{l=1}^p (M_{p-l+1}^{-1} N_{p-l+1})^{\mu(p-l+1)} \right| \\ &\leq \prod_{l=1}^p |M_{p-l+1}^{-1} N_{p-l+1}|^{\mu(p-l+1)} \\ &\leq \prod_{l=1}^p (|M_{p-l+1}^{-1}| |N_{p-l+1}|)^{\mu(p-l+1)} \\ &\leq \prod_{l=1}^p \left(\langle M_{p-l+1} \rangle^{-1} |N_{p-l+1}| \right)^{\mu(p-l+1)} \\ &= \bar{T}. \end{aligned}$$

由引理 7.2.3 可以直接得到 $\rho(\bar{T}) < 1$, 因此 $\rho(T) < 1$. 证毕。

若 $\mu(p-l+1, k) = \mu(l)$, 则我们有下面的定理:

定理 7.2.2 令 $A \in R^{n \times n}$ 为非奇异 H -矩阵, 若 $A = M_l - N_l (l=1, 2, \dots, p)$ 都是 H -分裂, $\mu(p-l+1, k) = \mu(l)$, 则对任意初始向量 $x^{(0)}$, 由广义交替迭代法生成的序列 $\{x^k\}$ 收敛于方程组 (7.1.1) 的唯一解。

若 $p=2$, 则有如下推论:

推论 7.2.1 令 $A \in R^{n \times n}$ 为非奇异 H -矩阵, 若 $A = M - N = P - Q$ 都是 H -分裂, 则对任意初始向量 $x^{(0)}$, 由非定常交替迭代法生成的序列 $\{x^k\}$ 收敛于方程组 (7.1.1) 的唯一解。

若 $p=2$ 且 $\mu(l) = 1 (l=1, 2)$, 则得到如下的推论:

推论 7.2.2 令 $A \in R^{n \times n}$ 为非奇异 H -矩阵, 若 $A = M - N = P - Q$ 都是 H -分裂, 则对任意初始向量 $x^{(0)}$, 由定常交替迭代法生成的序列 $\{x^k\}$ 收敛于方程组 (7.1.1) 的唯一解。

例 7.2.1 已知矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 3 & 8 \\ 4 & 10 & 0 \\ 7 & 3 & 12 \end{bmatrix}$$

是一个非奇异 H -矩阵。令

$$M_1 = \begin{bmatrix} 10 & 3 & 5 \\ 5 & 10 & 0 \\ 6 & 5 & 12 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 12 & 3 & 6 \\ 5 & 10 & 0 \\ 6 & 2 & 13 \end{bmatrix}, M_3 = \begin{bmatrix} 12 & 3 & 6 \\ 5 & 10 & 0 \\ 6 & 2 & 11 \end{bmatrix}$$

$N_l = M_l - A, W_l = M_l^{-1}N_l, l=1,2,3$, 我们得

$$W_1 = \begin{bmatrix} \frac{3}{65} & -\frac{20}{169} & \frac{21}{169} \\ \frac{1}{13} & \frac{10}{169} & \frac{36}{169} \\ -\frac{9}{65} & \frac{34}{169} & \frac{21}{169} \end{bmatrix}, W_2 = \begin{bmatrix} \frac{293}{1065} & \frac{4}{71} & -\frac{64}{213} \\ -\frac{8}{213} & -\frac{2}{71} & \frac{32}{213} \\ -\frac{211}{1065} & -\frac{7}{71} & \frac{41}{213} \end{bmatrix}, W_3 = \begin{bmatrix} \frac{259}{855} & \frac{4}{57} & -\frac{32}{171} \\ -\frac{44}{855} & -\frac{2}{57} & \frac{16}{171} \\ -\frac{211}{855} & -\frac{7}{57} & -\frac{1}{171} \end{bmatrix}.$$

容易验证 $\langle M_l \rangle - |N_l| (l=1,2,3)$ 是非奇异 M -矩阵, 所以

$A = M_l - N_l (l=1,2,3)$ 都是 H -分裂。若 $\mu(p-l+1, k) = \mu(l) = 2$, 则

$$\rho(T) = \rho(W_3^2 W_2^2 W_1^2) = 0.00420 < 1$$

所以对任意初始向量 $x^{(0)}$, 由广义交替迭代法生成的序列 $\{x^k\}$ 收敛于方程组 (7.1.1) 的唯一解。

7.3 迭代矩阵谱半径的上界

引理 7.3.1[26] 令 $A \in R^{n \times n}$ 为非奇异单调矩阵。若 $A = M_l - N_l$ ($l=1,2,\dots,p$) 是非负分裂且 $\mu(l, k) = \mu(l)$, 则下面的迭代矩阵谱半径上界不等式成立:

$$\rho\left(\prod_{l=1}^p (M_{p-l+1}^{-1} N_{p-l+1})^{\mu(l)}\right) \leq \min_{1 \leq l \leq p} \left\{ \rho((M_l^{-1} N_l)^{\mu(l)}) \right\}.$$

定理 7.3.1 令 $A \in R^{n \times n}$ 为非奇异 H -矩阵, 若 $A = M_l - N_l (l=1,2,\dots,p)$ 是 H -分裂且 $\mu(p-l+1, k) = \mu(l)$, 则下面的迭代矩阵谱半径上界不等式成立:

$$\rho(T) \leq \min_{1 \leq l \leq p} \left\{ \rho \left(\left(\langle M_l \rangle^{-1} |N_l| \right)^{\mu(l)} \right) \right\}.$$

证明：令 $B_l = \langle M_{p-l+1} \rangle - |N_{p-l+1}|, l = 1, 2, \dots, p$.

由于 $A = M_l - N_l, l = 1, 2, \dots, p$ 是 H -分裂，我们可得

$$A = M_{p-l+1} - N_{p-l+1}, l = 1, 2, \dots, p$$

也是 H -分裂，于是 B_l 是非奇异 M -矩阵。

由引理 7.2.1 我们可得 $\langle M_{p-l+1} \rangle$ 为非奇异 M -矩阵，于是

$$B_l = \langle M_{p-l+1} \rangle - |N_{p-l+1}|, l = 1, 2, \dots, p$$

都是 B_l 的 M -分裂。而且 M_{p-l+1} 是一个非奇异 H -矩阵。由引理 7.2.2 得

$$|M_{p-l+1}^{-1}| \leq \langle M_{p-l+1} \rangle^{-1} \quad (l = 1, 2, \dots, p)$$

于是有

$$\begin{aligned} |T| &= \left| \prod_{l=1}^p (M_{p-l+1}^{-1} N_{p-l+1})^{\mu(p-l+1,k)} \right| \\ &\leq \prod_{l=1}^p |M_{p-l+1}^{-1} N_{p-l+1}|^{\mu(p-l+1,k)} \\ &\leq \prod_{l=1}^p (|M_{p-l+1}^{-1}| |N_{p-l+1}|)^{\mu(p-l+1,k)} \\ &\leq \prod_{l=1}^p \left(\langle M_{p-l+1} \rangle^{-1} |N_{p-l+1}| \right)^{\mu(p-l+1,k)}. \\ \rho(T) &\leq \rho \left[\prod_{l=1}^p \left(\langle M_{p-l+1} \rangle^{-1} |N_{p-l+1}| \right)^{\mu(p-l+1,k)} \right] \end{aligned}$$

显然，我们有

$$\begin{aligned} \langle M_{p-l+1} \rangle^{-1} &\geq 0, \langle M_{p-l+1} \rangle^{-1} |N_{p-l+1}|, \\ |N_{p-l+1}| \langle M_{p-l+1} \rangle^{-1} &\geq 0 \quad (l = 1, 2, \dots, p). \end{aligned}$$

于是

$$B_l = \langle M_{p-l+1} \rangle - |N_{p-l+1}| \quad (l = 1, 2, \dots, p).$$

都是 B_l 的非负分裂。由引理 7.3.1 我们得

$$\rho\left(\prod_{l=1}^p\left(\langle M_{p-l+1}\rangle^{-1}|N_{p-l+1}|\right)^{\mu(p-l+1,k)}\right)\leq\min_{1\leq l\leq p}\left\{\rho\left(\langle M_l\rangle^{-1}|N_l|\right)^{\mu(l)}\right\}.$$

于是得

$$\begin{aligned}\rho(T)&\leq\rho\left(\prod_{l=1}^p\left(\langle M_{p-l+1}\rangle^{-1}|N_{p-l+1}|\right)^{\mu(p-l+1,k)}\right)\\&\leq\min_{1\leq l\leq p}\left\{\rho\left(\langle M_l\rangle^{-1}|N_l|\right)^{\mu(l)}\right\}.\end{aligned}$$

定理证毕。

在下面的推论中,我们给出定常交替迭代法和非定常交替迭代法的迭代矩阵的谱半径的上界。

推论 7.3.1 令 $A\in R^{n\times n}$ 为非奇异 H -矩阵,若 $A=M-N=P-Q$ 都是 H -分裂,则下面的非定常迭代矩阵谱半径上界不等式成立:

$$\rho(S)\leq\min\left\{\rho\left(\left(\langle M\rangle^{-1}|N|\right)^{\mu(l)}\right),\rho\left(\left(\langle P\rangle^{-1}|Q|\right)^{\nu(l)}\right)\right\}.$$

推论 7.3.2 令 $A\in R^{n\times n}$ 为非奇异 H -矩阵,若 $A=M-N=P-Q$ 都是 H -分裂,则下面的定常迭代矩阵谱半径上界不等式成立:

$$\rho(R)\leq\min\left\{\rho\left(\left(\langle M\rangle^{-1}|N|\right)\right),\rho\left(\langle P\rangle^{-1}|Q|\right)\right\}.$$

例 7.3.1 取矩阵 $A, N_i, M_i (i=1,2,3)$ 与例 7.2.1 相同。 $A=M_l-N_l (l=1,2,3)$ 都是 H -分裂。取 $\mu(p-l+1,k)=\mu(l,k)=\mu(l)=2$ 。

$$\langle M_1\rangle^{-1}|N_1|=\begin{bmatrix}\frac{111}{595}&\frac{20}{119}&\frac{72}{119}\\\frac{23}{119}&\frac{10}{119}&\frac{36}{119}\\\frac{9}{35}&\frac{2}{7}&\frac{3}{7}\end{bmatrix},(\langle M_1\rangle^{-1}|N_1|)^2=\begin{bmatrix}0.2229&\frac{3092}{14161}&\frac{29952}{70805}\\\frac{9211}{70805}&\frac{1784}{14161}&\frac{3852}{14161}\\\frac{4444}{20825}&\frac{158}{833}&\frac{1773}{4165}\end{bmatrix}$$

$$\langle M_2 \rangle^{-1} | N_2 | = \begin{bmatrix} \frac{53}{135} & \frac{4}{63} & \frac{64}{189} \\ \frac{8}{27} & \frac{2}{63} & \frac{32}{189} \\ \frac{41}{135} & \frac{1}{9} & \frac{7}{27} \end{bmatrix}, (\langle M_2 \rangle^{-1} | N_2 |)^2 = \begin{bmatrix} 0.2758 & 0.0646 & 0.2315 \\ \frac{904}{5103} & \frac{460}{11907} & \frac{5344}{35721} \\ \frac{4208}{18225} & \frac{439}{8505} & \frac{4819}{25515} \end{bmatrix}$$

$$\langle M_3 \rangle^{-1} | N_3 | = \begin{bmatrix} \frac{65}{147} & \frac{4}{49} & \frac{8}{21} \\ \frac{236}{735} & \frac{2}{49} & \frac{4}{21} \\ \frac{41}{105} & \frac{1}{7} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}, (\langle M_3 \rangle^{-1} | N_3 |)^2 = \begin{bmatrix} \frac{13343}{36015} & \frac{676}{7203} & \frac{320}{1029} \\ \frac{8264}{36015} & \frac{1984}{36015} & \frac{332}{1715} \\ \frac{598}{1715} & \frac{439}{5145} & \frac{211}{735} \end{bmatrix}$$

$$\rho((\langle M_1 \rangle^{-1} | N_1 |)^2) = 0.76648 > \rho((M_1^{-1} N_1)^2) = 0.1461$$

$$\rho((\langle M_2 \rangle^{-1} | N_2 |)^2) = 0.50836 > \rho((M_2^{-1} N_2)^2) = 0.20676$$

$$\rho((\langle M_3 \rangle^{-1} | N_3 |)^2) = 0.7181 > \rho((M_3^{-1} N_3)^2) = 0.151146$$

由例 7.2.1 知道 $\rho(T) = 0.00420$ ，显然，有

$$\rho(T) = 0.00420 < \min_{1 \leq i \leq 3} \{\rho((\langle M_i \rangle^{-1} | N_i |)^2)\} = 0.50836$$

7.4 比较定理

本节考虑单调矩阵 A 的第一类或第二类弱非负分裂情况，给出一些比较定理。首先我们看几个引理。

引理 7.4.1[26] 令 $A \in R^{n \times n}$ 为非奇异单调矩阵，且 $\mu(l, k) = \mu(l)$ ，

若 $A = M_l - N_l (l = 1, 2, \dots, p)$ 为第一类弱非负分裂，则广义交替迭代法收敛于方程组 (7.1.1) 的唯一解。而且，由矩阵 T 所生成的唯一分裂 $A = B - C$ 也是第一类弱非负分裂。

若 $A = M_l - N_l (l = 1, 2, \dots, p)$ 为第二类弱非负分裂，则广义交替迭代法收敛于方程组 (7.1.1) 的唯一解。而且，由矩阵 T 所生成的唯一分裂 $A = B - C$

也是第二类弱非负分裂。

引理 7.4.2[29] 令 $A \in R^{n \times n}$, $A = M - N$ 是一个分裂, 则

$$M^{-1}NA^{-1} = A^{-1}NM^{-1}.$$

引理 7.4.3 设 $A^{-1} \geq 0$, 若 $A = M_l - N_l (l=1, 2, \dots, p)$ 都为第一类弱非负分裂,

$A = P_l - Q_l (l=1, 2, \dots, p)$ 都为第二类弱非负分裂, $M_l^{-1} \geq P_l^{-1}$, 则

$$B_l^{-1} \geq D_l^{-1} (l=1, 2, \dots, p),$$

其中

$$B_l = A(I - (M_l^{-1}N_l)^{\mu(l)})^{-1}, D_l = A(I - (P_l^{-1}Q_l)^{\mu(l)})^{-1}.$$

证明: 因为

$$P_l^{-1}Q_lA^{-1} = A^{-1} - P_l^{-1} \geq A^{-1} - M_l^{-1} = M_l^{-1}N_lA^{-1},$$

由引理 7.4.2 可知

$$\begin{aligned} (P_l^{-1}Q_l)^{\mu(l)}A^{-1} &= P_l^{-1}Q_lA^{-1}(Q_lP_l^{-1})^{\mu(l)-1} \\ &\geq M_l^{-1}N_lA^{-1}Q_lP_l^{-1}(Q_lP_l^{-1})^{\mu(l)-2} \\ &= M_l^{-1}N_lP_l^{-1}Q_lA^{-1}(Q_lP_l^{-1})^{\mu(l)-2} \\ &\geq (M_l^{-1}N_l)^2A^{-1}(Q_lP_l^{-1})^{\mu(l)-2} \\ &\geq \dots \\ &\geq (M_l^{-1}N_l)^{\mu(l)}A^{-1}. \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} B_l^{-1} - D_l^{-1} &= (I - (M_l^{-1}N_l)^{\mu(l)})A^{-1} - (I - (P_l^{-1}Q_l)^{\mu(l)})A^{-1} \\ &= (P_l^{-1}Q_l)^{\mu(l)}A^{-1} - (M_l^{-1}N_l)^{\mu(l)}A^{-1} \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

即 $B_l^{-1} \geq D_l^{-1}$ 。

引理 7.4.4[27] 设 $A^{-1} \geq 0$, $A = M_1 - N_1 = M_2 - N_2$ 是两个不同类的弱非负分裂。若 $M_1^{-1} \geq M_2^{-1}$, 则 $\rho(M_1^{-1}N_1) \leq \rho(M_2^{-1}N_2) < 1$ 。进一步如果 $A^{-1} > 0$, $M_1^{-1} > M_2^{-1}$, 则 $\rho(M_1^{-1}N_1) < \rho(M_2^{-1}N_2) < 1$ 。

定理 7.4.1 令 $A \in R^{n \times n}$ 为一个单调矩阵, 假设分裂 $A = M_l - N_l$

$(l=1,2,\cdots,p)$ 是第一类弱非负分裂, $A=P_l-Q_l(l=1,2,\cdots,p)$ 是第二类弱非负分裂, $\mu(p-l+1,k)=\mu(l)$ 。若 $M_l^{-1}\geq P_l^{-1}$ ($l=1,2,\cdots,p$), 则

$$\rho(T_1)\leq\rho(T_2)<1,$$

其中

$$T_1=\prod_{l=1}^p(M_{p-l+1}^{-1}N_{p-l+1})^{\mu(l)}, T_2=\prod_{l=1}^p(P_{p-l+1}^{-1}Q_{p-l+1})^{\mu(l)}.$$

证明: 由引理 7.4.1 可知, 由矩阵 $(M_1^{-1}N_1)^{\mu(l)}$ 生成的唯一分裂 $A=B_1-C_1$, 一直到由矩阵 $(M_p^{-1}N_p)^{\mu(l)}$ 生成的唯一分裂 $A=B_p-C_p$ 都是第一类弱非负分裂。而由矩阵 $(P_1^{-1}Q_1)^{\mu(l)}$ 生成的唯一分裂 $A=D_1-E_1$, 一直到由矩阵 $(P_p^{-1}Q_p)^{\mu(l)}$ 生成的唯一分裂 $A=D_p-E_p$ 都是第二类弱非负分裂。由引理 7.4.3 我们有

$$B_l^{-1}\geq D_l^{-1}(l=1,2,\cdots,p).$$

由引理 7.4.1 可知, $\rho(T_1)<1, \rho(T_2)<1$, 由矩阵 T_1 生成的唯一分裂 $A=B-C$ 是第一类弱非负分裂, 由 T_2 生成的唯一分裂 $A=D-E$ 是第二类弱非负分裂。
而

$$\begin{aligned}
T_2 A^{-1} &= P_p^{-1} Q_p \cdots P_2^{-1} Q_2 P_1^{-1} Q_1 A^{-1} \\
&= P_p^{-1} Q_p \cdots P_2^{-1} Q_2 A^{-1} Q_1 P_1^{-1} \\
&= P_p^{-1} Q_p \cdots A^{-1} Q_2 P_2^{-1} Q_1 P_1^{-1} \\
&= P_p^{-1} Q_p A^{-1} \cdots Q_2 P_2^{-1} Q_1 P_1^{-1} \\
&= P_p^{-1} (P_p - A) A^{-1} \cdots Q_2 P_2^{-1} Q_1 P_1^{-1} \\
&= (A^{-1} - P_p^{-1}) \cdots Q_2 P_2^{-1} Q_1 P_1^{-1} \\
&\geq (A^{-1} - M_p^{-1}) \cdots Q_2 P_2^{-1} Q_1 P_1^{-1} \\
&= M_p^{-1} N_p A^{-1} Q_{p-1}^{-1} P_{p-1}^{-1} \cdots Q_2 P_2^{-1} Q_1 P_1^{-1} \\
&= M_p^{-1} N_p P_{p-1}^{-1} Q_{p-1} A^{-1} \cdots Q_2 P_2^{-1} Q_1 P_1^{-1} \\
&= M_p^{-1} N_p (A^{-1} - P_{p-1}^{-1}) \cdots Q_2 P_2^{-1} Q_1 P_1^{-1} \\
&\geq M_p^{-1} N_p (A^{-1} - M_{p-1}^{-1}) \cdots Q_2 P_2^{-1} Q_1 P_1^{-1} \\
&\quad \dots\dots \\
&\geq M_p^{-1} N_p \cdots M_2^{-1} N_2 M_1^{-1} N_1 A^{-1} \\
&= T_1 A^{-1}
\end{aligned}$$

所以

$$B^{-1} - D^{-1} = (I - T_1)A^{-1} - (I - T_2)A^{-1} = T_2 A^{-1} - T_1 A^{-1} \geq 0$$

即 $B^{-1} \geq D^{-1}$.

从引理 7.4.4 我们马上可得

$$\rho(T_1) \leq \rho(T_2) < 1.$$

定理证毕。

例 7.4.1. 我们选取矩阵 A 如下：

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -5 & -6 \\ -3 & 9 & -2 \\ -5 & 0 & 10 \end{bmatrix}.$$

其逆矩阵为

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{9}{43} & \frac{5}{43} & \frac{32}{215} \\ \frac{4}{43} & \frac{7}{43} & \frac{19}{215} \\ \frac{9}{86} & \frac{5}{86} & \frac{15}{86} \end{bmatrix},$$

可见 A 是一个单调矩阵。取

$$M_1 = \begin{bmatrix} 10 & -5 & -7 \\ -3 & 12 & -2 \\ -5 & 0 & 12 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 11 & -5 & -7 \\ -3 & 12 & -2 \\ -5 & 0 & 12 \end{bmatrix},$$

$$P_1 = \begin{bmatrix} 11 & -5 & -6 \\ -3 & 12 & -2 \\ -6 & 0 & 14 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 11 & -5 & -6 \\ -3 & 12 & -2 \\ -6 & 0 & 15 \end{bmatrix},$$

$\mu(l)=1(l=1,2)$ 。容易验证 $A=M_l-N_l(l=1,2)$ 是第一类弱非负分裂,

$A=P_l-Q_l(l=1,2)$ 是第二类弱非负分裂。而

$$M_1^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{72}{395} & \frac{6}{79} & \frac{47}{395} \\ \frac{23}{395} & \frac{17}{158} & \frac{41}{790} \\ \frac{6}{79} & \frac{5}{158} & \frac{21}{158} \end{bmatrix} > P_1^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{28}{191} & \frac{35}{573} & \frac{41}{573} \\ \frac{9}{191} & \frac{59}{573} & \frac{20}{573} \\ \frac{12}{191} & \frac{5}{191} & \frac{39}{382} \end{bmatrix};$$

$$M_2^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{72}{467} & \frac{30}{467} & \frac{47}{467} \\ \frac{23}{467} & \frac{97}{934} & \frac{43}{934} \\ \frac{30}{467} & \frac{25}{934} & \frac{117}{934} \end{bmatrix} > P_2^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{60}{421} & \frac{25}{421} & \frac{82}{1263} \\ \frac{19}{421} & \frac{43}{421} & \frac{40}{1263} \\ \frac{24}{421} & \frac{10}{421} & \frac{39}{421} \end{bmatrix},$$

$$\rho(T_1) = 0.13216 < \rho(T_2) = 0.21688 < 1,$$

其中 $T_1 = M_2^{-1}N_2M_1^{-1}N_1, T_2 = P_2^{-1}Q_2P_1^{-1}Q_1$ 。

如果 $A=M_l-N_l(l=1,2,\cdots,p)$ 是第二类弱非负分裂, $A=P_l-Q_l(l=1,2,\cdots,p)$ 是第一类弱非负分裂, 我们可以得到如下的比较定理 7.4.2, 其证明类似于定理 7.4.1。

定理 7.4.2 令 $A \in R^{n \times n}$ 为一个单调矩阵, 假设分裂 $A=M_l-N_l(l=1,2,\cdots,p)$ 是第二类弱非负分裂, $A=P_l-Q_l(l=1,2,\cdots,p)$ 是第一类弱非负分裂,

$\mu(p-l+1, k) = \mu(l)$ 。若 $M_l^{-1} \geq P_l^{-1} \quad (l=1, 2, \dots, p)$ ，则

$$\rho(T_1) \leq \rho(T_2) < 1,$$

其中

$$T_1 = \prod_{l=1}^p (M_{p-l+1}^{-1} N_{p-l+1})^{\mu(l)}, T_2 = \prod_{l=1}^p (P_{p-l+1}^{-1} Q_{p-l+1})^{\mu(l)}.$$

例 7.4.2. 我们选取矩阵 A 如下：

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -3 & -5 \\ -5 & 9 & 0 \\ -6 & -2 & 10 \end{bmatrix}.$$

其逆矩阵

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{9}{43} & \frac{4}{43} & \frac{9}{86} \\ \frac{5}{43} & \frac{7}{43} & \frac{5}{86} \\ \frac{32}{215} & \frac{19}{215} & \frac{15}{86} \end{bmatrix},$$

可见 A 是一个单调矩阵。取

$$M_1 = \begin{bmatrix} 10 & -3 & -5 \\ -5 & 12 & 0 \\ -7 & -2 & 12 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 11 & -3 & -5 \\ -5 & 12 & 0 \\ -7 & -2 & 12 \end{bmatrix},$$

$$P_1 = \begin{bmatrix} 11 & -3 & -6 \\ -5 & 12 & 0 \\ -6 & -2 & 14 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 11 & -3 & -6 \\ -5 & 12 & 0 \\ -6 & -2 & 15 \end{bmatrix},$$

$\mu(l) = 1 (l=1, 2)$ 。容易验证 $A = M_l - N_l (l=1, 2)$ 是第二类弱非负分裂，

$A = P_l - Q_l (l=1, 2)$ 是第一类弱非负分裂。而

$$M_1^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{72}{395} & \frac{23}{395} & \frac{6}{79} \\ \frac{6}{79} & \frac{17}{158} & \frac{5}{158} \\ \frac{47}{395} & \frac{41}{790} & \frac{21}{158} \end{bmatrix} > P_1^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{28}{191} & \frac{9}{191} & \frac{12}{191} \\ \frac{35}{573} & \frac{59}{573} & \frac{5}{191} \\ \frac{41}{573} & \frac{20}{573} & \frac{39}{382} \end{bmatrix};$$

$$M_2^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{72}{467} & \frac{23}{467} & \frac{30}{467} \\ \frac{30}{467} & \frac{97}{934} & \frac{25}{934} \\ \frac{47}{467} & \frac{43}{934} & \frac{117}{934} \end{bmatrix} > P_2^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{60}{421} & \frac{19}{421} & \frac{24}{421} \\ \frac{25}{421} & \frac{43}{421} & \frac{10}{421} \\ \frac{82}{1263} & \frac{40}{1263} & \frac{39}{421} \end{bmatrix}.$$

$$\rho(\tilde{T}_1) = \rho(T_1) = 0.13216 < \rho(T_2) = \rho(\tilde{T}_2) = 0.21688 < 1,$$

其中

$$T_1 = M_2^{-1}N_2M_1^{-1}N_1, T_2 = P_2^{-1}Q_2P_1^{-1}Q_1.$$

由于一个正则分裂一定也是一个非负分裂, 一个非负分裂既是一个第一类弱非负分裂又是一个第二类弱非负分裂。从定理7.4.1和定理7.4.2, 我们有如下一些推论。

推论 7.4.1 令 $A \in R^{n \times n}$ 为一个单调矩阵, 假设分裂 $A = M_l - N_l (l=1, 2, \dots, p)$ 是非负分裂, $A = P_l - Q_l (l=1, 2, \dots, p)$ 是第一类弱非负分裂, $\mu(p-l+1, k) = \mu(l)$ 。若 $M_l^{-1} \geq P_l^{-1} (l=1, 2, \dots, p)$, 则

$$\rho(T_1) \leq \rho(T_2) < 1,$$

其中

$$T_1 = \prod_{l=1}^p (M_{p-l+1}^{-1}N_{p-l+1})^{\mu(l)}, T_2 = \prod_{l=1}^p (P_{p-l+1}^{-1}Q_{p-l+1})^{\mu(l)}.$$

推论 7.4.2 令 $A \in R^{n \times n}$ 为一个单调矩阵, 假设分裂 $A = M_l - N_l (l=1, 2, \dots, p)$ 是非负分裂, $A = P_l - Q_l (l=1, 2, \dots, p)$ 是第二类弱非负分裂, $\mu(p-l+1, k) = \mu(l)$ 。若 $M_l^{-1} \geq P_l^{-1} (l=1, 2, \dots, p)$, 则

$$\rho(T_1) \leq \rho(T_2) < 1,$$

其中

$$T_1 = \prod_{l=1}^p (M_{p-l+1}^{-1}N_{p-l+1})^{\mu(l)}, T_2 = \prod_{l=1}^p (P_{p-l+1}^{-1}Q_{p-l+1})^{\mu(l)}.$$

推论 7.4.3 令 $A \in R^{n \times n}$ 为一个单调矩阵, 假设分裂 $A = M_l - N_l (l=1, 2, \dots, p)$ 是第一类弱非负分裂, $A = P_l - Q_l (l=1, 2, \dots, p)$ 是非负分裂, $\mu(p-l+1, k) = \mu(l)$ 。若 $M_l^{-1} \geq P_l^{-1} (l=1, 2, \dots, p)$, 则

$$\rho(T_1) \leq \rho(T_2) < 1,$$

其中

$$T_1 = \prod_{l=1}^p (M_{p-l+1}^{-1} N_{p-l+1})^{\mu(l)}, T_2 = \prod_{l=1}^p (P_{p-l+1}^{-1} Q_{p-l+1})^{\mu(l)}.$$

推论 7.4.4 令 $A \in R^{n \times n}$ 为一个单调矩阵, 假设分裂 $A = M_l - N_l (l=1, 2, \dots, p)$ 是第二类弱非负分裂, $A = P_l - Q_l (l=1, 2, \dots, p)$ 是非负分裂, $\mu(p-l+1, k) = \mu(l)$ 。若 $M_l^{-1} \geq P_l^{-1} (l=1, 2, \dots, p)$, 则

$$\rho(T_1) \leq \rho(T_2) < 1,$$

其中

$$T_1 = \prod_{l=1}^p (M_{p-l+1}^{-1} N_{p-l+1})^{\mu(l)}, T_2 = \prod_{l=1}^p (P_{p-l+1}^{-1} Q_{p-l+1})^{\mu(l)}.$$

推论 7.4.5 令 $A \in R^{n \times n}$ 为一个单调矩阵, 假设分裂 $A = M_l - N_l = P_l - Q_l (l=1, 2, \dots, p)$ 都是正则分裂, $\mu(p-l+1, k) = \mu(l)$ 。若 $M_l^{-1} \geq P_l^{-1} (l=1, 2, \dots, p)$, 则

$$\rho(T_1) \leq \rho(T_2) < 1,$$

其中

$$T_1 = \prod_{l=1}^p (M_{p-l+1}^{-1} N_{p-l+1})^{\mu(l)}, T_2 = \prod_{l=1}^p (P_{p-l+1}^{-1} Q_{p-l+1})^{\mu(l)}.$$

推论 7.4.6 令 $A \in R^{n \times n}$ 为一个单调矩阵, 假设分裂 $A = M_l - N_l = P_l - Q_l (l=1, 2, \dots, p)$ 是非负的, $\mu(p-l+1, k) = \mu(l)$ 。若 $M_l^{-1} \geq P_l^{-1} (l=1, 2, \dots, p)$, 则

$$\rho(T_1) \leq \rho(T_2) < 1,$$

其中

$$T_1 = \prod_{l=1}^p (M_{p-l+1}^{-1} N_{p-l+1})^{\mu(l)}, T_2 = \prod_{l=1}^p (P_{p-l+1}^{-1} Q_{p-l+1})^{\mu(l)}.$$

推论 7.4.6 就是文献[20]中的定理 4.1。

例 7.4.3 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 10 & -3 & -5.5 \\ -5 & 9 & 0 \\ -6 & -2 & 10 \end{pmatrix}$$

是一个单调矩阵。令

$$M_1 = \begin{pmatrix} 11 & -3 & -6 \\ -5 & 11 & 0 \\ -6 & -2 & 11 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 11 & -3 & -6 \\ -5 & 10 & 0 \\ -6 & -2 & 11 \end{pmatrix}$$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 12 & -3 & -6 \\ -5 & 12 & 0 \\ -6 & -2 & 12 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 12 & -3 & -6 \\ -5 & 10 & 0 \\ -6 & -2 & 11 \end{pmatrix}$$

$$N_l = M_l - A, \quad Q_l = P_l - A (l=1,2),$$

$$\mu(p-l+1, k) = \mu(l) = 1$$

则

$$T_1 = M_2^{-1} N_2 M_1^{-1} N_1, T_2 = P_2^{-1} Q_2 P_1^{-1} Q_1$$

容易验证分裂 $A = M_l - N_l = P_l - Q_l (l=1,2)$ 都是非负分裂。并且

$$M_1^{-1} > P_1^{-1},$$

$$M_2^{-1} > P_2^{-1},$$

$$\rho(T_1) = 0.07513 < \rho(T_2) = 0.15596 < 1.$$

第八章 并行交替法的一些结论

本章研究 J.-J. Climent 和 C. Perea 等提出的两个用于求解线性方程组 $Ax = b$ 的并行交替迭代法[28], 当系数矩阵 A 为非奇异 H -矩阵并且使用 H -分裂时我们给出了这两个并行交替迭代法的收敛性定理。最后, 给出一个数值例子来说明我们的结论。本章的主要内容已经发表在文献[21]。

8.1 引言

我们仍然对以下实系数方程组进行研究:

$$Ax = b \quad (8.1.1)$$

其中 $A \in R^{n \times n}$ 为已知的非奇异矩阵, $x \in R^n$ 是需要求得向量而 $b \in R^n$ 是已知的。

M. Benzi 和 D. B. Szyld[25]对以下的定常交替算法进行了分析:

给定一个初始向量 $x^{(0)}$, $k = 0, 1, 2, \dots$,

$$\begin{aligned} x^{(k+\frac{1}{2})} &= M^{-1}Nx^{(k)} + M^{-1}b, \\ x^{(k+1)} &= P^{-1}Qx^{(k+\frac{1}{2})} + P^{-1}b, \end{aligned}$$

其中 $A = M - N = P - Q$ 是 A 的两个分裂。

当系数矩阵 A 是单调矩阵或对称正定矩阵时, 对于第一类弱非负分裂 $A = M - N = P - Q$, 文中给出了上述定常交替算法的收敛性定理。

在参考文献[28]中, J.-J. Climent 和 C. Perea 等介绍了两个并行交替算法。

假设

$$A = M_l - N_l = P_l - Q_l, l = 1, 2, \dots, p, \quad (8.1.2)$$

其中 M_l 和 P_l 是非奇异矩阵; E_l, F_l 满足 $\sum_{l=1}^p E_l = I, \sum_{l=1}^p F_l = I$ (I 是单位矩阵), 且

E_l, F_l 是对角矩阵, $E_l \geq 0, F_l \geq 0$ 。

方法一: 令 $x^{(0)}$ 为初始向量, 精度 $\varepsilon > 0$, $k = 1, 2, \dots$,

$$x_l^{(k+\frac{1}{2})} = (M_l^{-1}N_l)^{\mu(k,l)} x^{(k)} + \sum_{i=0}^{\mu(k,l)-1} (M_l^{-1}N_l)^i M_l^{-1}b,$$

$$x_l^{(k+1)} = (P_l^{-1}Q_l)^{\nu(k,l)} x_l^{(k+\frac{1}{2})} + \sum_{i=0}^{\nu(k,l)-1} (P_l^{-1}Q_l)^i P_l^{-1}b,$$

$$x^{(k+1)} = \sum_{l=1}^p E_l x_l^{(k+1)},$$

若 $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon$ ，则停止。

易知，方法一的迭代矩阵是 $T = \sum_{l=1}^p E_l (P_l^{-1}Q_l)^{\nu(k,l)} (M_l^{-1}N_l)^{\mu(k,l)}$ 。

方法二：令 $x^{(0)}$ 为初始向量，精度 $\varepsilon > 0$ ， $k = 1, 2, \dots$ ，

$$x^{(k+\frac{1}{2})} = \sum_{l=1}^p E_l (M_l^{-1}N_l)^{\mu(k,l)} x^{(k)} + \sum_{l=1}^p E_l \left[\sum_{i=0}^{\mu(k,l)-1} (M_l^{-1}N_l)^i M_l^{-1}b \right],$$

$$x^{(k+1)} = \sum_{l=1}^p F_l (P_l^{-1}Q_l)^{\nu(k,l)} x_l^{(k+\frac{1}{2})} + \sum_{l=1}^p F_l \left[\sum_{i=0}^{\nu(k,l)-1} (P_l^{-1}Q_l)^i P_l^{-1}b \right].$$

若 $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon$ ，则停止。

易知，方法二的迭代矩阵是 $S = \left[\sum_{l=1}^p F_l (P_l^{-1}Q_l)^{\nu(k,l)} \right] \left[\sum_{l=1}^p E_l (M_l^{-1}N_l)^{\mu(k,l)} \right]$ 。

此文给出了对单调的系数矩阵进行第一类或第二类弱非负分裂，两个并行交替算法的收敛性结论；还给出了对对称正定矩阵的系数矩阵进行 P -正则分裂，两个并行交替算法的收敛性结论。

在下一节中，我们给出当系数矩阵是非奇异 H -矩阵并使用 H -分裂时，并行交替法的收敛定理。

8.2 收敛定理

引理 8.2.1[28] 令 $A \in R^{n \times n}$ 且 $A^{-1} \geq 0$ ，若 $A = M_l - N_l = P_l - Q_l, l = 1, 2, \dots, p$ ，都是第一类弱非负分裂，则 $\rho(T) < 1$ ，其中

$$T = \sum_{l=1}^p E_l (P_l^{-1} Q_l)^{v(k,l)} (M_l^{-1} N_l)^{\mu(k,l)}.$$

引理 8.2.2[28] 令 $A \in R^{n \times n}$ 且 $A^{-1} \geq 0$, 若 $A = M_l - N_l = P_l - Q_l, l = 1, 2, \dots, p$, 都是第一类弱非负分裂, 则 $\rho(S) < 1$, 其中

$$S = [\sum_{l=1}^p F_l (P_l^{-1} Q_l)^{v(k,l)} \mathbb{I} [\sum_{l=1}^p E_l (M_l^{-1} N_l)^{\mu(k,l)}]].$$

引理 8.2.3[32] 若 $A \in R^{n \times n}$ 是非奇异 H -矩阵, 则 $|A^{-1}| \leq \langle A \rangle^{-1}$.

定理 8.2.1 令 $A \in R^{n \times n}$ 是非奇异 H -矩阵, 且 $A = M_l - N_l = P_l - Q_l$ ($l = 1, 2, \dots, p$) 是 H -分裂, 同时 $B \in R^{n \times n}$ 是非奇异 M -矩阵, $B = \langle M_l \rangle - |N_l| = \langle P_l \rangle - |Q_l|$ ($l = 1, 2, \dots, p$), 则对任意初始向量 $x^{(0)}$, 方法一收敛于线性方程组 (8.1.1) 的唯一解。

证明: 我们说明 $\rho(T) < 1$ 。

显然当 $\rho(|T|) < 1$ 时, $\rho(T) < 1$ 。由于 $\langle M_l \rangle - |N_l| = \langle P_l \rangle - |Q_l| = B$ 是非奇异 M -矩阵, 所以 $\langle M_l \rangle, \langle P_l \rangle$ ($l = 1, 2, \dots, p$) 都是 M -矩阵, 且

$$\langle M_l \rangle - |N_l| = \langle P_l \rangle - |Q_l| = B \quad (l = 1, 2, \dots, p),$$

是 B 的 M -分裂. 所以 M_l, P_l ($l = 1, 2, \dots, p$) 都是 H -矩阵. 此外

$$|M_l^{-1}| \leq \langle M_l \rangle^{-1}, \quad |P_l^{-1}| \leq \langle P_l \rangle^{-1}.$$

因此我们得到

$$\begin{aligned} |T| &= \left| \sum_{l=1}^p E_l (P_l^{-1} Q_l)^{v(k,l)} (M_l^{-1} N_l)^{\mu(k,l)} \right| \\ &\leq \sum_{l=1}^p E_l (\langle P \rangle^{-1} |Q_l|)^{v(k,l)} (\langle M_l \rangle^{-1} |N_l|)^{\mu(k,l)} \\ &= \bar{T}. \end{aligned}$$

运用引理 8.2.1 可以直接得出 $\rho(\bar{T}) < 1$ 。因此, $\rho(|T|) < 1$ 且 $\rho(T) < 1$ 。

这样便得到了定理中的结论, 证毕。

若定理 8.2.1 中 $B = \langle A \rangle$, 则我们可以得到下面的推论:

推论 8.2.1 令 $A \in R^{n \times n}$ 是非奇异 H -矩阵, 且 $A = M_l - N_l = P_l - Q_l$ ($l=1, 2, \dots, p$) 是 H -相容分裂, 则方法一对于任意的初始向量 $x^{(0)}$ 都收敛于线性方程组 (8.1.1) 的唯一解。

定理 8.2.2 设 $A \in R^{n \times n}$ 是非奇异 H -矩阵, 且 $A = M_l - N_l = P_l - Q_l$ ($l=1, 2, \dots, p$) 是 H -分裂, 同时 $B \in R^{n \times n}$ 是非奇异 M -矩阵, $B = \langle M_l \rangle - |N_l| = \langle P_l \rangle - |Q_l|$ ($l=1, 2, \dots, p$), 则方法二对于任意的初始向量 $x^{(0)}$ 收敛于线性方程组 (8.1.1) 的唯一解。

证明: 我们说明 $\rho(S) < 1$ 。

显然当 $\rho(|S|) < 1$ 时, $\rho(S) < 1$ 。由于 $\langle M_l \rangle - |N_l| = \langle P_l \rangle - |Q_l| = B$ 是非奇异 M -矩阵, 所以 $\langle M_l \rangle, \langle P_l \rangle$ ($l=1, 2, \dots, p$) 都是 M -矩阵, 且

$$\langle M_l \rangle - |N_l| = \langle P_l \rangle - |Q_l| = B \quad (l=1, 2, \dots, p),$$

是 B 的 M -分裂。所以 M_l, P_l ($l=1, 2, \dots, p$) 都是 H -矩阵。而且有

$$|M_l^{-1}| \leq \langle M_l \rangle^{-1}, |P_l^{-1}| \leq \langle P_l \rangle^{-1}。$$

因此我们得到

$$\begin{aligned} |S| &= \left| \left[\sum_{l=1}^p F_l (P_l^{-1} Q_l)^{v(k,l)} \right] \left[\sum_{l=1}^p E_l (M_l^{-1} N_l)^{u(k,l)} \right] \right| \\ &\leq \sum_{l=1}^p F_l (\langle P \rangle^{-1} |Q_l|)^{v(k,l)} \sum_{l=1}^p E_l (\langle M_l \rangle^{-1} |N_l|)^{u(k,l)} \\ &= \bar{S} \end{aligned}$$

运用引理 8.2.2 可以直接得出 $\rho(\bar{S}) < 1$ 。因此, $\rho(|S|) < 1$ 且 $\rho(S) < 1$, 这样便得到了定理中的结论, 证毕。

若定理 8.2.2 中 $B = \langle A \rangle$, 则我们可以得到下面的推论:

推论 8.2.2 设 $A \in R^{n \times n}$ 是非奇异 H -矩阵, 且 $A = M_l - N_l = P_l - Q_l$

$(l=1,2,\cdots,p)$ 是 H -相容分裂, 则方法二对于任意的初始向量 $x^{(0)}$ 都收敛于线性方程组 (8.1.1) 的唯一解。

例 8.2.1 取

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 3 & 8 \\ 4 & 10 & 0 \\ 7 & 3 & 12 \end{bmatrix}$$

是一个非奇异 H -矩阵。令

$$M_1 = \begin{bmatrix} 10 & 3 & 5 \\ 5 & 10 & 0 \\ 6 & 5 & 12 \end{bmatrix} \quad M_2 = \begin{bmatrix} 10 & 3 & 6 \\ 5 & 10 & 0 \\ 6 & 5 & 12 \end{bmatrix}$$

$$P_1 = \begin{bmatrix} 10 & 3 & 4 \\ 5 & 10 & 0 \\ 6 & 5 & 12 \end{bmatrix} \quad P_2 = \begin{bmatrix} 10 & 3 & 4 \\ 5 & 10 & 0 \\ 5 & 5 & 12 \end{bmatrix}$$

$$N_l = M_l - A, Q_l = P_l - A (l=1,2), \mu(k,l) = \nu(k,l) = 2.$$

容易验证

$$\langle M_1 \rangle - |N_1| = \langle M_2 \rangle - |N_2| = \langle P_1 \rangle - |Q_1| = \langle P_2 \rangle - |Q_2| = \begin{bmatrix} 10 & -3 & -8 \\ -6 & 10 & 0 \\ -7 & -7 & 12 \end{bmatrix}$$

是非奇异 M -矩阵, 但是 $\langle A \rangle$ 与上式不相等,

$$\langle A \rangle = \begin{bmatrix} 10 & -3 & -8 \\ -4 & 10 & 0 \\ -7 & -3 & 12 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 10 & -3 & -8 \\ -6 & 10 & 0 \\ -7 & -7 & 12 \end{bmatrix},$$

所以 $A = M_l - N_l = P_l - Q_l (l=1,2)$ 不是 H -相容分裂, 而是 H -分裂。

情形 1: 对于方法一, 我们取

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

则

$$T = \begin{bmatrix} \frac{48}{7033} & -\frac{89}{5135} & -\frac{237}{10805} \\ -\frac{31}{12518} & \frac{123}{21529} & \frac{40}{9861} \\ -\frac{52}{17127} & \frac{212}{15969} & \frac{150}{9149} \end{bmatrix}$$

$$\rho(T) = \frac{103}{3936} < 1.$$

故方法一收敛，这验证了定理 8.2.1。

情形 2：对于方法二，我们取 $E_1 = I/3, E_2 = 2I/3, F_1 = 3I/4, F_2 = I/4$, 则

$$S = \begin{bmatrix} \frac{191}{31989} & -\frac{119}{7022} & -\frac{231}{12751} \\ -\frac{64}{28429} & \frac{19}{3855} & \frac{25}{6782} \\ -\frac{30}{11587} & \frac{75}{6682} & \frac{133}{8366} \end{bmatrix}$$

$$\rho(S) = \frac{163}{6917} < 1.$$

故方法二收敛，这验证了定理 8.2.2。

第九章 结论与展望

9.1 结论

特殊矩阵由于其本身许多好的特性和广泛的应用背景而受到学者们的长期关注。促进了数学及其相关学科的发展,解决大量的实际问题。本文对系数矩阵为三对角、周期分块三对角等有特殊结构的稀疏矩阵的线性方程组求解问题等内容进行了深入的研究,并在后向舍入误差分析,算法改进方面进行了一些探索性的工作。本文还研究了广义交替迭代法和并行交替法等迭代法求解系数矩阵为 H -矩阵和单调矩阵的方程组的收敛性问题。主要取得了如下成果:

1) 对于追赶法求解三对角方程组和五对角方程组的向后误差分析,我们得到了与其系数矩阵的阶数无关的扰动矩阵误差上界,此误差界远远好于经典的列主元 Gauss 消去法的扰动矩阵的理论误差界。

2) 对于系数矩阵为分块三对角矩阵和周期分块三对角矩阵的线性方程组的求解,在原来的参数法的基础上进行了“双向”改进,提出了可以并行计算的求解分块三对角矩阵线性方程的双向双参数法和求解周期分块三对角矩阵线性方程的双向三参数法;在系数矩阵中心对称的情况下,给出了其简化的计算形式,其计算速度和数值稳定性明显优于参数法。

3) 我们研究了 J.-J. Climent 和 C. Perea 等提出的求解线性方程组 $Ax=b$ 的广义交替迭代法和并行交替迭代法。当对非奇异 H -矩阵的系数矩阵 A 作 H -分裂时,给出了它们的收敛性结论。此外,当 A 为单调矩阵,使用弱非负分裂时,给出了广义交替迭代法的迭代矩阵谱半径比较定理。

9.2 展望

作者认为在本文相关研究领域还存在以下几方面值得进一步扩充和深入:

1) 本文研究了追赶法求解三对角方程组和五对角方程组的向后误差分析,对于系数矩阵为一般的带状稀疏矩阵的方程组,会怎样呢?我们认为这值得深入研究,期待得到好的一般性的结果。

2) 本文对于求解系数矩阵为(周期)分块三对角矩阵的线性方程组的参数法进行了小规模简单“双向改造”,小规模地提高了并行度。其实还有大量的已有算法可以进行“双向改造”,小规模地提高并行度,并有可能改进精度。比如

我们考虑过的“双向追赶法”就是如此。这方面应该还有许多工作可以做。

3) H -矩阵及其相关的 M -矩阵等本身有许多好的数学特性,已经广泛应用到迭代法求解线性方程组等领域,取得了大量好成果。不过随着 H -矩阵本身新特性的发现和新的 H -矩阵相关子类和推广概念的出现,它们的相关特性和应用方面应该还有许多工作可以做。

参考文献

- [1] David Goldberg, What every computer scientist should know about floating-point arithmetic [J], ACM Computing Surveys, Vol. 23, No.1, (1991), pp.5-48.
- [2] IEEE 754: Standard for Binary Floating-Point Arithmetic[S], <http://grouper.ieee.org/groups/754/>
- [3] R. E. Moore, Interval arithmetic and automatic error analysis in digital computing [D], PhD Thesis, Stanford University, 1962.
- [4] J. H. Wilkinson, Rounding errors in algebraic processes [M], Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1963.
- [5] J. H. Wilkinson, Error analysis of direct methods of matrix inversion [J], J. Ass. Comp. Mach., (1961), pp.281-330.
- [6] A. N. Malyshev, A note on the stability of Gauss-Jordan elimination for diagonally dominant matrices [J], Computing, (2000), pp.281-284.
- [7] Fuping Tan, A modified Thomas algorithm and its error estimation[C], Proceedings of the 14th Conference of International Linear Algebra Society, (2007), pp.261-264.
- [8] Fuping Tan, A new algorithm for solving block-tridiagonal systems of linear equations[C], Proceedings of the 3rd International Workshop on Matrix Analysis and Applications, (2009), pp.265-268.
- [9] Fuping Tan, Thomas algorithm's error estimation[C], Proceedings of the 8th International Conference on Matrix Theory and its Applications, Vol. II, (2008), pp.290-292.
- [10] Fuping Tan, Yi-jia Zhou, Bidirectional parametric method for solving a linear system with periodic block-tridiagonal matrix[C], Proceedings of the 9th International Conference on Matrix Theory and its Applications, Vol.1, (2010), pp.204-207.
- [11] L. H. Thomas, Elliptic Problems in Linear Difference Equations over a Network [M], Watson Scientific, Computing Laboratory, Columbia University, New York, 1949.
- [12] G. H. Bruce, D. W. Peaceman, H. H. Rachford Jr, J. D. Rice, Calculations of unsteady-state gas flow through porous media [J], Petrol. Trans. AIME, Vol.198, (1953), pp.79-92.
- [13] Yousry S. Hanna, On the solutions of tridiagonal linear systems [J], Applied Mathematics and Computation, Vol.189, (2007), pp.2011-2016.
- [14] 周少玲, 张凯院, 解周期块状三对角线性方程组的三参数组方法 [J], 华北工学院学报, Vol.26 No.3, (2005), pp.157-160.
- [15] D.L. Williamson, J.B. Drake, J.J. Hack, R. Jakob & P.N. Swarztrauber, A standard test set for numerical approximations to the shallow water equations in spherical geometry[J]. J. Comput. Phys., Vol.102, (1992), pp.211-224.
- [16] T. Nihei, K. Ishii, A fast solver of the shallow water equations on a sphere using a combined compact difference scheme [J], J. Comput. Phys., Vol.187, (2003), pp.639-659.
- [17] D. J. Evans Direct methods of solution of partial differential equations with periodic boundary conditions[J], Mathematics and Computers in Simulation, Vol.XXI, (1979), pp.270-275.
- [18] 王纪林, 周钢, 求解线性方程组的初参数方法[J], 上海交通大学学报, Vol.28, (1994), pp.100-105.
- [19] 周钢, 胡芬兰, 王纪林, 求解复系数带状方程组的追赶法[J], 上海交通大学学报,

Vol.31, (1997), pp.9-13.

[20] Guangbin Wang, Fuping Tan, Some results on a generalized alternating iterative method[J], Applied Mathematics and Computation, Vol.210, (2009), pp.100-106.

[21] Guangbin Wang, Fuping Tan, Some results on parallel alternating methods[J], International Journal of Computational and Mathematical Sciences, Vol.4, No.7, (2010), pp.316-318.

[22] R. S. Varga, Matrix Iterative Analysis [M], Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1962.

[23] A. Berman, R.J. Plemmons, Nonnegative Matrices in the Mathematical Sciences [M], Academic Press, New York, 1979.

[24] J. M. Ortega, W. C. Rheinboldt, Iterative Solution of Nonlinear Equations in Several Variables [M], Academic Press, New York, 1970.

[25] M. Benzi, D.B. Szyld, Existence and uniqueness of splittings for stationary iterative methods with applications to altering methods [J], Numer. Math., Vol.76, (1997), pp.309-321.

[26] J.-J. Climent, C. Perea, Convergence and comparison theorems for a generalized alternating iterative method [J], Appl. Math. and Comput. Vol.143, (2003), pp.1-14.

[27] J.-J. Climent, C. Perea, Some comparison theorems for weak nonnegative splittings of bounded operators, Linear Algebra Appl.[J], , Vol.275/276, (1998), pp.77-106.

[28] J. -J. Climent, C. Perea, L. Tortosa and A. Zamora, Convergence theorems for parallel alternating iterative methods [J], Appl. Math. and Comput., Vol.148, (2004), pp.497-517.

[29] Z. I. Woz'nicki, Nonnegative splitting theory[J], Japan Journal on Industrial and Applied Mathematics, Vol.11, (1994), pp.289-342.

[30] H. Schneider, Theorems on M -splittings of a singular M -matrix which depend on graph structure[J], Linear Algebra Appl., Vol.58, (1984), pp.407-424.

[31] A. Frommer, D.B. Szyld, H -splittings and two-stage iterative methods[J], Numer. Math., Vol.63, (1992), pp.345-356.

[32] A. Ostrowski, Uber die determinant mit uberwiegenber hauptdiagonale [J], Comment Math. Heh., Vol.10, (1937), pp.69-96.

[33] L. Elsner, Comparisons of weak regular splittings and multisplitting methods[J], Numer. Math., Vol.56, (1989), pp.283-289.

[34] Xiaohong An, Zhong Xu, Quan Lu, A New Modified Algorithm for Solving Periodic Tridiagonal Systems[C], Proceedings of the 8th International Conference on Matrix Theory and its Applications, Vol. II, (2008), pp.1-4.

[35] 谈至明, 谭福平, 水泥混凝土路面板底脱空区水运动规律的分析模型[J], 水动力学研究与进展 A 辑, Vol.23, No.3, (2008), pp.281-286.

[36] F. Robert, Block H -matrices et convergence des methods iterations classques par blocks, Linear Algebra Appl., Vol.2, (1969), pp.223-265.

[37] B. Poleman, Incomplete blockwise factorizations of (block) H -matrices, Linear Algebra Appl., Vol.90, (1987), pp.119-132.

[38] Guangbin Wang, Hao Wen, Fuping Tan, Synchronous multi-splitting and Schwarz methods for solving linear complementarity problems[C], Proceedings of the 2008 International Symposium on Computer Science and Computational Technology, Vol.1, (2008), pp.760-762.

[39] Guangbin Wang, Liangliang Li, Fuping Tan, Convergence analysis of the generalized alternating two-stage method[C], Proceedings of 2009 International Symposium on Information Science and Engineering, (2009), pp.630-632.

- [40] Guangbin Wang, Fuping Tan, Parallel multisplitting methods for singular linear systems[J], International Journal of Computational and Mathematical Sciences, Vol.4(2), (2010), pp.85-88.
- [41] R. Bru, C. Corral, I. Giménez and J. Mas, Classes of general H -matrices[J], Linear Algebra and its Applications, Vol.429(10), (2008), pp.2358-2366.
- [42] Guangbin Wang, Xue Li, Fuping Tan, Some new upper bounds for the spectral radius of iterative matrices[J], International Journal of Computational and Mathematical Sciences, Vol.4, No.5, (2010), pp.239-242.
- [43] Guangbin Wang, Ning Zhang, Fuping Tan, Parallel alternating two-stage methods for solving linear system[J], International Journal of Computational and Mathematical Sciences, Vol.4, No.5, (2010), pp.253-255.
- [44] Guangbin Wang, Liangliang Li, Fuping Tan, Some new subclasses of nonsingular H -matrices[J], International Journal of Computational and Mathematical Sciences, Vol.4(6), (2010), pp.274-275.
- [45] Guangbin Wang, Ning Zhang, Fuping Tan, A new preconditioned AOR method for Z -matrices[J], International Journal of Computational and Mathematical Sciences, Vol.4(6), (2010), pp.292-294.
- [46] A. Neumaier, On the comparison of H -matrices with M -matrices [J], Linear Algebra Appl., Vol.83, (1986), pp.135-141.
- [47] A. Hadjidimos and A. Yesios, The principle of extrapolation in connection with the accelerated overrelaxion method[J], Linear Algebra Appl., Vol.30, (1980), pp.115-128.
- [48] D. Wang, On the convergence of parallel multisplitting AOR algorithm [J], Linear Algebra Appl., Vol.154-156, (1991), pp.473-486.
- [49] Y. Z. Song and L. Wang, On the semiconvergence of extrapolated iterative methods for singular linear systems [J], Appl. Numer. Math., Vol.44, (2003), pp.401-413.
- [50] 陈景良, 陈向晖, 特殊矩阵[M], 清华大学出版社, 北京, 2001。
- [51] 徐树方, 矩阵计算的理论方法[M], 北京大学出版社, 北京, 1999。
- [52] 蒋尔雄, 矩阵计算[M], 科学出版社, 北京, 2008。
- [53] 蒋尔雄, 对称矩阵计算[M], 上海科学计算出版社, 上海, 1984。
- [54] 蒋尔雄, 高坤敏, 吴景琨, 线性代数[M], 人民教育出版社, 上海, 1978。
- [55] 詹兴致, 矩阵论[M], 高等教育出版社, 北京, 2008。
- [56] 曹志浩, 矩阵计算和方程求根[M], 高等教育出版社, 北京, 1984。
- [57] 曹志浩, 数值线性代数[M], 复旦大学出版社, 上海, 1996。
- [58] 徐树方, 高立, 张平文, 数值线性代数[M], 北京大学出版社, 北京, 2002。
- [59] J. H. Wilkinson 著, 石钟慈, 邓建新译, 代数特征值问题[M], 科学出版社, 北京, 2006。
- [60] G.H.戈卢布, C.F.范洛恩著, 袁亚湘等 译, 矩阵计算[M], 科学出版社, 北京, 2001。
- [61] 《现代应用数学手册》编委会, 现代应用数学手册.计算与数值分析卷[M], 清华大学出版社, 北京, 2005。
- [62] 由同顺, 数值代数[M], 天津大学出版社, 天津, 2006。
- [63] 张凯院, 徐仲, 数值代数(第二版)[M], 科学出版社, 北京, 2006。
- [64] 吴建平, 王正华, 李晓梅, 稀疏线性方程组的高效求解与并行计算[M], 湖南科学技术出版社, 湖南, 2004。
- [65] Nicholas J. Higham, Accuracy and Stability of Numerical Algorithms, Second Edition

(影印版) [M], 清华大学出版社, 北京, 2011。

在学期间发表文章目录

- [1] Fuping Tan, A modified Thomas algorithm and its error estimation[C], Proceedings of the 14th Conference of International Linear Algebra Society, (2007), pp.261-264. (ISTP).
- [2] Fuping Tan, A new algorithm for solving block-tridiagonal systems of linear equations[C], Proceedings of the 3rd International Workshop on Matrix Analysis and Applications, Vol. II, (2009), pp.265-268. (ISTP).
- [3] 谈至明, 谭福平, 水泥混凝土路面板底脱空区水运动规律的分析模型[J], 水动力学研究与进展 A 辑, Vol.23, No.3, (2008), pp.281-286.(核心期刊)
- [4] Fuping Tan, Thomas algorithm's error estimation[C], Proceedings of the 8th International Conference on Matrix Theory and its Applications, Vol. II, (2008), pp.290-292. (ISTP).
- [5] Guangbin Wang, Hao Wen, Fuping Tan, Synchronous multi-splitting and Schwarz methods for solving linear complementarity problems[C], Proceedings of the 2008 International Symposium on Computer Science and Computational Technology, Vol.1, (2008), pp.760-762. (EI).
- [6] Guangbin Wang, Fuping Tan, Some results on a generalized alternating iterative method[J], Applied Mathematics and Computation, Vol.210, (2009), pp.100-106. (SCI).
- [7] Guangbin Wang, Liangliang Li, Fuping Tan, Convergence analysis of the generalized alternating two-stage method[J], World Academy of Science, Engineering and Technology, (2009), pp.630-632.
- [8] Fuping Tan, Yi-jia Zhou, Bidirectional parametric method for solving a linear system with periodic block-tridiagonal matrix[C], Proceedings of the 9th International Conference on Matrix Theory and its Applications, Vol.1, (2010), pp.204-207.
- [9] Guangbin Wang, Fuping Tan, Parallel multisplitting methods for singular linear systems[J], International Journal of Computational and Mathematical Sciences, Vol.4(2), (2010), pp.85-88. (EI).
- [10] Guangbin Wang, Xue Li, Fuping Tan, Some new upper bounds for the spectral radius of iterative matrices[J], International Journal of Computational and Mathematical Sciences, Vol.4, No.5, (2010), pp.239-242. (EI).
- [11] Guangbin Wang, Liangliang Li, Fuping Tan, Parallel alternating two-stage methods for solving linear system[J], International Journal of Computational and Mathematical Sciences, Vol.4, No.5, (2010), pp.253-255. (EI).
- [12] Guangbin Wang, Liangliang Li, Fuping Tan, Some new subclasses of nonsingular H -matrices[J], International Journal of Computational and Mathematical Sciences, Vol.4(6), (2010), pp.274-275. (EI).
- [13] Guangbin Wang, Ning Zhang, Fuping Tan, A new preconditioned AOR method for Z -matrices[J], International Journal of Computational and Mathematical Sciences, Vol.4(6), (2010), pp.292-294. (EI).
- [14] Guangbin Wang, Fuping Tan, Some results on parallel alternating methods[J], International Journal of Computational and Mathematical Sciences, Vol.4, No.7, (2010), pp.316-318. (EI).

致 谢

值此论文完成之际，我谨向恩师蒋尔雄教授表示衷心的感谢。他那渊博的知识、实事求是的科学态度、严谨细致的工作作风、乐观向上的生活态度给我留下了深刻的影响，并将成为我终生的财富。

本文更是在蒋先生的精心指导下完成的。先生多次询问研究进程，并为我指点迷津，帮助我开拓研究思路，热忱鼓励。特别是在论文的最后阶段，蒋先生不顾年事已高，为我审阅了论文初稿，令我十分感动！

先生与师母都平易近人，每次去先生家，均感觉如沐春风，还有美食相待，谢谢你们！

感谢参与本论文评阅的各位老师对论文的审阅和提出的宝贵意见，这再次给予了我一次很好的学习机会。

感谢顾传青教授，马和平教授，贺国强教授，茅德康教授，王卿文教授，张建军老师以及许多帮助过我的老师，感谢他们对我的教导和关心。

青岛科技大学的王广彬老师是我科研上的合作伙伴，我们合作愉快，同时他也给予了我很多有益的建议并不断督促我坚持下去。也感谢东华大学吴笑千老师对我的关心和帮助。

感谢我的父母和妻子对我学业的支持，他们是我力量的源泉。感谢儿子的那一声声问候“你在干什么？”，让我不敢懈怠，也略带内疚，希望以后能补偿他。